

Ecole universitaire de premier cycle
Paris-Saclay

Math 201

Séries et intégrales

2025/2026

Ce document a été en partie rédigé à partir des notes aimablement fournies par Pascal Gamblin. Les références sur le sujet sont pléthoriques. Signalons seulement le très abordable *Calculus* de James Stewart, en anglais, qui contient de nombreux exemples et illustrations. Les personnes qui recherchent un livre d'un niveau plus élevé pourront se tourner vers le très complet tome d'Analyse du *cours de mathématiques* d'Arnaudiès et Fraysse.

La version 2024/25 a été remaniée : un certain nombre de coquilles ont été corrigées, d'autres ont sûrement été ajoutées. Merci de les signaler à

christophe.pallard@universite-paris-saclay.fr

Orsay, le 22 août 2025.

Table des matières

1	Développements asymptotiques	1
1.1	Notation “petit o”	1
1.2	Equivalents	3
1.3	Développements limités	6
1.4	Développements asymptotiques	7
2	Convergence des suites numériques	11
2.1	Suites monotones	11
2.2	Suites adjacentes	12
2.3	Suites de Cauchy	14
3	Sommes finies	17
3.1	Notation Σ	17
3.2	Manipulation des sommes finies	18
3.3	Sommation par parties	21
3.4	Inégalité triangulaire	23
4	Généralités sur les séries	25
4.1	Motivation	25
4.2	Vocabulaire et exemples	26
4.3	Séries géométriques	28
4.4	Principe des dominos	30
4.5	Opérations sur les séries convergentes	31
4.6	Une condition nécessaire mais pas suffisante	32
4.7	Sommation par paquets	33
4.8	Critère de Cauchy pour les séries	34
5	Séries à terme général réel positif	35
5.1	Critère de convergence	35
5.2	Théorème de comparaison	37
5.3	Règles de Cauchy et de d’Alembert	39
5.4	Théorème de comparaison série/intégrale	41
5.5	Théorème d’équivalence	43
5.6	Constante Gamma d’Euler	44
5.7	Formule de Stirling	45
6	Absolue et semi-convergence	47
6.1	Généralités	47
6.2	Séries alternées	49
6.3	Règle d’Abel	54
6.4	Théorème de réarrangement de Riemann	58

Table des matières

7 Propriétés asymptotiques	61
7.1 Théorème de sommation des relations de comparaison	61
7.2 Application à la série harmonique	65
8 Intégration des fonctions continues sur un segment	69
8.1 Intégrale de Riemann	69
8.2 Propriétés élémentaires	70
8.3 Calcul des intégrales	71
8.4 Sommes de Riemann (uniformes)	72
9 Généralités sur les intégrales impropres	75
9.1 Intégrales impropres sur $[a, +\infty[$ et $]-\infty, b]$, avec $a, b \in \mathbb{R}$	75
9.2 Intégrales impropres sur $[a, b[$ et $]a, b]$, avec $a, b \in \mathbb{R}$	77
9.3 Intégrales impropres sur un intervalle ouvert	79
9.4 Opérations	80
9.5 Changement de variable et intégration par parties	81
9.6 Une condition ni nécessaire ni suffisante	82
9.7 Intégration « par paquets »	84
9.8 Critère de Cauchy pour les intégrales	85
10 Intégrale des fonctions réelles positives	87
10.1 Limite monotone	87
10.2 Critère de convergence	88
10.3 Théorème de comparaison	88
10.4 Théorème d'équivalence	91
11 Absolue et semi-convergence	93
11.1 Généralités	93
11.2 Règle d'Abel	95
12 Propriétés asymptotiques	99
12.1 Théorème d'intégration des relations de comparaison	99
12.2 Exemples	101
13 Quelques calculs d'intégrales et de séries	103
13.1 Intégrales de Wallis	103
13.2 Formule de Stirling	105
13.3 Intégrale de Gauss	105
13.4 Somme des inverses des carrés	109

1 Développements asymptotiques

1.1 Notation “petit o”

Le nom de la notation fait référence à l'utilisation de la lettre minuscule, par opposition à la notation “grand O” qui ne sera pas utilisée dans ce cours.

Notation 1.1. Deux suites réelles $(a_n)_{n \geq n_0}$ et $(b_n)_{n \geq n_0}$ étant données, on suppose qu'il existe un entier $n_1 \geq n_0$ et une suite réelle $(\varepsilon_n)_{n \geq n_1}$ vérifiant les deux propriétés suivantes :

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \varepsilon_n = 0$,
- $a_n = \varepsilon_n b_n$ pour tout $n \geq n_1$.

Dans ce cas, on dit que a_n est **négligeable devant** b_n et on écrit alors

$$a_n = o(b_n) \quad \text{ou bien} \quad a_n = o_{n \rightarrow +\infty}(b_n).$$

Exemple 1.1. On a $n^2 = o_{n \rightarrow +\infty}(n^3)$, puisque pour tout $n \geq 1$, on peut écrire $n^2 = n^3 \varepsilon_n$ avec $\varepsilon_n = \frac{1}{n}$, et bien sûr $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$.

Remarque 1.1. Lorsque $(b_n)_{n \geq n_0}$ est une suite qui ne s'annule pas à partir d'un certain rang, alors

$$a_n = o_{n \rightarrow +\infty}(b_n) \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0,$$

et on a simplement $\varepsilon_n = \frac{a_n}{b_n}$, cf. exemple 1.1.

On rappelle la notation de la droite réelle achevée $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$.

Notation 1.2. Soient $a \in \overline{\mathbb{R}}$ et $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ définies au voisinage de a , sauf peut-être en a . On dit que f est **négligeable devant** g en a s'il existe un voisinage V de a et $\varepsilon : V \rightarrow \mathbb{R}$ tels que

- $\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = 0$,
- $f(x) = \varepsilon(x)g(x)$ pour tout $x \in D \cap V$.

Dans ce cas, on note $f = o_a(g)$, $f(x) = o_a(g(x))$ ou $f(x) = o_{x \rightarrow a}(g(x))$. Cette notation s'adapte également aux voisinages à droite ou à gauche.

Exemple 1.2. On a $x^2 = o_{x \rightarrow +\infty}(x^3)$, puisque $x^2 = x^3 \varepsilon(x)$ avec $\varepsilon(x) = \frac{1}{x}$, car $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varepsilon = 0$.

Exemple 1.3. On a $x^3 = o_{x \rightarrow 0}(x^2)$, puisque $x^3 = x^2 \varepsilon(x)$ avec $\varepsilon(x) = x$, car $\lim_0 \varepsilon = 0$. La comparaison avec l'exemple 1.2 montre que préciser en indice le lieu où s'effectue la comparaison peut s'avérer utile pour ôter toute ambiguïté.

Exemple 1.4. On a $x^{-2} = o_{x \rightarrow 0^+}(x^{-3})$, puisque $x^{-2} = x^{-3} \varepsilon(x)$ avec $\varepsilon(x) = x$, car $\lim_{0^+} \varepsilon = 0$.

1 Développements asymptotiques

Remarque 1.2. Soient $a \in \overline{\mathbb{R}}$ et $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions définies au voisinage de a , sauf peut-être en a . Si g ne s'annule pas au voisinage de a , sauf peut-être en a , alors

- soit $a \notin D$, auquel cas

$$f(x) = o_{x \rightarrow a}(g(x)) \iff \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0.$$

- soit $a \in D$, auquel cas

$$f(x) = o_{x \rightarrow a}(g(x)) \iff \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \neq a}} \frac{f(x)}{g(x)} = 0 \text{ et } f(a) = 0.$$

Dans l'exemple 1.2, on peut ainsi remarquer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x^3} = 0$ et en déduire $x^2 = o_{x \rightarrow +\infty}(x^3)$.

Certaines propriétés reviennent souvent en pratique. Il n'est (peut-être) pas indispensable de les connaître par coeur, mais il faut savoir les retrouver rapidement à partir de la définition.

Proposition 1.1. Soient f_1, f_2, g_1 et g_2 comme dans la notation 1.2.

- i) $f_1 = o(1)$ si et seulement si $\lim_{x_0} f_1 = 0$.
- ii) Si $f_1 = o(g_1)$ alors $f_1 g_2 = o(g_1 g_2)$.
- iii) Si $f_1 = o(g_1)$ alors $\lambda f_1 = o(g_1)$ pour toute constante λ .
- iv) Si $f_1 = o(g_1)$ alors $f_1 = o(\mu g_1)$ pour toute constante $\mu \neq 0$.
- v) Si $f_1 = o(g_1)$ et $f_2 = o(g_1)$ alors $f_1 + f_2 = o(g_1)$.
- vi) Si $f_1 = o(g_1)$ et $g_1 = o(g_2)$ alors $f_1 = o(g_2)$.

Des propriétés analogues existent dans le cas de voisinages à droite/gauche, ou pour les suites.

Démonstration. Pour simplifier, on supposera ici que les fonctions considérées sont définies au voisinage de $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$.

Le i) est une reformulation de la notation.

Pour le ii), sous l'hypothèse $f_1 = o(g_1)$, il existe une fonction ε définie au voisinage de x_0 telle que $\lim_{x \rightarrow x_0} \varepsilon(x) = 0$ et vérifiant l'égalité $f_1(x) = g_1(x)\varepsilon(x)$ pour tout x dans un voisinage de x_0 . Dans ce même voisinage, on aura encore

$$f_1(x)g_2(x) = g_1(x)g_2(x)\varepsilon(x),$$

ce qui prouve que $f_1(x)g_2(x) = o_{x \rightarrow x_0}(g_1(x)g_2(x))$.

Pour le iii), sous l'hypothèse $f_1 = o(g_1)$, on peut écrire au voisinage de x_0

$$\lambda f_1(x) = \lambda(g_1(x)\varepsilon(x)) = g_1(x)(\lambda\varepsilon(x)) = g_1(x)\varepsilon_1(x),$$

avec $\varepsilon_1(x) = \lambda\varepsilon(x)$, qui vérifie encore $\lim_{x \rightarrow x_0} \varepsilon_1 = 0$, ce qui prouve que $\lambda f_1(x) = o_{x \rightarrow x_0}(g_1(x))$.

Pour le iv), on procède de même, et comme $\mu \neq 0$ on peut écrire

$$f_1(x) = \frac{\mu}{\mu} g_1(x)\varepsilon(x) = \mu g_1(x) \frac{\varepsilon(x)}{\mu} = \mu g_1(x)\varepsilon_2(x),$$

avec $\varepsilon_2 = \mu^{-1}\varepsilon$ qui vérifie encore $\lim_{x_0} \varepsilon_2 = 0$, ce qui prouve que $f_1(x) = o_{x \rightarrow x_0}(\mu g_1(x))$.

Pour le ν), sous les deux hypothèses $f_1 = o(g_1)$ et $f_2 = o(g_1)$, il existe deux fonctions ε_1 et ε_2 de limite nulle en x_0 et telles que pour x dans un voisinage de x_0 ,

$$f_1(x) + f_2(x) = g_1(x)\varepsilon_1(x) + g_1(x)\varepsilon_2(x) = g_1(x)(\varepsilon_1(x) + \varepsilon_2(x)).$$

Comme $\varepsilon_3 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2$ vérifie encore $\lim_{x_0} \varepsilon_3 = 0$, on a $f_1 + f_2 = o(g_1)$.

Sous les hypothèses du ν i), il existe deux fonctions ε_1 et ε_2 de limite nulle en x_0 et telles que $f_1 = g_1\varepsilon_1$ et $g_1 = g_2\varepsilon_2$ au voisinage de x_0 . Par conséquent,

$$f_1(x) = g_1(x)\varepsilon_1(x) = g_2(x)\varepsilon_2(x)\varepsilon_1(x).$$

Puisque $\varepsilon_3 = \varepsilon_1\varepsilon_2$ vérifie encore $\lim_{x_0} \varepsilon_3 = 0$, on a $f_1 = o(g_2)$. □

Remarque 1.3. On pourra être amené, au cours des calculs, à utiliser le point ii) sous la forme $g_1 \cdot o(g_2) = o(g_1g_2)$. Par exemple,

$$x^2(x^5 + o_{x \rightarrow +\infty}(x^3)) = x^7 + x^2 \cdot o_{x \rightarrow +\infty}(x^3) = x^7 + o_{x \rightarrow +\infty}(x^5).$$

De même, ν) pourra apparaître sous la forme $o(g) + o(g) = o(g)$:

$$x^5 + o_{x \rightarrow +\infty}(x^3) + x^4 + o_{x \rightarrow +\infty}(x^3) = x^5 + x^4 + o_{x \rightarrow +\infty}(x^3),$$

Il faut bien comprendre le sens de cette notation : les trois $o_{x \rightarrow +\infty}(x^3)$ désignent des fonctions qui n'ont aucune raison d'être égales, mais dont la valeur exacte importe peu. L'essentiel, c'est que la somme de fonctions négligeables devant x^3 soit encore négligeable devant x^3 .

Pour pouvoir faire efficacement des comparaisons entre fonctions, il est nécessaire de disposer de points de repère. Le résultat suivant en fournit quelques uns.

Théorème 1.1 (Croissances comparées). *Pour tous réels $\alpha, \beta, \gamma, \lambda > 0$,*

$$1 = o((\ln x)^\gamma), \quad (\ln x)^\gamma = o(x^\beta), \quad x^\beta = o(e^{\lambda x^\alpha}),$$

lorsque $x \rightarrow +\infty$. Pour des entiers $n \rightarrow +\infty$,

$$n^\beta = o(n!), \quad n! = o(n^n).$$

Exemple 1.5. Vérifions que $n^2 \ln^3 n = o(e^n)$ lorsque $n \rightarrow +\infty$. D'une part $n^2 = o(e^{\frac{n}{2}})$ et d'autre part $\ln^3 n = o(e^{\frac{n}{2}})$. Par produit de limites finies, on en déduit bien que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 \ln^3 n}{e^n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n^2}{e^{\frac{n}{2}}} \cdot \frac{\ln^3 n}{e^{\frac{n}{2}}} \right) = 0.$$

1.2 Equivalents

Notation 1.3. Deux suites réelles $(a_n)_{n \geq n_0}$ et $(b_n)_{n \geq n_0}$ étant données, on suppose qu'il existe un entier $n_1 \geq n_0$ et une suite réelle $(\varepsilon_n)_{n \geq n_1}$ vérifiant les deux propriétés suivantes :

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \varepsilon_n = 0$,
- $a_n = (1 + \varepsilon_n)b_n$ pour tout entier $n \geq n_1$.

Dans ce cas, on dit que a_n est **équivalent** à b_n et on écrit alors $a_n \sim b_n$.

1 Développements asymptotiques

Remarque 1.4. Lorsque $(b_n)_{n \geq n_0}$ est une suite qui ne s'annule pas à partir d'un certain rang, alors

$$a_n \sim b_n \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = 1.$$

Exemple 1.6. On a $(n+1)^2 \sim n^2$, puisque $n^2 \neq 0$ pour tout $n \geq 1$ et

$$\frac{(n+1)^2}{n^2} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1.$$

Remarque 1.5. Le lien avec la notation « petit o » est le suivant :

$$a_n \sim b_n \iff a_n = (1 + o(1))b_n$$

ou bien encore

$$a_n \sim b_n \iff a_n = b_n + o(b_n).$$

Notation 1.4. Soient $a \in \overline{\mathbb{R}}$ et $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ définies au voisinage de a , sauf peut-être en a . On dit que f est équivalente à g en a s'il existe un voisinage V de a et une fonction $\varepsilon : V \rightarrow \mathbb{R}$ tels que

- $\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = 0$,
- $f(x) = (1 + \varepsilon(x))g(x)$ pour tout $x \in D \cap V$.

Dans ce cas, on note $f \sim_a g$, $f(x) \sim_a g(x)$ ou $f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} g(x)$. Cette notation s'adapte également aux voisinages à droite ou à gauche.

Remarque 1.6. Le lien avec la notation « petit o » est le suivant :

$$f \sim g \iff f = g(1 + o(1))$$

ou bien encore

$$f \sim g \iff f = g + o(g).$$

Exemple 1.7. Montrons que

$$\ln(x^2 + x + 1) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} 2 \ln(x).$$

On constate que le terme dominant dans l'expression polynomiale à l'intérieur du $\ln$ est x^2 . On le met en facteur, pour obtenir pour tout $x > 0$,

$$\ln(x^2 + x + 1) = \ln \left[x^2 \left(1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right) \right],$$

puis avec les propriétés du $\ln$,

$$\begin{aligned} \ln(x^2 + x + 1) &= \ln \left[x^2 \left(1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right) \right] \\ &= 2 \ln(x) + \ln \left(1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right) \\ &= 2 \ln(x) \left[1 + \frac{1}{2 \ln(x)} \ln \left(1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right) \right] \\ &= 2 \ln(x) (1 + o_{x \rightarrow +\infty}(1)), \end{aligned}$$

d'où le résultat.

Remarque 1.7. Soient $a \in \overline{\mathbb{R}}$ et $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions définies au voisinage de a , sauf peut-être en a . Si g ne s'annule pas au voisinage de a , sauf peut-être en a , alors

- soit $a \notin D$, auquel cas

$$f(x) \sim_a g(x) \iff \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1.$$

- soit $a \in D$, auquel cas

$$f(x) \sim_a g(x) \iff \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \neq a}} \frac{f(x)}{g(x)} = 1 \text{ et } f(a) = g(a).$$

Par exemple, pour montrer que $x^3 + x + 1 \sim_{+\infty} x^3$, il suffit de voir que $\frac{x^3 + x + 1}{x^3} = 1 + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$.

$\sin x \sim_0 x$	$1 - \cos x \sim_0 \frac{x^2}{2}$	$\tan x \sim_0 x$
$e^x - 1 \sim_0 x$	$\ln(1 + x) \sim_0 x$	$\ln(h) \sim_1 h - 1$

TABLE 1.1 – Quelques équivalents d'usage courant à connaître.

Proposition 1.2. Soient f_1, f_2, g_1 et g_2 comme dans la notation 1.4.

- i) si $\ell \in \mathbb{R}^*$ alors $f_1 \sim \ell$ si et seulement si $\lim_{x_0} f_1 = \ell$.
- ii) Si $f_1 \sim g_1$ alors $\lambda f_1 \sim \lambda g_1$ pour tout $\lambda \neq 0$.
- iii) Si $f_1 \sim g_1$ et $f_2 \sim g_2$ alors $f_1 f_2 \sim g_1 g_2$.
- iv) Si $f_1 \sim g_1$ et $f_2 \sim g_2$ avec f_2, g_2 ne s'annulant pas au voisinage de x_0 sauf peut-être en x_0 , alors $\frac{f_1}{f_2} \sim \frac{g_1}{g_2}$.
- v) Si $f_1 \sim g_1$ et $f_2 = o(g_1)$ alors $f_1 + f_2 \sim g_1$.
- vi) Si $f_1 = o(f_2)$ et $f_2 \sim g_2$ alors $f_1 = o(g_2)$.

Des propriétés analogues existent dans le cas de voisinages à droite/gauche, ou pour les suites.

Remarque 1.8. Noter que $\ell \neq 0$ dans i). D'après la notation 1.4, l'écriture $f_1 \sim 0$ signifie que f_1 est identiquement nulle au voisinage de x_0 . En pratique, on n'utilise jamais ce cas très particulier. Un calcul qui débouche sur un équivalent nul est probablement faux !

Remarque 1.9. Le i) montre que la notion d'équivalent n'apporte rien de plus que la notion de limite dans le cas d'une limite $\ell \in \mathbb{R}^*$. Si en effet $\lim g = \ell$ avec $\ell \in \mathbb{R}^*$, on a $f \sim g$ si et seulement si $\lim f = \ell$. En revanche, dans le cas où $\lim g = \ell$ avec $\ell \in \{0, \pm\infty\}$, l'information $f \sim g$ implique toujours $\lim f = \ell$, mais la réciproque n'est plus vraie en général. L'équivalent est plus précis : il indique "à quelle vitesse" f tend vers ℓ . C'est ce qui rend les équivalents particulièrement utiles pour lever les formes indéterminées. Par exemple, lorsque $\sin(x) \sim_{x \rightarrow 0^+} x$, on en déduit que $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin(x)}{x} = 1$, tandis que $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin(x)}{x^2} = +\infty$ ou $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin(x)}{\sqrt{x}} = 0$, des conclusions inaccessibles quand on sait seulement que le numérateur tend vers 0.

1 Développements asymptotiques

Démonstration. Si $f_1 \sim \ell$ alors $f_1 = \ell(1 + o(1))$ converge bien vers ℓ . Réciproquement, si on a la limite $\lim_{x_0} f = \ell \neq 0$ alors

$$f_1 = \ell + o(1) = \ell + \ell o(1) = \ell(1 + o(1)).$$

d'où l'équivalence *i*). Noter que l'égalité $o(1) = \ell o(1)$ utilisée ci-dessus n'est pas vraie si $\ell = 0$, car un $o(1)$ n'a aucune raison d'être identiquement nul sur un voisinage de x_0 .

Le *ii*) est une conséquence directe de la notation. Pour le *iii*), si $f_1 \sim g_1$ et $f_2 \sim g_2$, alors

$$f_1 f_2 = (g_1(1 + o(1)))(g_2(1 + o(1))) = g_1 g_2 (1 + o(1))(1 + o(1)),$$

ce qui donne le résultat, puisque $(1 + o(1))(1 + o(1)) = 1 + o(1)$. La preuve est analogue pour *iv*), car $(1 + o(1))/(1 + o(1)) = 1 + o(1)$. Pour le *v*), si $f_1 \sim g_1$ et $f_2 = o(g_1)$ alors

$$f_1 + f_2 = g_1 + o(g_1) + o(g_1) = g_1 + o(g_1) \sim g_1.$$

Pour le *vi*), on écrit $f_1 = o(f_2) = o((1 + o(1))g_2) = (1 + o(1))o(g_2)$, et c'est bien un $o(g_2)$. $\square$

Remarque 1.10. Attention, certaines opérations sur les équivalents ne sont pas permises.

- On ne somme pas les équivalents : si $f_1 \sim g_1$ et $f_2 \sim g_2$ alors $f_1 + f_2$ n'est pas nécessairement équivalent à $g_1 + g_2$. Soient par exemple $f_1(x) = x^3 + x^2 + x$ et $f_2(x) = x^3 + x$. Lorsque $x \rightarrow 0$, on a

$$f_1(x) \sim x, \quad f_2(x) \sim x, \quad f_1(x) - f_2(x) \sim x^2.$$

Et surtout pas $f_1(x) - f_2(x) \sim 0 \dots$

- On ne compose pas un équivalent par une fonction à gauche : si $f_1 \sim g_1$ alors $\varphi(f_1)$ n'est pas nécessairement équivalent à $\varphi(g_1)$. Avec $f_1(x) = x^3 + x^2 + x$ et $g_1(x) = x^3 + x$, on a $f_1 \sim g_1$ lorsque $x \rightarrow +\infty$, mais pourtant le rapport

$$\frac{\exp(f_1(x))}{\exp(g_1(x))} = e^{f_1(x) - g_1(x)} = e^{x^2}$$

ne converge pas vers 1. Par conséquent, $\exp(f_1)$ et $\exp(g_1)$ ne sont pas équivalents.

1.3 Développements limités

Un outil plus précis que le simple équivalent est le développement limité, dont nous rappelons ici la définition.

Définition 1.1. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie au voisinage de $x_0 \in I$. Un **développement limité** à l'ordre n de f en x_0 est une égalité

$$f(x) = c_0 + c_1(x - x_0) + \dots + c_n(x - x_0)^n + (x - x_0)^n \varepsilon(x - x_0),$$

où $c_0, \dots, c_n \in \mathbb{R}$ et ε est une fonction telle que $\lim_0 \varepsilon = 0$. On dit que

$$c_0 + c_1(x - x_0) + \dots + c_n(x - x_0)^n$$

est la partie régulière, et $(x - x_0)^n \varepsilon(x - x_0)$ le reste, du DL.

Il y a trois idées essentielles dans un développement limité :

- Remplacer une expression, éventuellement compliquée, par un polynôme.
- Ranger les termes du développement par ordre de grandeur décroissante, chaque nouveau terme étant négligeable devant le précédent. Avec la notation « petit o »,

$$(x - x_0)^{k+1} = o_{x \rightarrow x_0}((x - x_0)^k), \quad 0 \leq k \leq n - 1,$$

$$(x - x_0)^n \varepsilon(x - x_0) = o_{x \rightarrow x_0}((x - x_0)^n).$$

- Ne pas se soucier de l'expression du reste. Pour le désigner, la notation $o_{x \rightarrow x_0}((x - x_0)^n)$ est particulièrement commode.

Il est nécessaire d'avoir en tête un petit nombre de DL pour pouvoir calculer efficacement. En pratique, on se ramène à des DL en 0, comme ci-dessous.

e^x	$=$	$1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \cdots + \frac{1}{n!}x^n + o(x^n)$
$\cos(x)$	$=$	$1 - \frac{1}{2}x^2 + \cdots + \frac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n} + o(x^{2n+1})$
$\sin(x)$	$=$	$x - \frac{1}{6}x^3 + \cdots + \frac{(-1)^n}{(2n+1)!}x^{2n+1} + o(x^{2n+2})$
$\arctan(x)$	$=$	$x - \frac{1}{3}x^3 + \cdots + \frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1} + o(x^{2n+2})$
$\frac{1}{1-x}$	$=$	$1 + x + x^2 + \cdots + x^n + o(x^n)$
$\ln(1+x)$	$=$	$x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n + o(x^n)$
$(1+x)^\alpha$	$=$	$1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + o(x^n)$

TABLE 1.2 – Quelques développements limités de référence à connaître.

1.4 Développements asymptotiques

Pour préciser le comportement d'une fonction au voisinage de $+\infty$, on peut utiliser les trois mêmes idées que ci-dessus.

Définition 1.2. Un *développement asymptotique* d'une fonction f au voisinage de $+\infty$ est une égalité de la forme

$$f(x) = g_0(x) + g_1(x) + \cdots + g_p(x) + o_{x \rightarrow +\infty}(g_p(x)),$$

où $g_0, g_1, \dots, g_p$ sont des fonctions « simples » telles que

$$g_{k+1}(x) = o_{x \rightarrow +\infty}(g_k(x)), \quad 0 \leq k \leq p - 1.$$

1 Développements asymptotiques

De la même façon, on pourra définir un développement asymptotique au voisinage de $-\infty$, mais aussi au voisinage à droite ou à gauche d'un point. Nous n'avons pas précisé ce qu'est une fonction simple, et nous ne chercherons pas à en donner une définition précise. Disons seulement que ce pourra être une combinaison des fonctions usuelles, notamment celles que l'on trouve dans l'énoncé du théorème 1.1. Noter enfin qu'un développement asymptotique à un seul terme est un équivalent. En effet, l'écriture

$$f(x) = g_0(x) + o_{x \rightarrow +\infty}(g_0(x))$$

signifie

$$f(x) = g_0(x)(1 + o_{x \rightarrow +\infty}(1)),$$

c'est-à-dire $f \sim g_0$. Dans le cas d'un développement asymptotique à deux termes

$$f(x) = g_0(x) + g_1(x) + o(g_1(x)),$$

On a encore $f \sim g_0$ avec la précision $f - g_0 \sim g_1$.

Remarque 1.11. En pratique, pour calculer un développement asymptotique, il s'agit de passer et repasser par les étapes suivantes :

- si nécessaire, décomposition de la fonction en petits morceaux,
- identification et mise en facteur des termes dominants,
- calculs de DL.

Exemple 1.8. Développement asymptotique au voisinage de $+\infty$ de

$$f(x) = \sqrt{x^2 + 1}.$$

On commence par regarder $x^2 + 1$. On a $1 = o_{x \rightarrow +\infty}(x^2)$ donc x^2 est mis en facteur pour obtenir

$$f(x) = \sqrt{x^2 \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)} = |x| \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^{1/2}.$$

Si $x \rightarrow +\infty$ alors $u(x) = x^{-2} \rightarrow 0^+$. Le $DL_2(0)$ de $(1 + u)^{1/2}$ est

$$(1 + u)^{1/2} = 1 + \frac{1}{2}u - \frac{1}{8}u^2 + o_{u \rightarrow 0}(u^2) = 1 + \frac{1}{2}u - \frac{1}{8}u^2 + u^2 \varepsilon(u),$$

avec $\lim_0 \varepsilon = 0$. Par conséquent, lorsque $x \rightarrow +\infty$,

$$f(x) = x \left[1 + \frac{1}{2} \frac{1}{x^2} - \frac{1}{8} \frac{1}{x^4} + \frac{1}{x^4} \varepsilon \left(\frac{1}{x^2} \right) \right] = x + \frac{1}{2x} - \frac{1}{8x^3} + \frac{1}{x^3} \varepsilon \left(\frac{1}{x^2} \right).$$

Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varepsilon(x^{-2}) = 0$, on a $x^{-3} \varepsilon(x^{-2}) = o_{x \rightarrow +\infty}(x^{-3})$, d'où

$$f(x) = x + \frac{1}{2x} - \frac{1}{8x^3} + o_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x^3} \right).$$

1.4 Développements asymptotiques

On a représenté le graphe de f sur la figure 1.1. Les graphes de $f_1 : x \mapsto x$ et $f_2 : x \mapsto x + \frac{1}{2x}$ sont respectivement en-dessous et au-dessus. Cette information sur les positions relatives se déduit du développement asymptotique. En effet,

$$f(x) - f_1(x) = f(x) - x = \frac{1}{2x} - \frac{1}{8x^3} + o_{x \rightarrow +\infty}\left(\frac{1}{x^3}\right) \sim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2x}$$

est positive au voisinage de $+\infty$. Le graphe de f est donc au-dessus de celui de f_1 . En revanche,

$$f(x) - f_2(x) = f(x) - x - \frac{1}{2x} = -\frac{1}{8x^3} + o_{x \rightarrow +\infty}\left(\frac{1}{x^3}\right) \sim_{x \rightarrow +\infty} -\frac{1}{8x^3}$$

est négative au voisinage de $+\infty$. Le graphe de f est donc en-dessous de celui de f_2 .

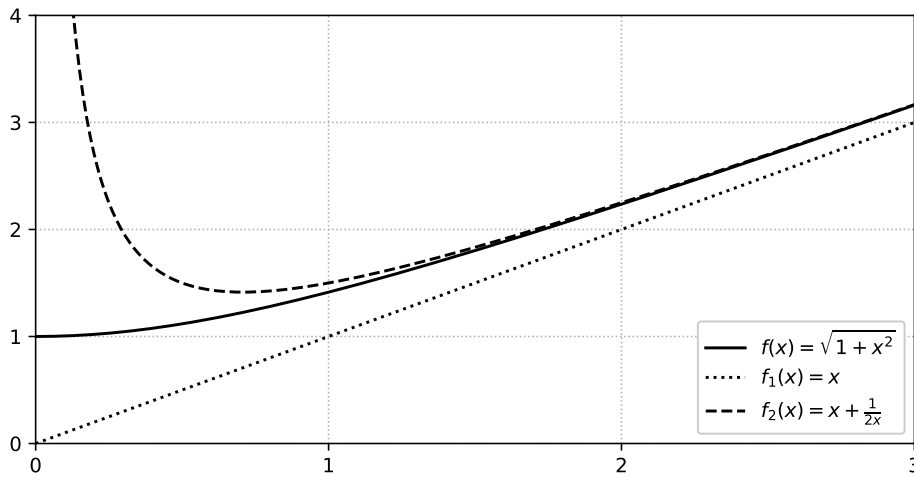


FIGURE 1.1 – Graphe de $f(x) = \sqrt{1+x^2}$.

Exemple 1.9. Développement asymptotique au voisinage de 0^+ de

$$f(x) = \ln(\ln^2(x) + x).$$

A l'intérieur de la parenthèse, $\ln^2(x)$ est le terme dominant, donc on écrit

$$\begin{aligned} f(x) &= \ln\left[\ln^2(x)\left(1 + \frac{x}{\ln^2(x)}\right)\right] = \ln(\ln^2(x)) + \ln\left(1 + \frac{x}{\ln^2(x)}\right) \\ &= 2\ln|\ln(x)| + \ln\left(1 + \frac{x}{\ln^2(x)}\right). \end{aligned}$$

Noter que lorsque $x \rightarrow 0^+$, on a $\ln(x) < 0$: il faut donc garder la valeur absolue dans le premier terme.

Puisque $\frac{x}{\ln^2(x)} \rightarrow 0$, on peut utiliser le $DL_2(0)$ connu $\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + o_{u \rightarrow 0}(u^2)$. Il vient

$$f(x) = 2\ln|\ln(x)| + \frac{x}{\ln^2(x)} - \frac{x^2}{2\ln^4(x)} + o_{x \rightarrow 0^+}\left(\frac{x^2}{2\ln^4(x)}\right).$$

Les positions relatives du graphe de f et de $f_1 : x \mapsto 2\ln|\ln(x)|$ et $f_2 : x \mapsto 2\ln|\ln(x)| + \frac{x}{\ln^2(x)}$ se déduisent comme dans l'exemple précédent, cf. figure 1.2.

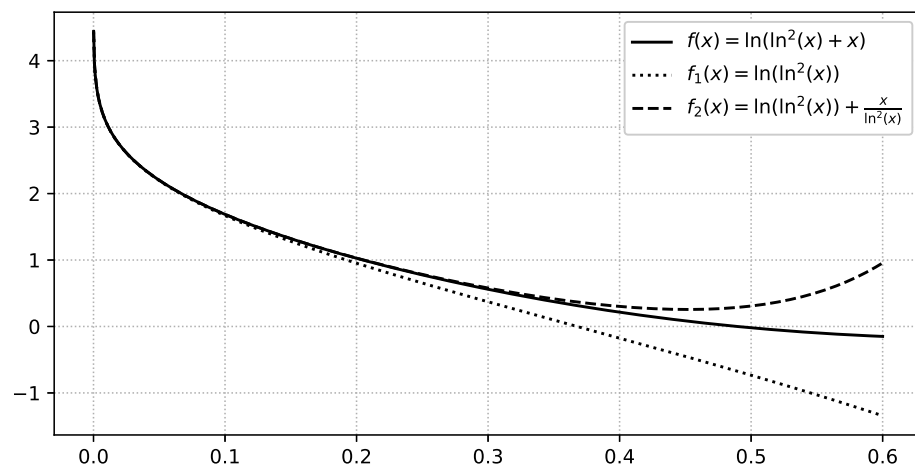


FIGURE 1.2 – Graphe de $f(x) = \ln(\ln^2(x) + x)$.

2 Convergence des suites numériques

Définition 2.1. Une suite réelle ou complexe $(u_n)_{n \geq n_0}$ est **convergente** s'il existe un nombre ℓ tel que

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq N_\varepsilon \quad |u_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

En pratique, si l'on veut passer par la définition pour démontrer la convergence, la valeur ℓ doit être connue, ce qui n'est pas toujours le cas. Pour montrer la convergence d'une suite lorsque l'on ne connaît pas sa limite, on peut utiliser une des conditions ci-dessous.

2.1 Suites monotones

Définition 2.2. Une suite réelle $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dite **monotone** si elle vérifie l'une des deux propriétés suivantes :

- i) pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $u_{n+1} \geq u_n$. La suite (u_n) est dite **croissante**.
- ii) pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $u_{n+1} \leq u_n$. La suite (u_n) est dite **décroissante**.

Lorsque les inégalités sont strictes, on parlera de suite **strictement croissante** ou **strictement décroissante**. Parfois, ces propriétés ne sont pas vérifiées pour tout $n \in \mathbb{N}$, mais seulement pour tous les $n \geq n_0$, où n_0 est un entier fixé. On dira alors naturellement que la suite est monotone, croissante ou décroissante, « à partir d'un certain rang ».

Exemple 2.1. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite réelle définie par $u_n = (n - 20)^2$. Pour tout $n \geq 20$, on a $n + 1 - 20 > n - 20 \geq 0$ et donc $u_{n+1} > u_n$, car la fonction $x \mapsto x^2$ est croissante sur $\mathbb{R}_+$. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est ainsi (strictement) croissante à partir d'un certain rang.

Proposition 2.1 (suites monotones). Si une suite réelle est simultanément croissante et majorée alors elle est convergente. Si elle est à la fois décroissante et minorée alors elle est convergente.

Si la suite est croissante et majorée par M , alors elle tend vers une limite $\ell \leq M$. Si la suite est décroissante et minorée par m , alors elle tend vers une limite $\ell \geq m$. On prendra garde au fait que le majorant (ou le minorant) utilisé n'a aucune raison d'être égal à la limite ℓ . Quelques rappels :

- Une suite réelle $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dite **majorée** lorsqu'il existe un réel M tel que $u_n \leq M$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. On dit que M est un majorant de la suite.
- De même, la suite est dite **minorée** lorsqu'il existe un réel m tel que $u_n \geq m$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. On dit que m est un minorant de la suite.
- Une suite qui est croissante mais qui n'est pas majorée tend vers $+\infty$.
- Une suite décroissante non minorée tend vers $-\infty$.

Une suite monotone possède donc toujours une limite, finie ou infinie.

2 Convergence des suites numériques

Exemple 2.2. Pour tout entier $n \geq 1$, on va considérer la fonction

$$\begin{aligned} p_n : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto x^n + x - 1 \end{aligned}$$

Elle est continue sur le segment $[0, 1]$ et vérifie $p_n(0) = -1$ et $p_n(1) = 1$, donc le théorème des valeurs intermédiaires assure l'existence d'au moins une solution $0 < x < 1$ à l'équation $p_n(x) = 0$. Comme de plus p_n est strictement croissante sur $[0, 1]$, cette solution est nécessairement unique. Elle sera dorénavant notée u_n . On vient ainsi de construire une suite $(u_n)_{n \geq 1}$ à valeurs dans $]0, 1[$. De plus, pour tout $n \geq 1$, comme $u_n \in]0, 1[$, on a $u_n^{n+1} < u_n^n$ d'où

$$p_{n+1}(u_n) = u_n^{n+1} + u_n - 1 < u_n^n + u_n - 1 = p_n(u_n) = 0.$$

Le théorème des valeurs intermédiaires appliqué à la fonction p_{n+1} sur $[u_n, 1]$ montre que l'on a l'encadrement $u_n < u_{n+1} < 1$. La suite $(u_n)_{n \geq 1}$ est ainsi strictement croissante et majorée par 1, donc converge vers une limite $\ell \in]0, 1]$.

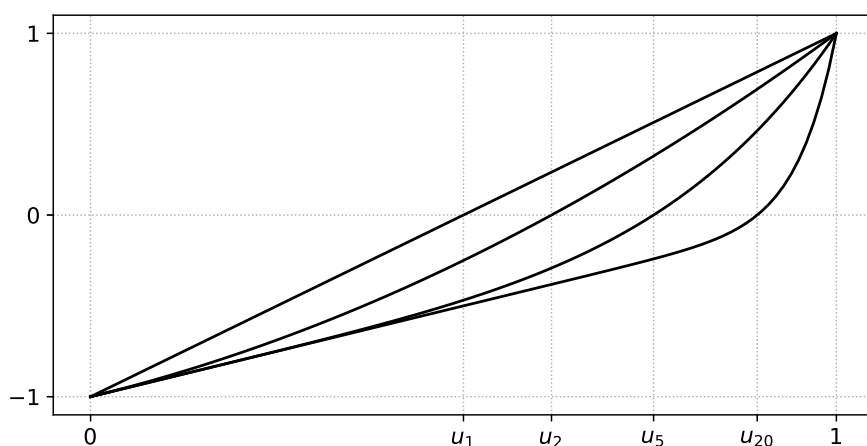


FIGURE 2.1 – Représentation du graphe de p_1, p_2, p_5, p_{20} et des réels $u_1 < u_2 < u_5 < u_{20}$.

Le lien avec la borne supérieure est clair : si (u_n) est croissante et majorée par M , elle tend vers $\ell = \sup u_n \leq M$. Nous admettrons la proposition 2.1, qui est étroitement liée à la propriété de la borne supérieure et à la construction de l'ensemble des nombres réels. Elle permet d'établir une nouvelle propriété, bien adaptée à certaines situations.

2.2 Suites adjacentes

Définition 2.3. Deux suites réelles $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ seront appelées **adjacentes** lorsque chacune des propriétés suivantes est vraie :

- i) $(u_n)_{n \geq 0}$ est croissante,
- ii) $(v_n)_{n \geq 0}$ est décroissante,
- iii) la suite $(v_n - u_n)_{n \geq 0}$ tend vers 0 lorsque $n \rightarrow +\infty$.

Remarque 2.1. Deux suites adjacentes $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifient

iv) $u_n \leq v_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

En effet, d'après i) et ii), la suite $(v_n - u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante et d'après iii) elle est de limite nulle, donc positive.

Exemple 2.3. Considérons les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définies par

$$u_n = \frac{n^2}{n^2 + 1}, \quad v_n = \frac{n+2}{n+1}.$$

Il suffit de voir que

$$u_n = 1 - \frac{1}{n^2 + 1}, \quad v_n = 1 + \frac{1}{n+1},$$

pour en déduire que (u_n) est une suite croissante et que (v_n) est une suite décroissante. De plus,

$$v_n - u_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n^2 + 1}$$

converge vers 0 lorsque $n \rightarrow +\infty$.

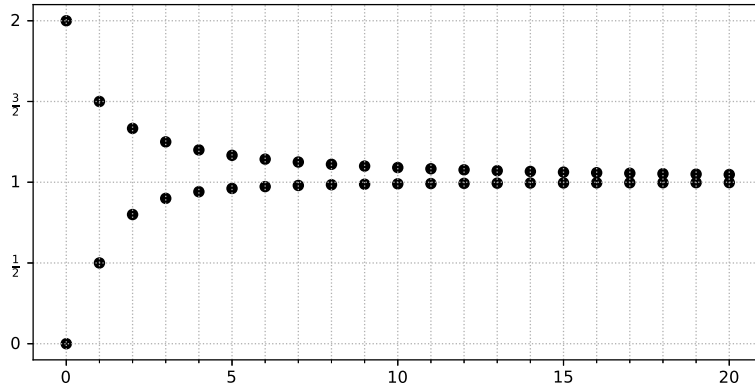


FIGURE 2.2 – Premiers termes des suites adjacentes $u_n = \frac{n^2}{n^2+1}$ et $v_n = \frac{n+2}{n+1}$.

Proposition 2.2 (suites adjacentes). Si deux suites $(u_n)_{n \geq 0}$ et $(v_n)_{n \geq 0}$ sont adjacentes, alors elles sont convergentes et ont la même limite.

Démonstration. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on sait que $v_n \leq v_0$ d'après ii), donc $u_n \leq v_0$ d'après iv). La suite $(u_n)_{n \geq 0}$ est donc majorée par v_0 . D'après l'hypothèse i) elle est croissante donc la proposition 2.1 montre qu'elle converge vers une certaine limite $\ell \leq v_0$.

De la même façon, la suite $(v_n)_{n \geq 0}$ est décroissante, minorée par u_0 , donc convergente vers une certaine limite $\ell' \geq u_0$. Par opération sur les limites finies, on en déduit que $v_n - u_n$ tend vers $\ell' - \ell$. Mais d'après iii), cette limite est nulle. On en conclut que $\ell = \ell'$. $\square$

2 Convergence des suites numériques

Exemple 2.4. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, toute fonction $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue et telle que $f(a) > 0$ et $f(b) \leq 0$ s'annule en au moins un point de $[a, b]$. L'algorithme de recherche d'un zéro de f par dichotomie construit naturellement deux suites adjacentes. Les suites (u_n) et (v_n) sont définies par récurrence, en posant

$$(u_0, v_0) = (a, b),$$

puis pour tout $n \geq 0$,

$$(u_{n+1}, v_{n+1}) = \begin{cases} (z_n, v_n) & \text{si } f(z_n) > 0, \\ (u_n, z_n) & \text{si } f(z_n) \leq 0, \end{cases}$$

en notant $z_n = \frac{u_n + v_n}{2}$ le point milieu du segment $[u_n, v_n]$.

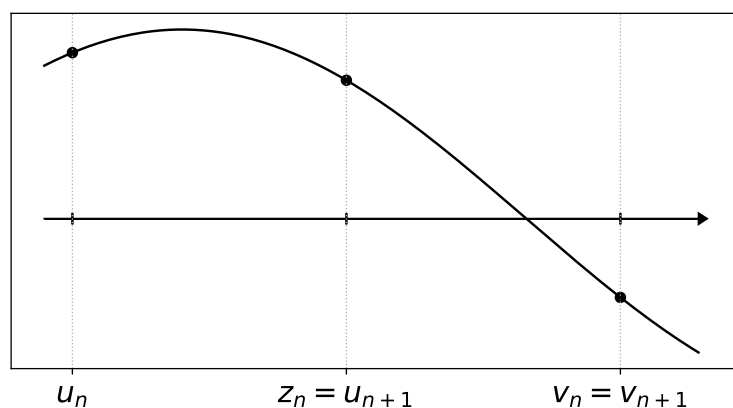


FIGURE 2.3 – Construction des termes (u_{n+1}, v_{n+1}) dans le cas $f(z_n) > 0$.

La construction par dichotomie assure que les suites (u_n) et (v_n) sont des suites adjacentes. Elles sont donc convergentes vers une même limite ℓ . Par ailleurs, les inégalités $f(u_n) > 0$ et $f(v_n) \leq 0$ sont toujours vérifiées. Puisque f est continue, le passage à la limite $n \rightarrow +\infty$ dans ces deux inégalités donne $f(\ell) \geq 0$ et $f(\ell) \leq 0$, et par conséquent $f(\ell) = 0$.

Remarque 2.2. La construction par dichotomie suffit à rendre les suites adjacentes. Même si la fonction f n'est pas continue, elles convergent encore vers une limite, mais cette dernière n'est alors plus nécessairement un zéro de f .

2.3 Suites de Cauchy

Les propriétés 2.1 et 2.2 présupposent une hypothèse de monotonie. Ce n'est pas le cas du critère suivant, qui ne fait pas référence non plus à la valeur d'une éventuelle limite.

Définition 2.4. On dit que $(u_n)_{n \geq 0}$ vérifie le **critère de Cauchy** lorsque l'assertion suivante est vraie :

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq N_\varepsilon \quad \forall p \in \mathbb{N} \quad |u_{n+p} - u_n| \leq \varepsilon.$$

Une telle suite est aussi appelée **suite de Cauchy**.

Proposition 2.3. Une suite de Cauchy est bornée.

Démonstration. Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite de Cauchy. Prenons $\varepsilon = 1$. Il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $p \in \mathbb{N}$, on a $|u_{N+p} - u_N| \leq 1$. En particulier, si $n \geq N$ alors $|u_n - u_N| \leq 1$ et donc

$$|u_n| = |u_n - u_N + u_N| \leq |u_n - u_N| + |u_N| \leq 1 + |u_N|.$$

On en déduit que $|u_n| \leq \max(|u_0|, \dots, |u_N|, 1 + |u_N|)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. $\square$

En particulier, la proposition 2.3 montre que si une suite réelle $(u_n)_{n \geq 0}$ est de Cauchy, alors pour tout $n \in \mathbb{N}$ l'ensemble $\{u_k, k \geq n\}$ est minoré, donc $\inf_{k \geq n} u_k$ existe, et majoré donc $\sup_{k \geq n} u_k$ existe. Ceci sera utilisé dans la preuve du théorème 2.1.

Théorème 2.1. Une suite réelle ou complexe converge si et seulement si elle est de Cauchy.

Vérifier le sens direct est facile. La réciproque est en revanche un peu plus délicate. Le cas complexe se ramène au cas réel ; ce dernier peut se traiter en construisant deux suites adjacentes et en utilisant la propriété 2.2.

Démonstration. $\Rightarrow$ / Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite convergente. Notons ℓ sa limite et fixons $\varepsilon > 0$. D'après la définition de la convergence, il existe $N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tel que si $n \geq N_\varepsilon$ alors $|u_n - \ell| \leq \frac{\varepsilon}{2}$. Donc si $n \geq N_\varepsilon$ et $p \in \mathbb{N}$, alors

$$|u_{n+p} - u_n| = |(u_{n+p} - \ell) + (\ell - u_n)| \leq |u_{n+p} - \ell| + |\ell - u_n| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est donc bien de Cauchy.

$\Leftarrow$ / Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ une suite de Cauchy. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, notons v_n et w_n les parties réelle et imaginaire de u_n . Pour $n, p \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} |u_{n+p} - u_n| &= |(v_{n+p} - v_n) + i(w_{n+p} - w_n)| = \sqrt{(v_{n+p} - v_n)^2 + (w_{n+p} - w_n)^2} \\ &\geq \max(|v_{n+p} - v_n|, |w_{n+p} - w_n|). \end{aligned}$$

Ceci montre que les suites (v_n) et (w_n) sont aussi de Cauchy. Il suffit ainsi de démontrer le théorème dans le cas d'une suite réelle : nous supposons donc dorénavant que (u_n) est à valeurs réelles.

D'après la proposition 2.3, on sait que (u_n) est bornée. On peut donc définir deux nouvelles suites (a_n) et (b_n) en posant, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$a_n = \inf_{k \geq n} u_k, \quad b_n = \sup_{k \geq n} u_k.$$

Par construction, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a l'encadrement

$$a_n \leq u_n \leq b_n.$$

Il suffit donc de montrer que les suites (a_n) et (b_n) sont adjacentes pour pouvoir conclure que (u_n) est convergente en utilisant le théorème des gendarmes.

Fixons $n \in \mathbb{N}$. Par définition de a_n , pour tout $k \geq n$, on a $a_n \leq u_k$. Ainsi a_n est un minorant de $\{u_k, k \geq n+1\}$, donc

$$a_n \leq \inf\{u_k, k \geq n+1\} = a_{n+1}.$$

De même, on montre que $b_n \geq b_{n+1}$.

2 Convergence des suites numériques

Il reste à établir la limite $\lim(b_n - a_n) = 0$. Fixons un réel $\varepsilon > 0$. Puisque (u_n) est de Cauchy, il existe $N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tel que si $n \geq N_\varepsilon$ et $p \in \mathbb{N}$ alors $|u_{n+p} - u_n| \leq \varepsilon$. Fixons un entier $n \geq N_\varepsilon$. Pour tous les indices $k, l \geq n$, on aura $|u_k - u_l| \leq \varepsilon$. Par conséquent,

$$\forall l \geq n \quad \forall k \geq n \quad u_k \leq u_l + \varepsilon.$$

Puisque $b_n = \sup\{u_k, k \geq n\}$,

$$\forall l \geq n \quad b_n \leq u_l + \varepsilon.$$

Puisque $a_n = \inf\{u_l, l \geq n\}$, on a $b_n - \varepsilon \leq a_n$. Comme $a_n \leq b_n$, il vient $-\varepsilon \leq a_n - b_n \leq 0$. On vient ainsi de prouver

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq N_\varepsilon \quad |a_n - b_n| \leq \varepsilon.$$

Autrement dit, $\lim(a_n - b_n) = 0$. □

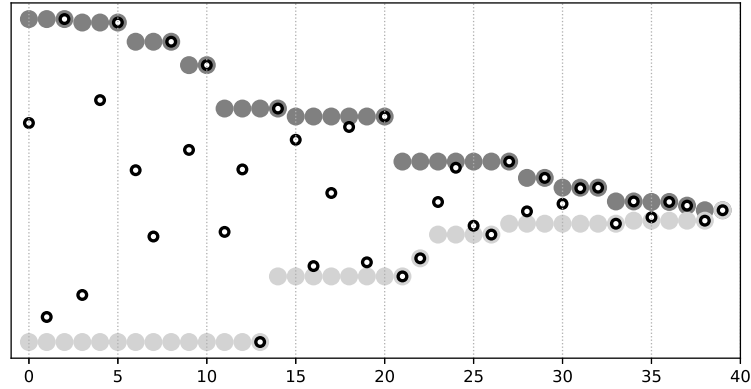


FIGURE 2.4 – Sur un exemple, premiers termes de u_n , de a_n (gris clair) et de b_n (gris foncé).

3 Sommes finies

3.1 Notation Σ

Notation 3.1. Deux entiers $n_0 \leq n_1$ et une application $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$ étant donnés, on note

$$\sum_{n=n_0}^{n_1} f(n) = f(n_0) + \cdots + f(n_1).$$

Cette écriture se lit par exemple « somme des $f(n)$ pour n allant de n_0 à n_1 ». Par convention, si $n_0 > n_1$ alors la somme est « vide » et

$$\sum_{n=n_0}^{n_1} f(n) = 0.$$

Remarque 3.1. Une extension parfois bien utile de cette notation consiste à indiquer sous le sigma la condition qui doit être vérifiée par l'indice. Si par exemple $I = \{0, 1, 2\}$ alors

$$\sum_{k=0}^2 k^2 = \sum_{k \in I} k^2 = \sum_{0 \leq k \leq 2} k^2 = \sum_{k(k-1)(k-2)=0} k^2.$$

Dans l'avant-dernière somme, on s'est naturellement implicitement restreint aux entiers. Noter toutefois que contrairement à la notation **3.1**, cette écriture ne suggère aucun ordre particulier dans lequel effectuer l'addition. C'est sans importance lorsqu'il y a un nombre fini de termes, mais l'extension à une somme infinie est plus délicate que dans le cas de la somme « avec des bornes ».

Remarque 3.2. La notation $\prod$ est l'analogue de $\sum$ pour le produit :

$$\prod_{n=n_0}^{n_1} f(n) = f(n_0) \times \cdots \times f(n_1).$$

Dans une somme l'indice est **une variable muette** : elle n'existe qu'à l'intérieur de la somme et l'on peut changer son symbole à loisir. On pourra écrire indifféremment

$$\sum_{n=n_0}^{n_1} f(n), \sum_{k=n_0}^{n_1} f(k), \sum_{p=n_0}^{n_1} f(p), \sum_{\zeta=n_0}^{n_1} f(\zeta), \dots$$

Il faut néanmoins penser à éviter les confusions : dans la somme

$$\sum_{k=1}^4 e^{\frac{ik\pi}{3}} = e^{\frac{i\pi}{3}} + e^{\frac{2i\pi}{3}} + e^{i\pi} + e^{\frac{4i\pi}{3}},$$

il n'est pas envisageable d'utiliser la lettre « i » pour désigner l'indice. Il sera par ailleurs commode de disposer d'une notation désignant l'ensemble des entiers compris entre deux bornes.

Notation 3.2. Des entiers $p \leq q$ étant donnés, on définit $\llbracket p, q \rrbracket = \{n \in \mathbb{N} : p \leq n \leq q\}$.

3.2 Manipulation des sommes finies

Proposition 3.1 (Dénombrement). Si $n_0 \leq n_1$ sont deux entiers,

$$\sum_{n=n_0}^{n_1} 1 = \text{nombre d'entiers dans } \llbracket n_0, n_1 \rrbracket = n_1 - n_0 + 1.$$

Attention à la faute d'inattention habituelle : ne pas écrire $n_1 - n_0$ à la place de $n_1 - n_0 + 1$.

Proposition 3.2 (linéarité). Soient $n_0 \leq n_1$ entiers et $f, g : \llbracket n_0, n_1 \rrbracket \rightarrow \mathbb{C}$ deux applications. On a

$$\lambda \sum_{n=n_0}^{n_1} f(n) = \sum_{n=n_0}^{n_1} \lambda f(n), \quad \sum_{n=n_0}^{n_1} (f(n) + g(n)) = \sum_{n=n_0}^{n_1} f(n) + \sum_{n=n_0}^{n_1} g(n).$$

Lors des calculs de sommes, on est régulièrement amené à travailler sur les indices. Certaines opérations sont particulièrement fréquentes.

Proposition 3.3 (translation). Soient des entiers $n_0 \leq n_1$ et $p \in \mathbb{Z}$ fixés. Pour toute application $f : \llbracket n_0 + p, n_1 + p \rrbracket \rightarrow \mathbb{C}$, on peut écrire

$$\sum_{n=n_0}^{n_1} f(n+p) = \sum_{n=n_0+p}^{n_1+p} f(n).$$

Remarque 3.3. En utilisant la notation de la remarque 3.1,

$$\sum_{n=n_0}^{n_1} f(n+p) = \sum_{n_0 \leq n \leq n_1} f(n+p) = \sum_{n_0+p \leq n+p \leq n_1+p} f(n+p) = \sum_{n_0+p \leq m \leq n_1+p} f(m) = \sum_{n=n_0+p}^{n_1+p} f(n).$$

Exemple 3.1. La somme des puissances successives

$$p_n = 2^0 + 2^1 + \cdots + 2^n = \sum_{k=0}^n 2^k,$$

peut être obtenue grâce à l'astuce consistant à multiplier la somme p_n par 2, puis à retrancher p_n :

$$\begin{array}{rcccccccc} 2p_n & = & & 2^{\cancel{0}} & + & 2^{\cancel{1}} & + & \cdots & + & 2^{\cancel{n}} & + & 2^{n+1} \\ -p_n & = & -1 & - & 2^{\cancel{0}} & - & 2^{\cancel{1}} & - & \cdots & - & 2^{\cancel{n}} & \\ \hline p_n & = & -1 & + & 0 & + & 0 & + & \cdots & + & 0 & + & 2^{n+1} \end{array}$$

Avec les éliminations successives, il ne reste plus finalement que

$$p_n = 2^{n+1} - 1.$$

Reprenons cet argument avec la notation sigma :

$$p_n = 2p_n - p_n = 2 \sum_{k=0}^n 2^k - \sum_{k=0}^n 2^k.$$

Par linéarité,

$$p_n = \sum_{k=0}^n 2^{k+1} - \sum_{k=0}^n 2^k.$$

Par translation des indices,

$$p_n = \sum_{k=1}^{n+1} 2^k - \sum_{k=0}^n 2^k,$$

Pour pouvoir utiliser à nouveau l'associativité, il faut se ramener à la même plage d'indices :

$$p_n = 2^{n+1} + \sum_{k=1}^n 2^k - 1 - \sum_{k=1}^n 2^k = 2^{n+1} - 1.$$

Puisque l'addition dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ est commutative, il est possible, dans une somme finie, de modifier l'ordre dans lequel on somme, et en particulier de « renverser l'ordre » des termes.

Proposition 3.4 (retournement). Soient des entiers $n_0 \leq n_1$ et $p \in \mathbb{Z}$ fixés. Pour toute application $f : \llbracket p - n_1, p - n_0 \rrbracket \rightarrow \mathbb{C}$, on a

$$\sum_{n=n_0}^{n_1} f(p-n) = \sum_{n=p-n_1}^{p-n_0} f(n).$$

En particulier, si $p = n_0 + n_1$ alors

$$\sum_{n=n_0}^{n_1} f(n_0 + n_1 - n) = \sum_{n=n_0}^{n_1} f(n).$$

Remarque 3.4. En utilisant la notation de la remarque 3.1, on retrouve facilement

$$\sum_{n=n_0}^{n_1} f(p-n) = \sum_{n_0 \leq n \leq n_1} f(p-n) = \sum_{p-n_1 \leq p-n \leq p-n_0} f(p-n) = \sum_{n=p-n_1}^{p-n_0} f(n).$$

Exemple 3.2. Le calcul de la somme $s_n = 1 + 2 + \dots + n$ peut se faire en énumérant les entiers dans un sens, puis dans l'autre, et enfin en sommant le tout :

$$\begin{array}{rcccccc} s_n & = & 1 & + & 2 & + & \dots & + & (n-1) & + & n \\ s_n & = & n & + & (n-1) & + & \dots & + & 2 & + & 1 \\ \hline 2s_n & = & (n+1) & + & (n+1) & + & \dots & + & (n+1) & + & (n+1) \end{array}$$

Puisqu'il y a n termes dans chaque somme du côté droit, on trouve

$$2s_n = n(n+1).$$

Avec la notation sigma, ceci s'écrit, par symétrie des indices,

$$2s_n = \sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n k = \sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n (n+1-k),$$

puis par linéarité,

$$2s_n = \sum_{k=1}^n (n+1) = (n+1) \sum_{k=1}^n 1.$$

Enfin par dénombrement,

$$2s_n = n(n+1).$$

3 Sommes finies

Proposition 3.5 (permutation des sommes). Soient $n_0 \leq n_1$ et $p_0 \leq p_1$ des entiers ainsi qu'une application $f : \llbracket n_0, n_1 \rrbracket \times \llbracket p_0, p_1 \rrbracket \rightarrow \mathbb{C}$. On a

$$\sum_{n=n_0}^{n_1} \sum_{p=p_0}^{p_1} f(n, p) = \sum_{p=p_0}^{p_1} \sum_{n=n_0}^{n_1} f(n, p).$$

Remarque 3.5. Dans cette égalité, les bornes de la seconde somme ne doivent pas dépendre du premier indice de sommation.

Exemple 3.3. Reprenons le calcul de la somme s_n en observant que

$$s_n = \sum_{k=1}^n k = \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^k 1.$$

Ici on a simplement introduit un dénombrement. Essayons maintenant de permuter les sommes. Ceci ne peut être fait directement, car la borne de la seconde somme contient k , l'indice de la première somme. On va le faire passer de la borne à l'intérieur de la somme en écrivant

$$\sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^k 1 = \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n \phi(k, l),$$

où $\phi : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est définie par

$$\phi(k, l) = \begin{cases} 1 & \text{si } l \leq k, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

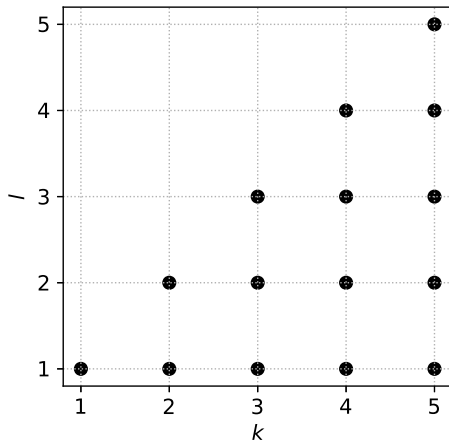
Avec la proposition 3.5,

$$s_n = \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n \phi(k, l) = \sum_{l=1}^n \sum_{k=1}^n \phi(k, l).$$

En utilisant l'expression de ϕ , l'indice réapparaît dans la borne :

$$s_n = \sum_{l=1}^n \sum_{k=l}^n 1 = \sum_{l=1}^n (n - l + 1) = \sum_{l=1}^n (n + 1) - \sum_{l=1}^n l = n(n + 1) - s_n.$$

On retombe sur une symétrie d'indices et la valeur $s_n = n(n + 1)/2$.



Le schéma ci-contre illustre cette permutation des sommes, dans le cas $n = 5$. Le calcul peut se faire en sommant colonne par colonne :

$$s_5 = \sum_{k=1}^5 \sum_{l=1}^k 1,$$

ou bien en sommant ligne par ligne :

$$s_5 = \sum_{l=1}^5 \sum_{k=l}^5 1.$$

3.3 Sommation par parties

Proposition 3.6. Soient un entier $n \geq 2$, des nombres complexes $a_1, \dots, a_{n+1}$ et $b_1, \dots, b_n$. On a

$$\sum_{k=1}^n (a_{k+1} - a_k) b_k = a_{n+1} b_n - a_1 b_1 - \sum_{k=2}^n a_k (b_k - b_{k-1}).$$

Remarque 3.6. Il n'est pas utile de retenir par coeur cette formule. L'expression « sommation par parties » peut d'ailleurs désigner des énoncés légèrement différents. En pratique, on refait, ou on adapte, le petit calcul de la démonstration ci-dessous.

Démonstration. Par associativité,

$$\sum_{k=1}^n (a_{k+1} - a_k) b_k = \sum_{k=1}^n a_{k+1} b_k - \sum_{k=1}^n a_k b_k.$$

En translatant les indices de la première somme du côté droit,

$$\sum_{k=1}^n (a_{k+1} - a_k) b_k = \sum_{k=2}^{n+1} a_k b_{k-1} - \sum_{k=1}^n a_k b_k.$$

En se ramenant aux mêmes indices,

$$\sum_{k=1}^n (a_{k+1} - a_k) b_k = a_{n+1} b_n + \sum_{k=2}^n a_k b_{k-1} - \sum_{k=2}^n a_k b_k - a_1 b_1.$$

On conclut par linéarité. $\square$

Remarque 3.7. Comme le nom le suggère, il y a une analogie avec l'intégration par parties : la sommation tient lieu d'intégration, tandis que l'analogue de la dérivation est la différence entre deux termes consécutifs. D'un côté, la formule d'IPP s'écrit

$$\underbrace{\int_{t_0}^{t_1} u'(t) v(t) dt}_{(1)} = \underbrace{[u(t) v(t)]_{t_0}^{t_1}}_{(2)} - \underbrace{\int_{t_0}^{t_1} u(t) v'(t) dt}_{(3)}.$$

De l'autre, la relation de sommation par parties, en sommant ici à partir d'un entier m :

$$\sum_{k=m}^n (a_{k+1} - a_k) b_k = a_{n+1} b_n - a_m b_m - \sum_{k=m+1}^n a_k (b_k - b_{k-1}).$$

Pour visualiser un peu mieux, on va noter

$$a'_k = a_{k+1} - a_k, \quad b'_k = b_{k+1} - b_k.$$

On obtient ainsi des termes qui « ressemblent » à ceux de l'IPP :

$$\underbrace{\sum_{k=m}^n a'_k b_k}_{(1)} = \underbrace{a_{n+1} b_n - a_m b_m}_{(2)} - \underbrace{\sum_{k=m+1}^n a_k b'_{k-1}}_{(3)}.$$

La sommation est vue comme l'analogue de l'intégration, tandis que l'opération qui remplace la suite (a_k) par (a'_k) est vue comme l'analogue de la dérivation. Toutefois, l'analogie n'est pas parfaite, puisque le terme (2) n'est pas $a_n b_n - a_m b_m$, et dans le terme (3) on trouve la somme des $a_k b'_{k-1}$ au lieu des $a_k b'_k$.

3 Sommes finies

Ajoutons deux observations qui vont dans le sens de l'analogie :

- a) Lorsque f' est positive sur un intervalle alors f est croissante sur cet intervalle. De même, si la suite (a'_k) est une suite à termes positifs, alors la suite (a_k) est croissante.
- b) Intégrer la dérivée d'une fonction donne sa variation :

$$\int_{t_0}^{t_1} u'(t) dt = [u(t)]_{t_0}^{t_1}.$$

De même, sommer la suite (a'_k) donne la variation de la suite (a_k) :

$$\sum_{k=m}^n (a_{k+1} - a_k) = a_{n+1} - a_m.$$

C'est ce que l'on retrouve plus loin sous le terme de sommation télescopique.

Exemple 3.4. Donnons encore un nouveau calcul de la somme $s_n = \sum_{k=1}^n k$, en se basant sur l'analogie avec l'intégrale $I_n = \int_1^n t dt$. En utilisant une intégration par parties,

$$I_n = \int_1^n 1 \cdot t dt = \left[t \cdot t \right]_1^n - \int_1^n t \cdot 1 dt = n^2 - 1 - I_n,$$

qui donne, en faisant passer I_n du côté gauche, la valeur $I_n = \frac{n^2-1}{2}$. De façon analogue, on écrit

$$s_n = \sum_{k=1}^n k = \sum_{k=1}^n 1 \cdot k = \sum_{k=1}^n (k+1-k)k,$$

et l'on fait une sommation par parties :

$$\begin{aligned} s_n &= \sum_{k=1}^n (k+1)k - \sum_{k=1}^n k^2 = \sum_{k=2}^{n+1} k(k-1) - \sum_{k=1}^n k^2 \\ &= (n+1)n - 1 + \sum_{k=2}^n (k(k-1) - k^2) = (n+1)n - 1 - \sum_{k=2}^n k = (n+1)n - s_n. \end{aligned}$$

En faisant passer s_n à gauche, il vient $s_n = \frac{n(n+1)}{2}$.

Exemple 3.5. Le but est ici de calculer en fonction de n la somme $t_n = \sum_{k=1}^n k e^k$. L'intégrale analogue à cette somme serait $J_n = \int_1^n t e^t dt$. Elle peut se calculer par une intégration par parties

$$J_n = \left[t \cdot e^t \right]_1^n - \int_1^n e^t dt = n e^n - e - \left[e^t \right]_1^n = n e^n - e - (e^n - e) = (n-1)e^n.$$

Ceci suggère de poser $\sigma_k = \sum_{j=1}^k e^j$ pour écrire

$$t_n = \sum_{k=1}^n k(\sigma_k - \sigma_{k-1}).$$

La sommation par parties donne

$$\begin{aligned} t_n &= \sum_{k=1}^n k\sigma_k - \sum_{k=1}^n k\sigma_{k-1} = \sum_{k=1}^n k\sigma_k - \sum_{k=0}^{n-1} (k+1)\sigma_k = n\sigma_n + \sum_{k=1}^{n-1} k\sigma_k - \sum_{k=1}^{n-1} (k+1)\sigma_k - \sigma_0 \\ &= n\sigma_n - \sum_{k=1}^{n-1} \sigma_k. \end{aligned}$$

Comme l'intégration par parties, une sommation par parties est intéressante si l'on sait calculer les termes qui apparaissent. C'est bien le cas ici, car

$$\sigma_k = \sum_{j=1}^k e^j = \frac{e^{k+1} - e}{e - 1}.$$

Par conséquent,

$$\begin{aligned} t_n &= n \frac{e^{n+1} - e}{e - 1} - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{e^{k+1} - e}{e - 1} = n \frac{e^{n+1} - e}{e - 1} - \frac{1}{e - 1} \sum_{k=1}^{n-1} e^{k+1} + \frac{(n-1)e}{e - 1} \\ &= n \frac{e^{n+1} - e}{e - 1} - \frac{e^{n+1} - e^2}{(e - 1)^2} + \frac{(n-1)e}{e - 1} = \frac{ne^{n+1} - e}{e - 1} - \frac{e^{n+1} - e^2}{(e - 1)^2}. \end{aligned}$$

On en conclut que

$$\sum_{k=1}^n ke^k = \frac{ne^{n+2} - (n+1)e^{n+1} + e}{(e - 1)^2}.$$

3.4 Inégalité triangulaire

On vient de voir un certain nombre de propriétés permettant de faire du calcul algébrique. Mais très souvent, il faudra se contenter d'obtenir des inégalités.

Proposition 3.7 (inégalité triangulaire). *Soient $n \geq 2$ nombres complexes $z_1, \dots, z_n$. On a*

$$\left| \sum_{k=1}^n z_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |z_k|. \quad (3.1)$$

C'est une égalité si et seulement si l'assertion suivante est vraie :

$$\exists \alpha \in \llbracket 1, n \rrbracket \quad \exists (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}_+^n \quad \forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket \quad z_k = \lambda_k z_\alpha. \quad (3.2)$$

Démonstration. Puisque (3.1) est une inégalité entre deux réels positifs, il suffit de montrer que

$$\left| \sum_{k=1}^n z_k \right|^2 \leq \left(\sum_{k=1}^n |z_k| \right)^2.$$

D'une part, à gauche, en désignant par $\bar{z}$ le nombre complexe conjugué de z ,

$$\left| \sum_{k=1}^n z_k \right|^2 = \left(\sum_{k=1}^n z_k \right) \left(\sum_{k=1}^n \bar{z}_k \right) = \left(\sum_{k=1}^n z_k \right) \left(\sum_{k=1}^n \bar{z}_k \right) = \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n z_k \bar{z}_l,$$

3 Sommes finies

et d'autre part à droite, en notant $|z|$ le module de z ,

$$\left(\sum_{k=1}^n |z_k|\right)^2 = \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n |z_k| |z_l|.$$

Par conséquent,

$$\left(\sum_{k=1}^n |z_k|\right)^2 - \left|\sum_{k=1}^n z_k\right|^2 = \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n (|z_k| |z_l| - z_k \overline{z_l}).$$

Il s'agit d'un nombre réel, donc

$$\begin{aligned} \left(\sum_{k=1}^n |z_k|\right)^2 - \left|\sum_{k=1}^n z_k\right|^2 &= \operatorname{Re} \left(\sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n (|z_k| |z_l| - z_k \overline{z_l}) \right) = \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n \operatorname{Re} (|z_k| |z_l| - z_k \overline{z_l}) \\ &= \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n (|z_k| |z_l| - \operatorname{Re}(z_k \overline{z_l})). \end{aligned} \quad (3.3)$$

Comme $|u| \geq \operatorname{Re} u$ pour tout $u \in \mathbb{C}$, on obtient (3.1).

Etude du cas d'égalité. Supposons d'abord que (3.2) est vraie. Alors

$$\left|\sum_{k=1}^n z_k\right| = \left|\sum_{k=1}^n \lambda_k z_\alpha\right| = \left|\sum_{k=1}^n \lambda_k\right| |z_\alpha| = \sum_{k=1}^n \lambda_k |z_\alpha| = \sum_{k=1}^n |\lambda_k z_\alpha| = \sum_{k=1}^n |z_k|.$$

C'est bien l'égalité voulue. Réciproquement, supposons que l'égalité soit réalisée dans (3.1). Alors la somme de réels positifs (3.3) est nulle, ce qui implique que chacun de ses termes est nul :

$$\forall (k, l) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2 \quad |z_k| |z_l| - \operatorname{Re}(z_k \overline{z_l}) = 0.$$

Or, un complexe est égal à son module si et seulement s'il est réel positif, cf. figure 3.1. Donc

$$\forall (k, l) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2 \quad z_k \overline{z_l} \in \mathbb{R}_+.$$

Si tous les complexes z_k sont nuls alors le résultat est vrai, il suffit de prendre $\alpha = 1$ et $\lambda_k = 0$ pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Sinon, il existe au moins un indice $\alpha \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $z_\alpha \neq 0$. D'après ce qui précède, $z_k \overline{z_\alpha} \in \mathbb{R}_+$ pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Il est donc possible de poser $\lambda_k = z_k \overline{z_\alpha} |z_\alpha|^{-2}$, de sorte que $\lambda_k \geq 0$ et $\lambda_k z_\alpha = z_k$. L'assertion (3.2) est vérifiée. $\square$

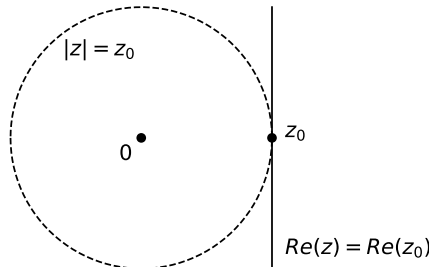


FIGURE 3.1 – Les seuls nombres complexes z tels que $|z| = \operatorname{Re}(z)$ sont les nombres réels positifs.

4 Généralités sur les séries

4.1 Motivation

L'un des objectifs du cours est la manipulation des sommes infinies. Afin de justifier ce qui va suivre, on se propose de regarder les deux « exemples » suivants.

Mauvais exemple 4.1. Considérons la somme infinie

$$S = \underbrace{(-1) + 1}_0 + \underbrace{(-1) + 1}_0 + \cdots.$$

Ce regroupement des termes deux à deux suggère que $S = 0$. Mais on a aussi

$$1 + S = 1 + (-1) + 1 + (-1) + \cdots = (-1)[(-1) + 1 + (-1) + 1 + \cdots] = -S,$$

d'où l'on déduit cette fois-ci que $S = -\frac{1}{2}$.

Mauvais exemple 4.2. Considérons la somme infinie

$$T = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \frac{1}{9} - \frac{1}{10} + \cdots.$$

En regroupant les termes deux à deux, on obtient une somme de réels strictement positifs :

$$T = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{6}\right) + \left(\frac{1}{7} - \frac{1}{8}\right) + \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{10}\right) + \cdots.$$

Par conséquent, on doit avoir $T > 0$. Or, on peut aussi réordonner la somme différemment, en regroupant un terme positif avec deux termes négatifs :

$$\begin{aligned} T &= 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \frac{1}{5} - \frac{1}{10} - \frac{1}{12} + \cdots \\ &= \left(1 - \frac{1}{2}\right) - \frac{1}{4} + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{6}\right) - \frac{1}{8} + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{10}\right) - \frac{1}{12} + \cdots \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \frac{1}{10} - \frac{1}{12} + \cdots \\ &= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \cdots\right) = \frac{T}{2}, \end{aligned}$$

ce qui suggère maintenant que $T = 0$.

Ces deux situations apparemment paradoxales montrent que l'utilisation des sommes infinies nécessite un minimum de rigueur. Se reporter aux remarques 4.1 et 6.6 pour une explication.

4.2 Vocabulaire et exemples

Une suite $(u_n)_{n \geq n_0}$ à valeurs réelles ou complexes étant donnée, on appelle **série de terme général** u_n la suite $(s_n)_{n \geq n_0}$ définie par

$$s_n = \sum_{k=n_0}^n u_k.$$

La série est notée $\sum_{n \geq n_0} u_n$ ou bien encore $\sum u_n$ lorsqu'il n'y a pas de confusion possible quant à l'indice initial. Pour tout entier $n \geq n_0$, on appelle u_n le **terme d'indice** n de la série, et s_n la **somme partielle d'indice** n de la série.

Exemple 4.1. La série la plus simple est la série $\sum_{n \geq 0} u_n$ de terme général $u_n = c$ avec c une constante. La somme partielle d'indice n est alors simplement

$$s_n = \sum_{k=0}^n u_k = (n+1)c.$$

Attention : si $c \neq 0$ alors $s_n \neq nc$, car la somme débute à l'indice 0.

Exemple 4.2. Une autre série très simple est la série $\sum_{n \geq 1} (-1)^n$ de terme général $u_n = (-1)^n$. On constate cette fois que

$$s_n = \sum_{k=1}^n (-1)^k = \begin{cases} -1 & \text{si } n \text{ est impair,} \\ 0 & \text{si } n \text{ est pair.} \end{cases}$$

La série $\sum u_n$ est dite **convergente** lorsque $(s_n)_{n \geq n_0}$ est convergente. La limite $\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n$ est alors appelée **somme** de la série, et sera notée

$$\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n.$$

Lorsque la suite (s_n) ne converge pas, la série est appelée **divergente**. Déterminer la **nature** d'une série, c'est trouver si elle converge ou non.

Exemple 4.3. La série $\sum_{n \geq 1} (-1)^n$ est divergente, puisque la suite (s_n) de ses sommes partielles n'est manifestement pas convergente.

Exemple 4.4. Soit la série $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!}$. On reconnaît ici les termes d'une somme de Taylor : si s_n est la somme partielle d'indice n , la formule de Taylor avec reste intégral s'écrit

$$e = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} + \int_0^1 \frac{(1-t)^n}{n!} e^t dt = s_n + \int_0^1 \frac{(1-t)^n}{n!} e^t dt,$$

avec la convention usuelle $0! = 1$. On en déduit les majorations

$$|e - s_n| = \left| \int_0^1 \frac{(1-t)^n}{n!} e^t dt \right| \leq \int_0^1 \frac{(1-t)^n}{n!} e dt \leq \frac{e}{(n+1)!}.$$

La série est donc convergente, de somme

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} = e.$$

Remarque 4.1. Il est essentiel de bien saisir la différence entre les deux notations

$$\sum_{n \geq n_0} u_n \quad \text{et} \quad \sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n.$$

La première désigne la série et est toujours bien définie : c'est une suite, convergente ou non. La seconde désigne une limite : on doit donc toujours vérifier qu'elle existe, c'est-à-dire vérifier que la série converge, avant de pouvoir l'utiliser. Par exemple, on peut parler de la série $\sum_{n \geq 1} (-1)^n$, mais jamais on n'utilisera la notation $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n$. C'est ce qui explique la difficulté rencontrée dans le mauvais exemple 4.1 : le nombre S n'est pas bien défini. Dans la littérature, les deux notations sont parfois utilisées indifféremment, mais dans ces notes nous ferons toujours la distinction.

Lorsque la série $\sum_{n \geq n_0} u_n$ converge, le **reste** d'indice n est la somme de la série de laquelle on retranche la somme partielle d'indice $n \geq n_0$:

$$\underbrace{\sum_{k=n_0}^{+\infty} u_k}_{\text{somme}} - \underbrace{\sum_{k=n_0}^n u_k}_{\text{somme partielle}} = \underbrace{\sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k}_{\text{reste}}.$$

Comme indiqué dans la remarque 4.1, cette égalité fait intervenir deux sommes infinies, et doit donc être justifiée.

Proposition 4.1. Soient $n_1 > n_0 \geq 0$ des entiers et $(u_n)_{n \geq n_0}$ une suite réelle ou complexe. La série $\sum_{n \geq n_0} u_n$ est convergente si et seulement si la série $\sum_{n \geq n_1} u_n$ est convergente. Dans ce cas, on a l'égalité

$$\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n = \sum_{n=n_0}^{n_1-1} u_n + \sum_{n=n_1}^{+\infty} u_n.$$

Remarque 4.2. Si l'on s'intéresse uniquement à la nature de la série, on peut donc noter $\sum u_n$ sans préciser l'indice de départ, qui ne joue aucun rôle dans cette question.

Démonstration. Pour tout entier $n \geq n_1$, on a

$$\sum_{k=n_0}^n u_k = \sum_{k=n_0}^{n_1-1} u_k + \sum_{k=n_1}^n u_k.$$

Lorsque la série $\sum_{n \geq n_1} u_n$ est convergente, la troisième somme admet une limite lorsque $n \rightarrow +\infty$. Puisque la deuxième somme ne dépend pas de n , on en déduit que la première somme à gauche converge aussi lorsque $n \rightarrow +\infty$. Autrement dit la série $\sum_{n \geq n_0} u_n$ est convergente. De plus, en passant à la limite $n \rightarrow +\infty$ dans l'égalité on obtient

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=n_0}^n u_k = \sum_{k=n_0}^{n_1-1} u_k + \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=n_1}^n u_k.$$

Avec notre notation, on aura donc

$$\sum_{k=n_0}^{+\infty} u_k = \sum_{k=n_0}^{n_1-1} u_k + \sum_{k=n_1}^{+\infty} u_k.$$

La réciproque s'obtient avec le même raisonnement. □

Remarque 4.3. Le procédé employé dans cette preuve est constamment utilisé : écrire un résultat vrai pour des sommes finies, puis (en justifiant) passer à la limite.

4.3 Séries géométriques

Définition 4.1. Pour tout $z \in \mathbb{C}$, on appelle $\sum z^n$ la série **géométrique de raison z** .

Cette série possède une qualité rare : il est possible d'expliciter la somme partielle en fonction de l'indice.

Proposition 4.2. Pour tout $z \in \mathbb{C}^*$ et tout $n \in \mathbb{N}$, on a

$$\sum_{k=0}^n z^k = \begin{cases} \frac{z^{n+1} - 1}{z - 1} & \text{si } z \neq 1, \\ n + 1 & \text{si } z = 1. \end{cases} \quad (4.1)$$

Démonstration. Notons s_n la somme partielle d'indice n . Lorsque $z = 1$, la somme vaut $n + 1$ car elle débute à l'indice $k = 0$. Sinon, on écrit

$$(z - 1)s_n = z \sum_{k=0}^n z^k - \sum_{k=0}^n z^k = \sum_{k=0}^n z^{k+1} - \sum_{k=0}^n z^k = \sum_{k=1}^{n+1} z^k - \sum_{k=0}^n z^k = z^{n+1} - 1,$$

que l'on peut diviser par $z - 1$, car $z \neq 1$. □

Théorème 4.1. La série $\sum z^n$ converge si et seulement si $|z| < 1$, auquel cas

$$\sum_{n=0}^{+\infty} z^n = \frac{1}{1 - z}.$$

Démonstration. Il est clair que si $z = 0$, la série converge et que si $z = 1$, la série diverge. Sinon, l'égalité (4.1) dans le cas $z \neq 1$ montre que la série converge si et seulement si la suite (z^{n+1}) est convergente, ce qui est le cas si et seulement si $|z| < 1$. Observer en effet que la minoration $|z^{n+2} - z^{n+1}| = |z^{n+1}(z - 1)| = |z^{n+1}||z - 1| \geq |z - 1| > 0$, valable lorsque $|z| \geq 1$ et $z \neq 1$, interdit la convergence de la suite (z^{n+1}) . □

Exemple 4.5. La série géométrique $\sum 2^{-n}$ est convergente, car $|\frac{1}{2}| < 1$. Sa somme est égale à $\sum_{n=0}^{+\infty} 2^{-n} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 2$. Sa somme partielle d'indice n est $s_n = \frac{2^{-n-1} - 1}{2^{-1} - 1} = 2 - 2^{-n}$, tandis que le reste r_n d'indice n vaut $r_n = 2 - s_n = 2^{-n}$. Le terme d'indice $n + 1$ est donc la moitié du reste : ce dernier diminue de moitié à chaque fois, cf figure 4.1.

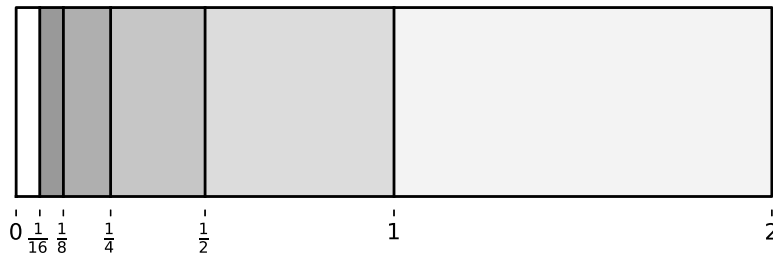


FIGURE 4.1 – Illustration géométrique de l'égalité $\sum_{n=0}^{+\infty} 2^{-n} = 2$. Le segment $[0, 2]$ est divisé en une union d'intervalles de longueur 2^{-n} . Chaque pas diminue le reste de moitié.

Exemple 4.6 (Courbe de von Koch). Il s'agit d'une courbe contruite par récurrence. On part d'un segment. A chaque étape, on remplace chaque segment par les quatre segments de la figure 4.2. Le tiers central du segment initial est ainsi remplacé par les deux côtés du triangle équilatéral dont il est la base. Les quatre premières itérations sont représentées sur la figure 4.3.

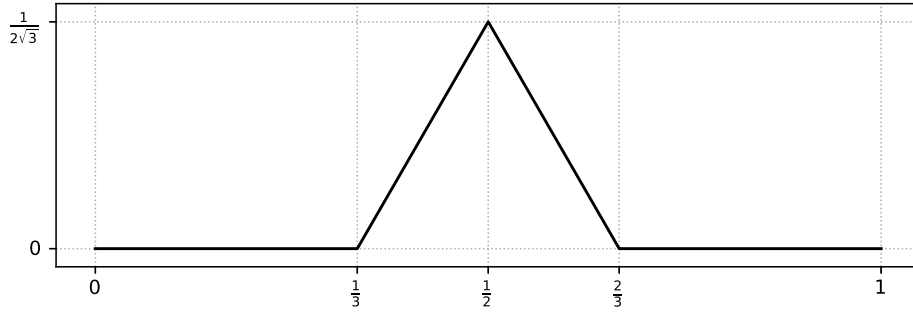


FIGURE 4.2 – Elément de base de la construction de von Koch.

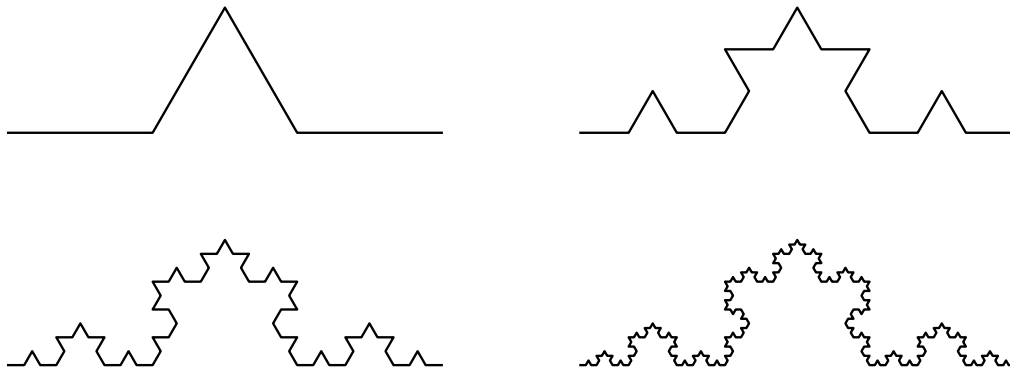


FIGURE 4.3 – Les premières itérations de la construction de von Koch.

La courbe ainsi produite possède une propriété remarquable : bien que de longueur infinie, elle permet de délimiter une surface d'aire finie. Vérifions ces deux affirmations.

- Le courbe construite à la k -ième itération est constituée de 4^k segments de longueur 3^{-k} . Sa longueur totale est donc $L_k = (4/3)^k$ et tend vers $+\infty$ lorsque $k \rightarrow +\infty$.
- Considérons l'aire A_k délimitée par la courbe et le segment initial. A la k -ième itération, on ajoute l'aire de 4^{k-1} triangles équilatéraux de côté 3^{-k} . L'aire de l'un de ces triangles étant

$$\frac{1}{2} \times 3^{-k} \frac{\sqrt{3}}{2} \times 3^{-k} = 9^{-k} \frac{\sqrt{3}}{4},$$

l'aire totale ainsi obtenue est

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n = \frac{\sqrt{3}}{16} \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{4}{9}\right)^k = \frac{\sqrt{3}}{16} \times \frac{4}{9} \times \frac{1}{1 - \frac{4}{9}} = \frac{\sqrt{3}}{20}.$$

4.4 Principe des dominos

Proposition 4.3. Une suite réelle ou complexe $(a_n)_{n \geq n_0}$ étant donnée, on note $u_n = a_{n+1} - a_n$ pour tout $n \geq n_0$. La série $\sum_{n \geq n_0} u_n$ est convergente si et seulement si la suite $(a_n)_{n \geq n_0}$ est convergente. Dans ce cas,

$$\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n = \lim a_n - a_{n_0}.$$

Remarque 4.4. Cet énoncé n'est pas à connaître par coeur. En revanche, il faut être capable de le retrouver rapidement, comme dans l'exemple 4.7 ci-dessous.

Démonstration. Fixons un entier $N \geq n_0$. Observer que les termes a_n qui apparaissent deux fois dans la somme s'éliminent, car multipliés une fois par 1 puis la fois suivante par -1 :

$$\sum_{n=n_0}^N (a_{n+1} - a_n) = (a_{n_0+1} - a_{n_0}) + (a_{n_0+2} - a_{n_0+1}) + \cdots + (a_N - a_{N-1}) + (a_{N+1} - a_N). \quad (4.2)$$

Ou bien encore, plus proprement avec des sigmas :

$$\begin{aligned} \sum_{n=n_0}^N u_n &= \sum_{n=n_0}^N (a_{n+1} - a_n) = \sum_{n=n_0}^N a_{n+1} - \sum_{n=n_0}^N a_n = \sum_{n=n_0+1}^{N+1} a_n - \sum_{n=n_0}^N a_n \\ &= \left(\sum_{n=n_0+1}^N a_n + a_{N+1} \right) - \left(a_{n_0} + \sum_{n=n_0+1}^N a_n \right) \\ &= a_{N+1} - a_{n_0}. \end{aligned}$$

La somme partielle possède une limite lorsque N tend vers $+\infty$ si et seulement si la suite (a_n) converge. Il ne reste plus qu'à passer à la limite pour obtenir la somme de la série. $\square$

Remarque 4.5. On dira qu'une somme de la forme (4.2) est une **somme télescopique**. On parle aussi parfois de « principe des dominos » pour décrire les éliminations successives observées ici. Les sommes télescopiques sont souvent camouflées : il est alors nécessaire de passer par une ou plusieurs manipulations, comme dans l'exemple classique ci-dessous. En pratique, on n'invoque pas la proposition, mais l'on refait le calcul du télescopage.

Exemple 4.7. On considère la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ avec pour $n \geq 1$

$$u_n = \frac{1}{n(n+1)}.$$

On fait apparaître une somme télescopique en notant que

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1},$$

ce qui donne pour tout $N \geq 1$

$$\sum_{n=1}^N u_n = \sum_{n=1}^N \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = \sum_{n=1}^N \frac{1}{n} - \sum_{n=2}^{N+1} \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{N+1}.$$

La série est donc convergente et l'on obtient

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1.$$

4.5 Opérations sur les séries convergentes

Proposition 4.4 (linéarité). Soient $\sum_{n \geq n_0} u_n$ et $\sum_{n \geq n_0} v_n$ deux séries convergentes et $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$. La série $\sum_{n \geq n_0} (\lambda u_n + \mu v_n)$ est elle aussi convergente et sa somme est égale à

$$\sum_{n=n_0}^{+\infty} (\lambda u_n + \mu v_n) = \lambda \sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n + \mu \sum_{n=n_0}^{+\infty} v_n.$$

Démonstration. Pour tout entier $n \geq n_0$, on écrit

$$\sum_{k=n_0}^n (\lambda u_k + \mu v_k) = \lambda \sum_{k=n_0}^n u_k + \mu \sum_{k=n_0}^n v_k.$$

Par hypothèse, les deux sommes de droite ont une limite lorsque l'on fait tendre n vers l'infini, donc celle de gauche aussi. Par conséquent, la série $\sum_{n \geq n_0} (\lambda u_n + \mu v_n)$ est convergente. L'égalité s'obtient en passant à la limite $n \rightarrow +\infty$. $\square$

Proposition 4.5 (translation des indices). Soient $\sum_{n \geq n_0} u_n$ une série et $p \in \mathbb{Z}$ un entier. La série $\sum u_n$ est convergente si et seulement si la série $\sum u_{n+p}$ est convergente. Dans ce cas,

$$\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n = \sum_{n=n_0-p}^{+\infty} u_{n+p}.$$

Démonstration. Pour tout entier $n \geq n_0$, par translation des indices dans cette somme finie,

$$\sum_{k=n_0}^n u_k = \sum_{k=n_0-p}^{n-p} u_{k+p}.$$

Lorsque $n \rightarrow +\infty$, le membre gauche converge si et seulement si le membre droit converge, donc la série $\sum u_n$ converge si et seulement si la série $\sum u_{n+p}$ converge. Dans ce cas, le passage à la limite $n \rightarrow +\infty$ est justifié et donne l'égalité voulue. $\square$

Exemple 4.8. Le reste d'indice n d'une série $\sum z^n$ convergente s'écrit

$$r_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} z^k = \sum_{k=0}^{+\infty} z^{k+n+1} = z^{n+1} \sum_{k=0}^{+\infty} z^k = \frac{z^{n+1}}{1-z}.$$

Noter que l'on retrouve bien le reste

$$\sum_{k=0}^{+\infty} z^k - \sum_{k=0}^n z^k = \frac{1}{1-z} - \frac{1-z^{n+1}}{1-z} = \frac{z^{n+1}}{1-z}.$$

Proposition 4.6 (parties réelles et imaginaires). Soit $(z_n)_{n \geq n_0}$ une suite complexe. Pour tout $n \geq n_0$, on définit $a_n = \operatorname{Re}(z_n)$ et $b_n = \operatorname{Im}(z_n)$. La série $\sum_{n \geq n_0} z_n$ converge si et seulement si les séries $\sum_{n \geq n_0} a_n$ et $\sum_{n \geq n_0} b_n$ convergent simultanément. Dans ce cas, on a

$$\sum_{n=n_0}^{+\infty} z_n = \sum_{n=n_0}^{+\infty} a_n + i \sum_{n=n_0}^{+\infty} b_n,$$

c'est-à-dire $\operatorname{Re}\left(\sum_{n=n_0}^{+\infty} z_n\right) = \sum_{n=n_0}^{+\infty} \operatorname{Re}(z_n)$ et $\operatorname{Im}\left(\sum_{n=n_0}^{+\infty} z_n\right) = \sum_{n=n_0}^{+\infty} \operatorname{Im}(z_n)$.

Démonstration. Revenir à la définition. Comme les opérateurs partie réelle et partie imaginaire commutent avec une somme finie, il suffit de justifier le passage à la limite. $\square$

4.6 Une condition nécessaire mais pas suffisante

Proposition 4.7. Si la série $\sum_{n \geq n_0} u_n$ converge alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

Démonstration. Notons $s_n = \sum_{k=n_0}^n u_k$ la somme partielle d'indice n de cette série. Il vient

$$u_n = s_n - s_{n-1} = \sum_{k=n_0}^n u_k - \sum_{k=n_0}^{n-1} u_k,$$

pour tout $n > n_0$. Par définition de la convergence d'une série, on sait qu'il existe $\ell \in \mathbb{C}$ tel que $\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = \ell$. Or, on doit aussi avoir $\lim_{n \rightarrow +\infty} s_{n-1} = \ell$. Par conséquent, la suite (u_n) est convergente de limite $\ell - \ell = 0$. $\square$

Remarque 4.6. C'est la contraposée de cette propriété qui est le plus souvent utilisée : si le terme général ne tend pas vers 0 alors la série diverge. Dans ce cas, on dit parfois que l'on a affaire à une série qui **diverge grossièrement**.

Exemple 4.9. La série

$$\sum_{n \geq 0} \frac{n^2 + 1}{n^2 + n + 1}$$

diverge grossièrement, puisque son terme général est équivalent à 1.

Cette condition est nécessaire, mais loin d'être suffisante. En général, l'étude de la convergence n'est pas aussi simple. Un exemple important est donné par la série

$$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n},$$

appelée **série harmonique**, dont on a représenté ci-dessous les 100 premières sommes partielles.

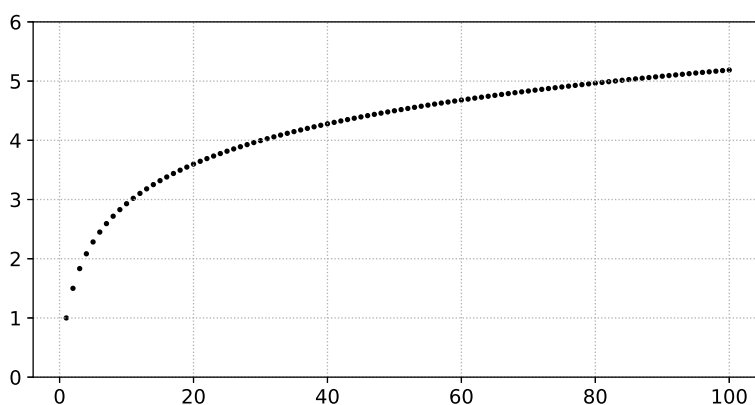


FIGURE 4.4 – Tracé des sommes partielles $s_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ pour les indices $n \in \llbracket 1, 100 \rrbracket$.

Manifestement, le terme général de la série harmonique tend vers 0. Mais contrairement à ce que l'on pourrait peut-être penser en observant la figure 4.4, c'est pourtant une série divergente.

Théorème 4.2. *La série harmonique est divergente.*

Démonstration. Notons à nouveau s_n la somme partielle d'indice n de cette série. Plutôt que de considérer la différence $s_n - s_{n-1}$ entre deux sommes partielles d'indices consécutifs, qui donne le terme général $\frac{1}{n}$ dont on sait déjà qu'il converge vers 0, regardons la différence $s_{2n} - s_n$:

$$s_{2n} - s_n = \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k}.$$

C'est une somme de $2n$ termes, dont le plus petit est le dernier, d'où l'inégalité

$$s_{2n} - s_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \geq \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{2n} = n \times \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}.$$

Pour conclure, raisonnons par l'absurde en supposant que la série est convergente. Dans ce cas, on sait qu'il existe $\ell \in \mathbb{R}$ tel que $\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = \ell$. Or, on doit aussi avoir $\lim_{n \rightarrow +\infty} s_{2n} = \ell$. Par conséquent, la suite $(s_{2n} - s_n)$ converge vers $\ell - \ell = 0$, ce qui est manifestement contredit par la minoration ci-dessus. $\square$

4.7 Sommation par paquets

Théorème 4.3 (sommation par paquets). *Supposons données une série convergente $\sum_{n \geq n_0} u_n$ et une suite d'entiers strictement croissante $(n_k)_{k \geq 0}$. Pour tout $k \in \mathbb{N}$, définissons*

$$v_k = u_{n_k} + \cdots + u_{n_{k+1}-1} = \sum_{n=n_k}^{n_{k+1}-1} u_n.$$

Alors la série $\sum_{k \geq 0} v_k$ est convergente et sa somme est égale à

$$\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n = \sum_{k=0}^{+\infty} \sum_{n=n_k}^{n_{k+1}-1} u_n.$$

Démonstration. Fixons un entier $p \geq 1$. L'ensemble $J = \llbracket n_0, n_p - 1 \rrbracket$ peut se décomposer, puisque par hypothèse $n_0 < n_1 < \cdots < n_p$, en une union disjointe

$$J = \llbracket n_0, n_1 - 1 \rrbracket \cup \llbracket n_1, n_2 - 1 \rrbracket \cup \cdots \cup \llbracket n_{p-1}, n_p - 1 \rrbracket,$$

de sorte que la somme partielle d'indice $n_p - 1$ s'écrit

$$\sum_{n=n_0}^{n_p-1} u_n = \sum_{k=0}^{p-1} \sum_{n=n_k}^{n_{k+1}-1} u_n = \sum_{k=0}^{p-1} v_k.$$

Par hypothèse, la suite des sommes partielles de la série $\sum_{n \geq n_0} u_n$ converge. La suite d'entiers $(n_k)_{k \geq 0}$ est strictement croissante, donc elle tend vers $+\infty$ lorsque $p \rightarrow +\infty$. De ces deux faits, on déduit la convergence lorsque $p \rightarrow +\infty$ du membre gauche, donc celle du membre droit, c'est-à-dire celle de la série $\sum_{k \geq 0} v_k$. En passant à la limite $p \rightarrow +\infty$, on obtient la relation de l'énoncé. $\square$

4 Généralités sur les séries

Remarque 4.7. Noter qu'une suite réelle strictement croissante peut ne pas tendre vers $+\infty$: c'est par exemple le cas de $u_n = \frac{n}{n+1}$. En revanche, c'est toujours le cas pour une suite d'entiers $(n_k)_{k \geq 0}$ strictement croissante. En effet, on vérifie par récurrence que $n_k \geq n_0 + k$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.

Remarque 4.8. Cet énoncé *présuppose* la convergence de la série ; il ne permet pas de la déduire. Regardons ainsi ce qui arrive lorsque l'on considère une série divergente, à nouveau $\sum_{n \geq 1} (-1)^n$. Posons $n_0 = 1$ puis $n_k = 2k$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$. La suite $(n_k)_{k \geq 1}$ est bien strictement croissante. Or, pour tout entier k non nul,

$$\sum_{n=n_k}^{n_{k+1}-1} (-1)^n = \sum_{n=2k}^{2k+1} (-1)^n = 0.$$

Il est ainsi parfaitement justifié d'écrire

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \sum_{n=n_k}^{n_{k+1}-1} (-1)^n = -1 + \sum_{k=1}^{+\infty} \sum_{n=n_k}^{n_{k+1}-1} (-1)^n = -1.$$

Si maintenant on note $n'_k = 2k + 1$ pour tout $k \in \mathbb{N}$ alors

$$\sum_{n=n'_k}^{n'_{k+1}-1} (-1)^n = \sum_{n=2k+1}^{2k+2} (-1)^n = 0,$$

Et là encore, il est parfaitement légitime d'écrire

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \sum_{n=n'_k}^{n'_{k+1}-1} (-1)^n = 0.$$

On obtient deux valeurs différentes pour les deux sommes.

Remarque 4.9. Le lecteur pourra néanmoins établir que dans le cas d'une série $\sum u_n$ à terme général réel positif, si la série $\sum v_n$ converge alors $\sum u_n$ converge aussi.

4.8 Critère de Cauchy pour les séries

Définition 4.2. On dit qu'une série réelle ou complexe $\sum_{n \geq n_0} u_n$ vérifie le **critère de Cauchy** lorsque l'assertion suivante est vraie :

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq N_\varepsilon \quad \forall p \in \mathbb{N} \quad \left| \sum_{k=n}^{n+p} u_k \right| \leq \varepsilon.$$

Théorème 4.4. Une série à terme général réel ou complexe converge si et seulement si elle vérifie le critère de Cauchy.

Démonstration. Constater que la série vérifie le critère de Cauchy si et seulement si la suite de ses sommes partielles vérifie le critère de Cauchy. Le résultat se déduit alors du théorème 2.1. $\square$

5 Séries à terme général réel positif

5.1 Critère de convergence

Proposition 5.1. Une série à terme général réel positif

- converge si et seulement si la suite de ses sommes partielles est majorée,
- diverge si et seulement si la suite de ses sommes partielles tend vers $+\infty$.

Dans le cas où la série converge, la suite des sommes partielles est majorée par la somme de la série.

Démonstration. Soit $\sum_{n \geq n_0} u_n$ une telle série. Pour tout entier $n \geq n_0$, notons s_n sa somme partielle d'indice n , c'est-à-dire

$$s_n = \sum_{k=n_0}^n u_k.$$

L'hypothèse de positivité permet d'écrire

$$s_{n+1} - s_n = \sum_{k=n_0}^{n+1} u_k - \sum_{k=n_0}^n u_k = u_{n+1} \geq 0.$$

La suite $(s_n)_{n \geq n_0}$ est ainsi une suite réelle croissante. Par conséquent, elle converge si et seulement si elle est majorée, avec $\sup_n s_n = \lim s_n = \sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n$. Dans le cas contraire, elle tend vers $+\infty$. $\square$

Exemple 5.1 (développement décimal). Si $(d_n)_{n \geq 1}$ est une suite d'entiers appartenant à $\llbracket 0, 9 \rrbracket$, alors la série $\sum_{n \geq 1} \frac{d_n}{10^n}$ est convergente. En effet, pour tout entier $n \geq 1$,

$$\sum_{k=1}^n \frac{d_k}{10^k} \leq \sum_{k=1}^n \frac{10}{10^k} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{10^{k-1}} = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{10^k} = \frac{1 - \frac{1}{10^n}}{1 - \frac{1}{10}} \leq \frac{1}{1 - \frac{1}{10}} = \frac{10}{9}.$$

La série est à terme général positif et la suite de ses sommes partielles est majorée, donc elle est convergente. Lorsque la suite (d_n) est périodique, on peut montrer que la somme de la série est un nombre rationnel. Illustrons l'idée dans le cas particulier où $d_n = 1$ si n est impair et $d_n = 2$ si n est pair. Alors pour tout $n \geq 1$,

$$\sum_{k=1}^{2n} \frac{d_k}{10^k} = \sum_{p=1}^n \left(\frac{d_{2p-1}}{10^{2p-1}} + \frac{d_{2p}}{10^{2p}} \right) = \sum_{p=1}^n \frac{10d_{2p-1} + d_{2p}}{10^{2p}} = \sum_{p=1}^n \frac{12}{100^p}.$$

Puisque les séries $\sum_{n \geq 1} \frac{d_n}{10^n}$ et $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{100^n}$ sont convergentes, on en déduit que

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{d_k}{10^k} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^{2n} \frac{d_k}{10^k} = \lim_{n \rightarrow +\infty} 12 \sum_{p=1}^n \frac{1}{100^p} = 12 \sum_{p=1}^{+\infty} \frac{1}{100^p} = \frac{12}{100} \frac{1}{1 - \frac{1}{100}} = \frac{12}{99}.$$

La somme est bien un nombre rationnel, dont le développement décimal est périodique :

$$\frac{12}{99} = 0.1212121212121212 \dots$$

5 Séries à terme général réel positif

Exemple 5.2 (empilement de dominos). On a vu que la série harmonique diverge. Puisqu'il s'agit d'une série à terme général réel positif, on en déduit que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = +\infty.$$

Nous verrons plus loin que la croissance particulièrement lente observée sur la figure 4.4 est en fait logarithmique.

Une illustration amusante de cette propriété est la possibilité d'empiler des dominos tout en s'éloignant du domino de départ aussi loin que l'on veut. Les hypothèses de la modélisation sont les suivantes : on considère n dominos parfaitement homogènes, identiques deux à deux et de longueur 2. Ils sont numérotés de 1 à n en partant du premier qui est au sommet, jusqu'au n -ième domino à la base, qui repose entièrement sur une table. L'abscisse du bord gauche du k -ième domino est notée d_k , l'abscisse du bord gauche du premier domino étant fixée à $d_1 = 0$. Le cas $n = 7$ est illustré sur la figure 5.1.

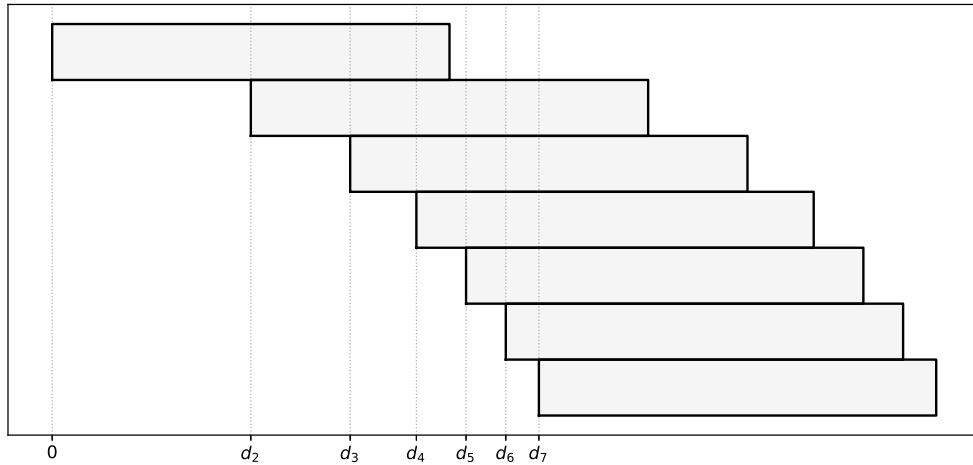


FIGURE 5.1 – Empilement de sept dominos.

On admet que les k premiers dominos sont en équilibre lorsque leur centre de gravité est à la verticale du bord gauche du $(k+1)$ -ième domino. L'abscisse du centre de gravité du k -ième domino étant $d_k + 1$, celle du centre de gravité des k premiers dominos doit être

$$\frac{(d_1 + 1) + \cdots + (d_k + 1)}{k} = d_{k+1}. \quad (5.1)$$

Lorsque cette relation est vérifiée pour $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$, l'empilement des n dominos ne tombe pas. Lorsque $k = 1$, (5.1) donne $d_2 = 1$. Puis pour $k \geq 1$, il vient $kd_{k+1} = d_1 + \cdots + d_k + k$, d'où

$$kd_{k+1} - (k-1)d_k = (d_1 + \cdots + d_k + k) - (d_1 + \cdots + d_{k-1} + k-1) = d_k + 1,$$

et donc $kd_{k+1} = kd_k + 1$, c'est-à-dire

$$d_{k+1} = d_k + \frac{1}{k}.$$

Par récurrence, on constate que d_n est la $(n-1)$ -ième somme partielle de la série harmonique. Puisque $\lim_{n \rightarrow +\infty} d_n = +\infty$, il est théoriquement possible de créer un surplomb arbitrairement large, et ainsi de s'éloigner de la table d'une distance arbitrairement grande... à condition de disposer de suffisamment de dominos.

5.2 Théorème de comparaison

Théorème 5.1. Soient $(u_n)_{n \geq n_0}$ et $(v_n)_{n \geq n_0}$ deux suites réelles telles que

$$\forall n \geq n_0 \quad 0 \leq u_n \leq v_n.$$

i) Si la série $\sum v_n$ converge, alors la série $\sum u_n$ converge. De plus,

$$0 \leq \sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n \leq \sum_{n=n_0}^{+\infty} v_n.$$

ii) Si la série $\sum u_n$ diverge, alors la série $\sum v_n$ diverge.

Remarque 5.1. L'hypothèse de positivité de $(u_n)_{n \geq n_0}$ est capitale : si par exemple $u_n = -n$ et $v_n = 2^{-n}$, alors $u_n \leq v_n$ et $\sum v_n$ converge, mais $\sum u_n$ est divergente.

Démonstration. Pour tout entier $n \geq n_0$, notons $s_n = \sum_{k=n_0}^n u_k$ et $t_n = \sum_{k=n_0}^n v_k$ les sommes partielles des deux séries. D'une part, puisque $(u_n)_{n \geq n_0}$ et $(v_n)_{n \geq n_0}$ sont des suites positives, les suites $(s_n)_{n \geq n_0}$ et $(t_n)_{n \geq n_0}$ sont croissantes. D'autre part, puisque $0 \leq u_k \leq v_k$ pour tout $k \geq n_0$, en sommant on trouve l'encadrement

$$\forall n \geq n_0 \quad 0 \leq s_n \leq t_n. \quad (5.2)$$

Supposons la série $\sum v_n$ convergente. Alors la suite de ses sommes partielles (t_n) est majorée, donc $(s_n)_{n \geq n_0}$ également d'après (5.2). Or, on a déjà vu que $(s_n)_{n \geq n_0}$ est croissante : elle est donc convergente, ainsi que la série $\sum u_n$. Par passage à la limite $n \rightarrow +\infty$ dans (5.2), il vient

$$0 \leq \sum_{k=n_0}^{+\infty} u_k = \lim_{n \rightarrow +\infty} s_n \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} t_n = \sum_{k=n_0}^{+\infty} v_k.$$

On vient de vérifier que si $\sum v_n$ converge alors $\sum u_n$ converge. Par contraposition, on en déduit que si $\sum u_n$ diverge alors $\sum v_n$ diverge. $\square$

Exemple 5.3. La série

$$\sum_{n \geq 0} \frac{1}{3n^2 + 2^n}$$

est convergente. En effet, pour tout $n \geq 0$ on voit que

$$3n^2 + 2^n \geq 2^n > 0,$$

ce qui donne

$$0 < \frac{1}{3n^2 + 2^n} \leq \frac{1}{2^n}.$$

Puisque 2^{-n} est le terme général d'une série convergente (série géométrique de raison $|\frac{1}{2}| < 1$), le point i) du théorème 5.1 s'applique : la série considérée converge.

5 Séries à terme général réel positif

Exemple 5.4. La série

$$\sum_{n \geq 2} \frac{1}{\sqrt{n^2 - 1}}$$

diverge. En effet, on voit que pour tout entier $n \geq 2$ on a

$$0 < \sqrt{n^2 - 1} \leq \sqrt{n^2} = n,$$

et donc

$$0 \leq \frac{1}{n} \leq \frac{1}{\sqrt{n^2 - 1}}.$$

Or, on reconnaît le terme général de la série harmonique qui est une série divergente, donc la série considérée est elle aussi divergente, d'après le point ii).

Remarque 5.2. Noter la différence d'emploi du théorème entre les deux exemples : pour établir la convergence d'une série à terme positif, on *major*e son terme général, tandis que pour établir sa divergence, on *min*ore son terme général.

Corollaire 5.1. Soient (u_n) et (v_n) deux suites réelles positives telles que $u_n = o_{n \rightarrow +\infty}(v_n)$.

i) Si la série $\sum v_n$ converge, alors $\sum u_n$ converge.

ii) Si la série $\sum u_n$ diverge, alors la série $\sum v_n$ diverge.

Démonstration. Il existe une suite réelle (ε_n) qui converge vers 0 et telle que $u_n = \varepsilon_n v_n$. On peut donc trouver un entier N tel que si $n \geq N$ alors $|\varepsilon_n| \leq 1$ ce qui donne, avec l'hypothèse de positivité,

$$\forall n \geq N \quad 0 \leq u_n = |u_n| = |\varepsilon_n| v_n \leq v_n = v_n.$$

On peut alors appliquer le théorème de comparaison 5.1. □

Exemple 5.5. Montrons que pour tout $\lambda > 0$, la série

$$\sum_{n \geq 0} e^{-\lambda n^2}$$

converge. On sait par exemple que $e^{-\lambda n^2} = o_{n \rightarrow +\infty}(2^{-n})$, puisque le rapport

$$\frac{e^{-\lambda n^2}}{2^{-n}} = e^{-\lambda n^2} 2^n = \exp(-\lambda n^2 + n \ln 2) = \exp\left[-n^2 \left(\lambda - \frac{\ln(2)}{n}\right)\right]$$

converge vers 0 lorsque $n \rightarrow +\infty$. Or, les séries $\sum e^{-\lambda n^2}$ et $\sum 2^{-n}$ sont de terme général positif. De plus, la série $\sum 2^{-n}$ est une série géométrique convergente. Le corollaire « petit o » s'applique et montre que $\sum e^{-\lambda n^2}$ converge.

Remarque 5.3. Il est souvent commode de passer par le corollaire 5.1 lorsque l'on se réfère à une série connue. En effet, pour l'utiliser il n'est pas nécessaire de démontrer une inégalité, il suffit de comparer les ordres de grandeur, comme dans l'exemple 5.5.

5.3 Règles de Cauchy et de d'Alembert

Proposition 5.2 (règle de Cauchy). Soit $(u_n)_{n \geq n_0}$ une suite réelle et strictement positive telle que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n^{\frac{1}{n}} = \ell \in \mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}.$$

- Si $\ell \in [0, 1[$ alors la série $\sum_{n \geq n_0} u_n$ est convergente.
- Si $\ell \in]1, +\infty]$ alors elle est divergente.
- Si $\ell = 1$, elle peut converger ou diverger.

L'idée est que ℓ mesure un « taux de croissance exponentiel ». Penser au cas $u_n = a^n$ qui donne $\ell = a$: on retrouve le critère de convergence des séries géométriques dans le cas $a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$.

Démonstration. Supposons pour commencer que $\ell \in \mathbb{R}$. Notons alors

$$\lambda = \frac{1+\ell}{2}, \quad \varepsilon = \frac{|1-\ell|}{2}.$$

Etudions le cas $\ell \in [0, 1[$. Alors $\lambda \in [0, 1[$ et $\varepsilon = \frac{1-\ell}{2} > 0$. Puisque $u_n^{\frac{1}{n}}$ tend vers ℓ , il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $|u_n^{\frac{1}{n}} - \ell| \leq \varepsilon$ pour tout $n \geq N$, ce qui donne l'encadrement

$$0 \leq u_n^{\frac{1}{n}} \leq \ell + |u_n^{\frac{1}{n}} - \ell| \leq \ell + \varepsilon = \frac{1+\ell}{2} = \lambda < 1.$$

On en déduit que $0 \leq u_n \leq \lambda^n$ pour tout $n \geq N$. Puisque λ^n est le terme général d'une série géométrique convergente, on en déduit du théorème de comparaison 5.1 que la série $\sum u_n$ est convergente. Etudions ensuite le cas $\ell \in]1, +\infty[$. Alors $\lambda > 1$ et $\varepsilon = \frac{\ell-1}{2} > 0$. Il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $|u_n^{\frac{1}{n}} - \ell| \leq \varepsilon$ pour tout $n \geq N$, donc

$$u_n^{\frac{1}{n}} = \ell - \left(\ell - u_n^{\frac{1}{n}} \right) \geq \ell - |u_n^{\frac{1}{n}} - \ell| \geq \ell - \varepsilon \geq \frac{1+\ell}{2} = \lambda > 1.$$

On en déduit que $\lambda^n \leq u_n$ pour tout $n \geq N$. Cette fois-ci, λ^n est le terme général d'une série géométrique divergente. On en conclut par comparaison que $\sum u_n$ diverge. Il reste à traiter le cas $\ell = +\infty$, pour lequel on peut choisir par exemple $\lambda = 2$ et mener le même raisonnement. $\square$

Exemple 5.6. Montrons la convergence de la série

$$\sum_{n \geq 0} \frac{(n-3)^n}{(2n+5)^n}.$$

Pour $n \geq 4$ le terme général est strictement positif. De plus,

$$\left[\left(\frac{n-3}{2n+5} \right)^n \right]^{\frac{1}{n}} = \frac{n-3}{2n+5} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}.$$

D'après la règle de Cauchy, la série $\sum_{n \geq 4} \frac{(n-3)^n}{(2n+5)^n}$ est donc convergente. Puisque la nature d'une série ne dépend pas des termes initiaux, on en conclut que $\sum_{n \geq 0} \frac{(n-3)^n}{(2n+5)^n}$ converge.

5 Séries à terme général réel positif

Proposition 5.3 (comparaison logarithmique). Soient $(u_n)_{n \geq n_0}$ et $(v_n)_{n \geq n_0}$ deux suites réelles et strictement positives telles que pour tout $n \geq n_0$

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{v_{n+1}}{v_n}.$$

Si la série $\sum_{n \geq n_0} v_n$ converge alors $\sum_{n \geq n_0} u_n$ converge.

Démonstration. Puisque ces réels sont tous > 0 , on peut multiplier les inégalités pour obtenir pour tout $n > n_0$ l'inégalité

$$\frac{u_n}{u_{n_0}} = \frac{u_n}{u_{n-1}} \cdot \frac{u_{n-1}}{u_{n-2}} \cdots \frac{u_{n_0+1}}{u_{n_0}} = \prod_{k=n_0}^{n-1} \frac{u_{k+1}}{u_k} \leq \prod_{k=n_0}^{n-1} \frac{v_{k+1}}{v_k} = \frac{v_n}{v_{n_0}} \cdot \frac{v_{n-1}}{v_{n-2}} \cdots \frac{v_{n_0+1}}{v_{n_0}} = \frac{v_n}{v_{n_0}}.$$

Cette majoration s'écrit aussi

$$u_n \leq \frac{u_{n_0}}{v_{n_0}} v_n.$$

On conclut en utilisant le théorème de comparaison 5.1. □

Proposition 5.4 (règle de d'Alembert). Soit $(u_n)_{n \geq n_0}$ une suite réelle strictement positive telle que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \ell \in \mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}.$$

- Si $\ell \in [0, 1[$ alors la série $\sum_{n \geq n_0} u_n$ est convergente.
- Si $\ell \in]1, +\infty]$ alors la série est divergente.
- Lorsque $\ell = 1$, elle peut converger ou diverger.

Démonstration. Supposons d'abord $\ell \in \mathbb{R}$. Notons $\lambda = \frac{1+\ell}{2}$ et $v_n = \lambda^n$. Dans le premier cas, on a alors $\lambda < 1$. L'hypothèse implique l'existence d'un $N \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall n \geq N \quad \frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \lambda = \frac{v_{n+1}}{v_n}.$$

Or, la série géométrique $\sum v_n$ converge donc $\sum u_n$ converge d'après la proposition 5.3. Dans le deuxième cas, on a $\lambda \geq 1$ et l'hypothèse implique l'existence d'un $N \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall n \geq N \quad \frac{u_{n+1}}{u_n} \geq \lambda = \frac{v_{n+1}}{v_n}.$$

La série $\sum v_n$ diverge donc $\sum u_n$ aussi d'après la proposition 5.3. Enfin, lorsque $\ell = +\infty$, on peut reprendre l'argument précédent avec par exemple $\lambda = 2$. □

Exemple 5.7. La série $\sum_{n \geq 1} 2^{-n} n^{20}$ est bien une série convergente. En effet, il s'agit d'une série de terme général > 0 , et pour tout $n \geq 1$ on a

$$\frac{2^{-(n+1)} (n+1)^{20}}{2^{-n} n^{20}} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{20}.$$

Ce rapport tend vers $\frac{1}{2} < 1$ lorsque $n \rightarrow +\infty$. La règle de d'Alembert permet de conclure à la convergence.

Remarque 5.4. Les règles de d'Alembert et de Cauchy sont impuissantes à déterminer la nature de la série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$, puisque

$$\frac{(n+1)^\alpha}{n^\alpha} \sim 1.$$

Ceci justifie l'introduction d'une autre technique de comparaison.

5.4 Théorème de comparaison série/intégrale

Théorème 5.2. Soient $n_0 \in \mathbb{N}$ un entier et $f : [n_0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue, positive et décroissante. La série $\sum_{n \geq n_0} f(n)$ est convergente si et seulement si la suite des intégrales $\int_{n_0}^N f(t) dt$ admet une limite finie quand $N \rightarrow +\infty$. Dans ce cas, on dispose de l'encadrement du reste

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \int_n^N f(t) dt \geq \sum_{k=n+1}^{+\infty} f(k) \geq \lim_{N \rightarrow +\infty} \int_{n+1}^N f(t) dt. \quad (5.3)$$

Dans le cas contraire, on a un équivalent de la somme partielle :

$$\sum_{k=n_0}^n f(k) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \int_{n_0}^n f(t) dt.$$

Exemple 5.8. Considérons une **série de Riemann**, c'est-à-dire une série de la forme

$$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$$

avec $\alpha > 0$. Le théorème 5.2 s'applique à $f : t \mapsto t^{-\alpha}$, positive et décroissante sur $[1, +\infty[$. On a

$$\int_1^n \frac{dt}{t^\alpha} = \begin{cases} \left[\frac{t^{1-\alpha}}{1-\alpha} \right]_{t=1}^{t=n} = \frac{n^{1-\alpha} - 1}{1-\alpha}, & \text{si } \alpha \neq 1, \\ \ln n, & \text{si } \alpha = 1. \end{cases}$$

Par conséquent, lorsque $\alpha \in]0, 1]$ la série est divergente avec

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \begin{cases} \frac{n^{1-\alpha}}{1-\alpha}, & \text{si } \alpha \in]0, 1[, \\ \ln n, & \text{si } \alpha = 1. \end{cases}$$

En revanche, lorsque $\alpha > 1$, la série est convergente.

Remarque 5.5. Attention à la formulation de l'énoncé du théorème 5.2. Bien noter que dans le cas convergent, il ne donne pas d'équivalent du reste. Parfois, il est possible d'en obtenir un à l'aide de l'encadrement (5.3). C'est le cas avec l'exemple 5.8 ci-dessus lorsque $\alpha > 1$. En effet, on trouve pour tout entier $n \geq 1$

$$\frac{(n+1)^{1-\alpha}}{\alpha-1} \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha} \leq \frac{n^{1-\alpha}}{\alpha-1},$$

ce qui donne

$$\left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha} - \frac{n^{1-\alpha}}{\alpha-1} \right| \leq \frac{n^{1-\alpha}}{\alpha-1} - \frac{(n+1)^{1-\alpha}}{\alpha-1} = \frac{n^{1-\alpha}}{\alpha-1} \left[1 - \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{1-\alpha} \right] = o_{n \rightarrow +\infty}(n^{1-\alpha}),$$

d'où l'équivalent

$$\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{n^{1-\alpha}}{\alpha-1}.$$

Pour une somme de Riemann, on dispose ainsi d'un équivalent dans tous les cas de figure.

5 Séries à terme général réel positif

Démonstration. Fixons un entier $k > n_0$. Puisque f est décroissante, lorsque $t \in [k-1, k]$ on a la minoration $f(t) \geq f(k)$. En intégrant,

$$\int_{k-1}^k f(t) dt \geq \int_{k-1}^k f(k) dt = f(k).$$

De même, lorsque $t \in [k, k+1]$, on a la majoration $f(k) \geq f(t)$ donc

$$f(k) = \int_k^{k+1} f(k) dt \geq \int_k^{k+1} f(t) dt.$$

Pour tout entier $k > n_0$, on vient de montrer l'encadrement

$$\int_{k-1}^k f(t) dt \geq f(k) \geq \int_k^{k+1} f(t) dt.$$

Fixons $N > n \geq n_0$. En sommant sur les entiers $k \in \llbracket n+1, N \rrbracket$, il vient

$$\int_n^N f(t) dt \geq \sum_{k=n+1}^N f(k) \geq \int_{n+1}^{N+1} f(t) dt. \quad (5.4)$$

Cet encadrement s'interprète en termes d'aires, cf figure 5.2 ci-dessous. Sur chacun des deux tracés, l'union des rectangles colorés a pour aire $\sum_{k=n+1}^N f(k)$.

- A gauche, cette partie du plan est incluse dans la partie délimitée par le graphe de f et l'axe des abscisses sur l'intervalle $[n, N]$, et dont l'aire est $\int_n^N f(t) dt$.
- A droite, cette partie du plan contient la partie délimitée par le graphe de f et l'axe des abscisses sur l'intervalle $[n+1, N+1]$, et dont l'aire est $\int_{n+1}^{N+1} f(t) dt$.

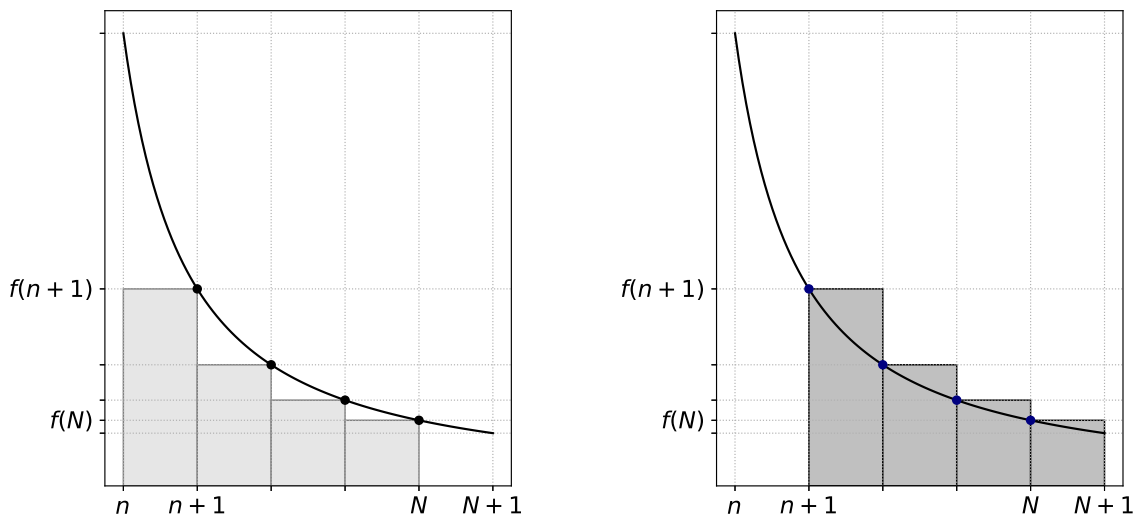


FIGURE 5.2 – Interprétation géométrique de l'encadrement (5.4).

5.5 Théorème d'équivalence

Si la série $\sum f(n)$ est convergente, comme il s'agit d'une série à terme général positif, on a la majoration, valable pour tout $N > n$,

$$\sum_{k=n+1}^{+\infty} f(k) \geq \sum_{k=n+1}^N f(k) \geq \int_{n+1}^{N+1} f(t) dt.$$

La suite des intégrales est donc bornée lorsque $N \rightarrow +\infty$. Puisque f est positive, cette suite est croissante donc converge. Réciproquement, si la suite des intégrales est convergente, on a

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \int_n^N f(t) dt \geq \sum_{k=n+1}^N f(k).$$

Puisque la série $\sum f(k)$ est à terme général positif, elle est convergente.

Dans le cas de la convergence, l'encadrement du reste se déduit du passage à la limite $N \rightarrow +\infty$ dans (5.4) qui est bien justifié. Dans le cas de la divergence, la suite des intégrales tend vers $+\infty$. Or, pour tout $N \geq n_0$, on peut écrire avec le même argument de décroissance

$$\sum_{k=n_0}^{N-1} f(k) \geq \int_{n_0}^N f(t) dt \geq \sum_{k=n_0+1}^N f(k),$$

ce qui donne par positivité

$$\sum_{k=n_0}^N f(k) \geq \int_{n_0}^N f(t) dt \geq \sum_{k=n_0}^N f(k) - f(n_0).$$

Dans le cas de la divergence, la suite des sommes partielles tend vers $+\infty$. Ceci implique par décroissance et positivité de f que cette fonction ne prend que des valeurs strictement positives. On peut ainsi diviser par le majorant pour obtenir

$$1 \geq \frac{\int_{n_0}^N f(t) dt}{\sum_{k=n_0}^N f(k)} \geq 1 - \frac{f(n_0)}{\sum_{k=n_0}^N f(k)} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 1.$$

Ceci prouve l'équivalent annoncé. □

5.5 Théorème d'équivalence

Théorème 5.3. Soient $(u_n)_{n \geq n_0}$ et $(v_n)_{n \geq n_0}$ deux suites réelles équivalentes. Si la suite $(v_n)_{n \geq n_0}$ est positive alors les séries $\sum_{n \geq n_0} u_n$ et $\sum_{n \geq n_0} v_n$ sont de même nature.

Démonstration. Par hypothèse $u_n \sim v_n$, donc il existe une suite $(\varepsilon_n)_{n \geq n_0}$ qui converge vers 0 et telle que $u_n = v_n(1 + \varepsilon_n)$ pour tout $n \geq n_0$. Comme $\lim \varepsilon_n = 0$, il existe $N \geq n_0$ tel que $|\varepsilon_n| \leq \frac{1}{2}$ lorsque $n \geq N$. Puisque (v_n) est positive, on a aussi $|v_n \varepsilon_n| \leq \frac{1}{2} v_n$ et donc

$$\frac{1}{2} v_n = v_n - \frac{1}{2} v_n \leq v_n + v_n \varepsilon_n \leq v_n + \frac{1}{2} v_n = \frac{3}{2} v_n,$$

pour tout $n \geq N$, c'est-à-dire

$$\frac{1}{2} v_n \leq u_n \leq \frac{3}{2} v_n. \quad (5.5)$$

5 Séries à terme général réel positif

En particulier, si $n \geq N$ alors $u_n \geq \frac{1}{2}v_n \geq 0$, comme indiqué dans la remarque 5.7. On peut maintenant utiliser le théorème de comparaison des séries à terme général positif, pour en déduire que les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont bien de même nature. $\square$

Remarque 5.6. L'hypothèse de positivité est indispensable. Posons par exemple $v_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$, $w_n = \frac{1}{n}$ et $u_n = v_n + w_n$. Lorsque $n \rightarrow +\infty$, on voit que $u_n \sim v_n$. Nous verrons plus loin que la série $\sum v_n$ est convergente. Or, nous avons déjà vu que $\sum w_n$ diverge, donc $\sum u_n$ aussi.

Remarque 5.7. Si $(u_n)_{n \geq n_0}$ et $(v_n)_{n \geq n_0}$ sont équivalentes et si $(v_n)_{n \geq n_0}$ est positive alors $(u_n)_{n \geq n_0}$ est positive à partir d'un certain rang : il existe $N \geq n_0$ tel que $u_n \geq 0$ pour tout $n \geq N$. C'est une conséquence de l'encadrement (5.5) obtenu ci-dessus.

Exemple 5.9. Considérons la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ avec $u_n = n \sin\left(\frac{1}{n^3}\right)$. On a $u_n \sim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2}$. Or, $\frac{1}{n^2} \geq 0$ pour tout $n \geq 1$ et $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$ est une série de Riemann d'exposant $2 > 1$ donc convergente. On déduit du théorème d'équivalence que $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge.

5.6 Constante Gamma d'Euler

Théorème 5.4. Il existe un réel $\gamma \in]0, 1]$ tel que

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln n + \gamma + o_{n \rightarrow +\infty}(1).$$

Ce réel est appelé **constante γ d'Euler**.

Démonstration. On commence par reprendre l'idée de la comparaison série/intégrale : pour tout entier $n \geq 1$, il vient par décroissance de la fonction $t \mapsto \frac{1}{t}$

$$\frac{1}{n} \geq \int_n^{n+1} \frac{dt}{t} \geq \frac{1}{n+1},$$

ce qui donne

$$0 \leq \frac{1}{n} - \int_n^{n+1} \frac{dt}{t} \leq \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}. \quad (5.6)$$

Notons u_n la quantité encadrée, c'est-à-dire

$$u_n = \frac{1}{n} - \int_n^{n+1} \frac{dt}{t} = \frac{1}{n} - \ln(n+1) + \ln n. \quad (5.7)$$

En sommant (5.6) et en utilisant le télescopage,

$$0 \leq \sum_{k=1}^n u_k \leq \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

La série $\sum u_n$ est à terme général positif et ses sommes partielles sont majorées par 1. Elle converge donc vers une limite $\gamma \in]0, 1]$. Avec la définition (5.7) et en utilisant le télescopage,

$$\sum_{k=1}^n u_k = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^n (\ln(k+1) - \ln k) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n+1) = \gamma + o_{n \rightarrow +\infty}(1).$$

Or, on a $\gamma + \ln(n+1) = \gamma + \ln(n) + o_{n \rightarrow +\infty}(1)$ car $\ln(n+1) - \ln n$ tend vers 0, d'où le résultat. $\square$

Remarque 5.8. Comme illustré sur la figure 5.3, la somme

$$\sum_{k=1}^n u_k = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \int_k^{k+1} \frac{dt}{t} \right) = \sum_{k=1}^n \left[\frac{1}{k} - \ln \left(1 + \frac{1}{k} \right) \right]$$

est égale à l'aire de la partie du plan délimitée par les rectangles et le graphe de la fonction $t \mapsto \frac{1}{t}$ entre les abscisses 1 et $n+1$. La constante γ est égale à l'aire totale

$$\gamma = \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{k} - \int_k^{k+1} \frac{dt}{t} \right).$$

Sa valeur est $\gamma = 0.5772156649015328606065\dots$

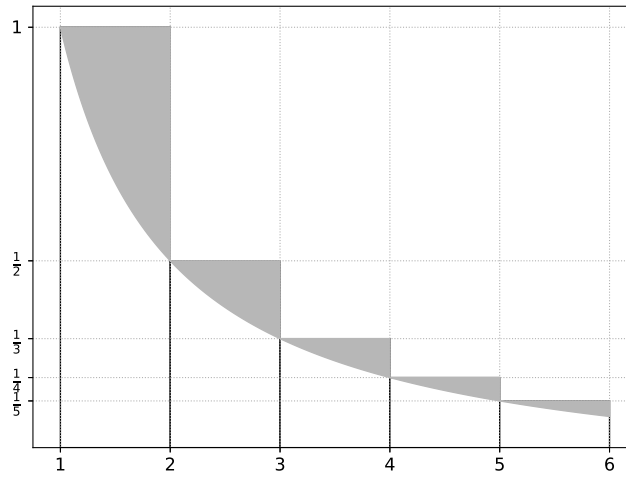


FIGURE 5.3 – Interprétation géométrique de la constante γ .

5.7 Formule de Stirling

Théorème 5.5. Il existe une constante $c > 0$ telle que $n! \sim cn^{n+\frac{1}{2}}e^{-n}$.

Remarque 5.9. Il est possible d'être plus précis et de montrer que la valeur de cette constante est $c = \sqrt{2\pi}$. L'équivalent ainsi obtenu est

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e} \right)^n.$$

C'est la **formule de Stirling**, cf. théorème 13.1.

Démonstration. Pour tout entier $n \geq 1$, on va noter

$$u_n = \frac{n^{n+\frac{1}{2}}e^{-n}}{n!}, \quad v_n = \ln \frac{u_{n+1}}{u_n}.$$

5 Séries à terme général réel positif

L'objectif est de montrer que $(u_n)_{n \geq 1}$ possède une limite. Pour cela, on introduit la suite $(v_n)_{n \geq 1}$, qui est le terme général d'une série télescopique, dont l'étude donnera des informations sur $(\ln u_n)_{n \geq 1}$ et donc finalement sur $(u_n)_{n \geq 1}$. Pour tout $n \geq 1$,

$$\begin{aligned} v_n &= \ln \left[\frac{(n+1)^{n+\frac{3}{2}} e^{-n-1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n}} \right] = \ln \left[\frac{1}{e} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n+\frac{1}{2}} \right] \\ &= \left(n + \frac{1}{2} \right) \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) - 1. \end{aligned}$$

Comme $\frac{1}{n} \rightarrow 0$, on peut utiliser le DL₃(0) connu $\ln(1+u) = u - \frac{1}{2}u^2 + \frac{1}{3}u^3 + o_{u \rightarrow 0}(u^3)$. On trouve

$$\begin{aligned} v_n &= \left(n + \frac{1}{2} \right) \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{3n^3} + o_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n^3} \right) \right) - 1 \\ &= 1 + \frac{1/}{2n} - \frac{1/}{2n} - \frac{1}{4n^2} + \frac{1}{3n^2} + o_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n^2} \right) - 1 \\ &= \frac{1}{12n^2} + o_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n^2} \right) \sim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{12n^2}. \end{aligned}$$

Le calcul montre que v_n est équivalent à $\frac{1}{12n^2}$. C'est le terme général d'une série convergente positive. D'après le théorème 5.3, la série $\sum v_n$ est convergente. Or, cette dernière est une série télescopique, dont la somme partielle s'écrit

$$\sum_{k=1}^{n-1} v_k = \sum_{k=1}^{n-1} (\ln(u_{k+1}) - \ln(u_k)) = \ln(u_n) - \ln(u_1).$$

On en déduit que la suite $(\ln u_n)_{n \geq 1}$ est convergente, de limite

$$u = \sum_{k=1}^{+\infty} v_k + \ln(u_1).$$

Ceci implique la convergence de la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ vers une limite $\ell = e^u > 0$. En revenant à la définition de u_n , il vient

$$n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n} \sim \ell n!.$$

L'énoncé recherché s'obtient en posant $c = \frac{1}{\ell}$. □

6 Absolue et semi-convergence

6.1 Généralités

Définition 6.1. On dira qu'une série $\sum_{n \geq n_0} u_n$ est **absolument convergente** lorsque $\sum_{n \geq n_0} |u_n|$ est convergente. Une série qui est convergente mais qui n'est pas absolument convergente est dite **semi-convergente**.

Proposition 6.1 (distributivité et associativité). Si $\sum_{n \geq n_0} u_n$ et $\sum_{n \geq n_0} v_n$ sont des séries absolument convergentes, alors pour tous $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$ la série $\sum_{n \geq n_0} (\lambda u_n + \mu v_n)$ est absolument convergente.

Démonstration. Par hypothèse, les séries $\sum_{n \geq n_0} |u_n|$ et $\sum_{n \geq n_0} |v_n|$ sont convergentes. On en déduit par distributivité et associativité que c'est aussi le cas de la série $\sum_{n \geq n_0} (|\lambda||u_n| + |\mu||v_n|)$. Or,

$$|\lambda u_n + \mu v_n| \leq |\lambda||u_n| + |\mu||v_n|,$$

pour tout $n \geq n_0$. Le théorème de comparaison des séries à termes positifs montre alors que $\sum_{n \geq n_0} |\lambda u_n + \mu v_n|$ converge. $\square$

Exemple 6.1. Montrons que la série $\sum_{n \geq 1} z_n$ avec

$$z_n = ie^{-n} \cos(n - \ln(n)) - 2 \frac{e^{i\sqrt{n}}}{n^2}$$

est absolument convergente. Notons $z_n = iu_n - 2v_n$ avec

$$u_n = e^{-n} \cos(n - \ln(n)), \quad v_n = \frac{e^{i\sqrt{n}}}{n^2}.$$

Les séries $\sum_{n \geq 1} u_n$ et $\sum_{n \geq 1} v_n$ sont absolument convergentes, car

$$|u_n| = |e^{-n} \cos(n - \ln(n))| \leq e^{-n},$$
$$|v_n| = \left| \frac{e^{i\sqrt{n}}}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2},$$

pour tout $n \geq 1$, ce qui permet d'utiliser le théorème de comparaison des séries à termes positifs. On en déduit d'après la proposition que

$$\sum_{n \geq 1} z_n = \sum_{n \geq 1} (iu_n - 2v_n)$$

est absolument convergente. On peut aussi utiliser directement l'inégalité triangulaire, comme dans la preuve de la proposition.

6 Absolue et semi-convergence

D'après la définition 6.1 et le théorème suivant, une série numérique est soit divergente, soit semi-convergente, soit absolument convergente.

Théorème 6.1. *Toute série $\sum_{n \geq n_0} u_n$ qui est absolument convergente est convergente. En outre, pour tout $n \geq n_0$ on a la majoration du reste*

$$\left| \sum_{k=n}^{+\infty} u_k \right| \leq \sum_{k=n}^{+\infty} |u_k|.$$

Démonstration. Montrons qu'une série absolument convergente vérifie le critère de Cauchy, ce qui donnera le résultat. Fixons $\varepsilon > 0$. Puisque $\sum_{n \geq n_0} |u_n|$ est convergente, elle vérifie le critère de Cauchy : il existe $N_\varepsilon \geq 0$ tel que pour $n \geq N_\varepsilon$ et $p \in \mathbb{N}$

$$\sum_{k=n}^{n+p} |u_k| \leq \varepsilon.$$

L'inégalité triangulaire montre alors que pour $n \geq N_\varepsilon$ et $p \in \mathbb{N}$

$$\left| \sum_{k=n}^{n+p} u_k \right| \leq \sum_{k=n}^{n+p} |u_k| \leq \varepsilon.$$

Donc $\sum_{n \geq n_0} u_n$ vérifie aussi le critère de Cauchy. L'inégalité des restes s'obtient par passage à la limite dans l'inégalité triangulaire. $\square$

Exemple 6.2. Montrons que la série suivante converge :

$$\sum_{n \geq 1} \frac{\sin n}{n^2}.$$

Pour tout $n \geq 1$, on a

$$\left| \frac{\sin n}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}.$$

Or, $\frac{1}{n^2}$ est le terme général d'une série de Riemann convergente. Par comparaison de séries à termes positifs, la série considérée est ainsi absolument convergente, donc convergente d'après le théorème 6.1.

Remarque 6.1. L'étude de la convergence absolue est le moyen le plus simple de se ramener à une série à terme général réel positif. On aura donc tout intérêt à commencer là pour étudier la convergence d'une série.

Remarque 6.2. Soient (u_n) et (v_n) deux suites réelles vérifiant les hypothèses suivantes :

- (v_n) est une suite réelle positive,
- $u_n = o_{n \rightarrow +\infty}(v_n)$,
- la série $\sum v_n$ converge.

Alors la série $\sum u_n$ est absolument convergente. En effet, c'est une conséquence du corollaire 5.1 et du lemme ci-dessous.

Lemme 6.1. *Si $u_n = o_{n \rightarrow +\infty}(v_n)$ alors $|u_n| = o_{n \rightarrow +\infty}(v_n)$.*

Démonstration. Par hypothèse, il existe une suite (ε_n) qui converge vers 0 et un entier $n_0 \in \mathbb{N}$ tels que $u_n = \varepsilon_n v_n$ pour tout $n \geq n_0$. De plus, la suite (v_n) étant positive, on a également pour tout $n \geq n_0$ les égalités $|u_n| = |\varepsilon_n| v_n = \varepsilon'_n v_n$, avec $\varepsilon'_n = |\varepsilon_n|$. Or, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \varepsilon'_n = 0$, puisque $\lim_{n \rightarrow +\infty} \varepsilon_n = 0$, d'où le résultat. $\square$

6.2 Séries alternées

Définition 6.2. Une série réelle $\sum_{n \geq n_0} u_n$ est appelée **série alternée** lorsque la suite $((-1)^n u_n)_{n \geq n_0}$ est de signe constant.

Exemple 6.3. La série (grossièrement) non convergente

$$\sum_{n \geq 0} (-1)^{n+1} \sqrt{n}$$

est une série alternée, puisque le signe de

$$(-1)^n (-1)^{n+1} \sqrt{n} = (-1)^{2n+1} \sqrt{n} = -\sqrt{n}$$

ne dépend pas de n .

Exemple 6.4. La série harmonique alternée

$$\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$$

est bien sûr une série alternée. Nous allons vérifier qu'elle converge tout en calculant sa somme. Introduisons pour tout $t > 0$ et tout $n \geq 0$ la somme

$$\sum_{k=0}^n (-t)^k = \frac{1 - (-t)^{n+1}}{1 - (-t)} = \frac{1 - (-t)^{n+1}}{1 + t}.$$

Intégrons cette égalité entre 0 et 1 ; d'un côté,

$$\int_0^1 \sum_{k=0}^n (-t)^k dt = \sum_{k=0}^n \int_0^1 (-t)^k dt = \sum_{k=0}^n \left[\frac{(-1)^k t^{k+1}}{k+1} \right]_0^1 = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k+1},$$

tandis que de l'autre

$$\int_0^1 \frac{1 - (-t)^{n+1}}{1 + t} dt = \int_0^1 \frac{dt}{1 + t} - \int_0^1 \frac{(-t)^{n+1} dt}{1 + t} = \ln(2) - \int_0^1 \frac{(-t)^{n+1} dt}{1 + t}.$$

Or, on trouve que

$$\left| \int_0^1 \frac{(-t)^{n+1} dt}{1 + t} \right| \leq \int_0^1 \frac{t^{n+1} dt}{1 + t} \leq \int_0^1 t^{n+1} dt = \frac{1}{n+2}.$$

Ceci montre que

$$\ln(2) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^{n+1} \frac{(-1)^{k+1}}{k} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}.$$

Cette série est un exemple typique de série alternée convergente. Elle appartient à une famille de séries dont on peut aisément établir la convergence à l'aide du théorème suivant. Noter toutefois que le théorème 6.2 ne permet pas de calculer la valeur de la somme. En revanche, il donne une majoration du reste.

6 Absolue et semi-convergence

Théorème 6.2 (critère spécial des séries alternées). Si $(a_n)_{n \geq n_0}$ est réelle, décroissante et converge vers 0, alors $\sum_{n \geq n_0} (-1)^n a_n$ est une série convergente. En outre, pour tout $n \geq n_0$, le reste vérifie

$$\left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} (-1)^k a_k \right| \leq a_{n+1}.$$

De même $\sum_{n \geq n_0} (-1)^{n+1} a_n$ est une série convergente, et pour tout $n \geq n_0$,

$$\left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} (-1)^{k+1} a_k \right| \leq a_{n+1}.$$

Remarque 6.3. Le fait que la suite (a_n) soit décroissante et qu'elle converge vers 0 garantit qu'elle est positive. La série considérée est donc bien une série alternée.

Remarque 6.4. Si l'on note s_n la somme partielle de la série, on a aussi (premier cas)

$$\left| \sum_{k=n_0}^{+\infty} (-1)^k a_k - s_n \right| = \left| \sum_{k=n_0}^{+\infty} (-1)^k a_k - \sum_{k=n_0}^n (-1)^k a_k \right| = \left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} (-1)^k a_k \right| \leq a_{n+1} \leq a_n,$$

puisque (a_n) décroît. L'indice du majorant peut donc soit être l'indice de la somme partielle comme ci-dessus, ou bien celui du premier terme dans l'expression du reste, comme dans l'énoncé.

A l'aide d'un schéma, il n'est pas difficile de se convaincre de la convergence d'une série vérifiant les hypothèses du théorème. Sur la figure 6.1, on s'est placé dans le cas d'une série $\sum_{n \geq n_0} (-1)^n a_n$. Sur la droite réelle, on part d'une somme partielle d'indice impair

$$s_{2m-1} = \sum_{k=n_0}^{2m-1} (-1)^k a_k.$$

On ajoute a_{2m} pour obtenir s_{2m} . Puis on retranche a_{2m+1} ($\leq a_{2m}$) pour obtenir $s_{2m+1} \geq s_{2m-1}$. Enfin, on ajoute a_{2m+2} ($\leq a_{2m-1}$) pour obtenir $s_{2m+2} (\leq s_{2m})$. On constate que la suite des sommes partielles d'indice pair décroît, tandis que celle des sommes partielles d'indice impair croît. En outre, la différence entre deux sommes paire et impaire consécutives tend vers 0. Il sera donc naturel d'utiliser des suites adjacentes pour démontrer la convergence.

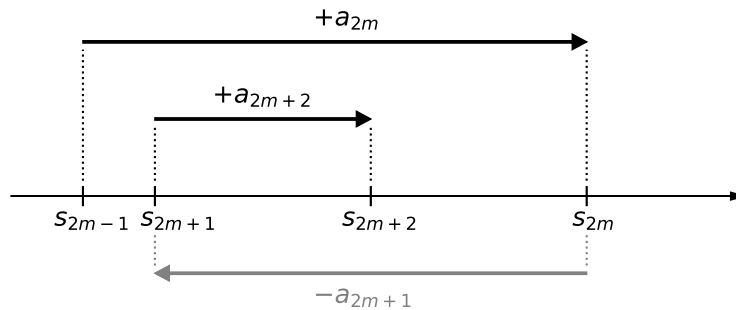


FIGURE 6.1 – Convergence d'une série alternée vérifiant les hypothèses du théorème.

Démonstration. Pour simplifier, on supposera que $n_0 = 0$. On se place dans le cas d'une série $\sum_{n \geq n_0} (-1)^n a_n$, le second cas s'en déduit en multipliant par -1 . Notons s_n la somme partielle d'indice $n \geq 0$. Comme la suite (a_k) est décroissante, il vient

$$\begin{aligned} s_{2m+2} - s_{2m} &= \sum_{k=0}^{2m+2} (-1)^k a_k - \sum_{k=0}^{2m} (-1)^k a_k = a_{2m+2} - a_{2m+1} \leq 0, \\ s_{2m+1} - s_{2m-1} &= \sum_{k=0}^{2m+1} (-1)^k a_k - \sum_{k=0}^{2m-1} (-1)^k a_k = -a_{2m+1} + a_{2m} \geq 0. \end{aligned}$$

Les suites (s_{2m}) et (s_{2m+1}) sont ainsi respectivement décroissante et croissante. En outre, comme la suite (a_k) est positive, on voit que

$$s_{2m+1} - s_{2m} = \sum_{k=0}^{2m+1} (-1)^k a_k - \sum_{k=0}^{2m} (-1)^k a_k = -a_{2m+1} \leq 0.$$

De plus, par hypothèse $\lim_{k \rightarrow +\infty} a_k = 0$ donc les suites (s_{2m}) et (s_{2m+1}) sont adjacentes. D'après la proposition 2.2, elles convergent vers une même limite ℓ , qui vérifie nécessairement

$$s_{2m+1} \leq \ell \leq s_{2m+2} \leq s_{2m}.$$

Cet encadrement implique les inégalités

$$\begin{aligned} 0 &\leq \ell - s_{2m+1} \leq s_{2m+2} - s_{2m+1} = a_{2m+2}, \\ 0 &\leq s_{2m} - \ell \leq s_{2m} - s_{2m+1} = a_{2m+1}. \end{aligned}$$

Puisque les deux cas de parité ont été traités, il vient

$$|\ell - s_n| \leq a_{n+1}$$

pour tout entier $n \geq 0$. Ceci montre la convergence de la suite (s_n) vers ℓ , et donc la convergence de la série $\sum (-1)^n a_n$ avec

$$\left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} (-1)^k a_k \right| = |\ell - s_n| \leq a_{n+1},$$

pour tout entier $n \geq 0$. □

Exemple 6.5. Appliquons le théorème à la série harmonique alternée

$$\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$$

introduite à l'exemple 6.4. Si l'on note $a_n = \frac{1}{n}$, la suite (a_n) est bien décroissante de limite 0. Par conséquent, la série converge. En outre pour tout $n \geq 1$,

$$\left| \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} - \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1}}{k} \right| \leq \frac{1}{n+1}.$$

Evidemment, le théorème ne fournit pas la valeur de la somme.

6 Absolue et semi-convergence

Exemple 6.6. Considérons la série

$$\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n \sqrt{12}}{3^n(2n+1)}.$$

Elle vérifie toutes les hypothèses du théorème 6.2, puisque si l'on note $a_n = \frac{\sqrt{12}}{3^n(2n+1)}$ alors (a_n) est bien une suite décroissante de limite 0. La série alternée est donc convergente et

$$\left| \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k \sqrt{12}}{3^k(2k+1)} - \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k \sqrt{12}}{3^k(2k+1)} \right| \leq \frac{\sqrt{12}}{3^{n+1}(2n+3)}.$$

Pour avoir une valeur approchée de la somme avec une erreur $\leq 10^{-N}$, il suffira donc de prendre la somme partielle d'indice n pour un entier n vérifiant

$$\frac{\sqrt{12}}{3^{n+1}(2n+3)} \leq 10^{-N}.$$

Il suffit pour cela d'avoir par exemple

$$n \geq \frac{N \ln 10 + \ln \sqrt{12}}{\ln 3}.$$

Approximativement, le nombre de décimales correctes données par la somme partielle d'indice n est au moins proportionnel à n . Il se trouve que, comme suggéré par la table 6.1, la somme de cette série n'est autre que π .

n	s_n
0	3.464101615137754
1	3.079201435678004
2	3.156181471569954
3	3.137852891595680
4	3.142604745663085
5	3.141308785462883
6	3.141674312698838
7	3.141568715941784
8	3.141599773811506
9	3.141590510938080
10	3.141593304503082
11	3.141592454287646
12	3.141592715020380
13	3.141592634547314
14	3.141592659521714
15	3.141592651733998
16	3.141592654172575
17	3.141592653406165
18	3.141592653647826
19	3.141592653571403
20	3.141592653595635

TABLE 6.1 – Quelques valeurs de la somme partielle de l'exemple 6.6.

Exemple 6.7. Voici une situation un peu plus délicate. Etudions la série $\sum_{n \geq 2} u_n$ avec

$$u_n = \frac{(-1)^n}{n^{\frac{2}{3}} + \sin n}.$$

Il y a deux erreurs à ne pas commettre :

a) La série est bien alternée, car $u_n = (-1)^n a_n$ avec

$$a_n = \frac{1}{n^{\frac{2}{3}} + \sin n}$$

qui est positif pour tout $n \geq 2$. De plus, la suite (a_n) converge bien vers 0. Néanmoins cette suite n'est pas décroissante, cf figure 6.2 : on ne peut donc pas appliquer le théorème 6.2.

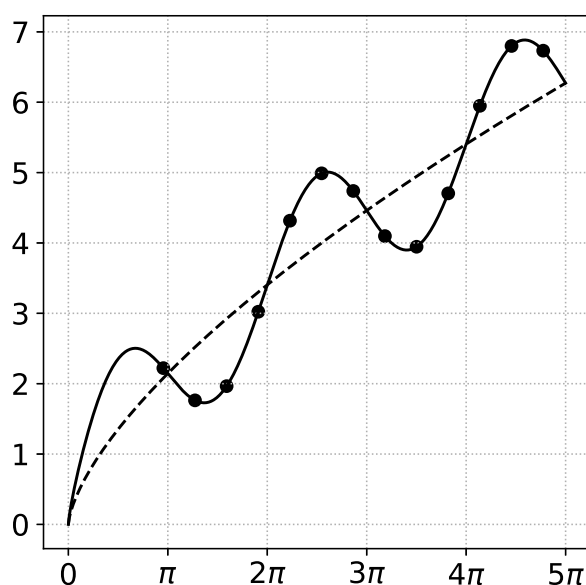


FIGURE 6.2 – Tracé en pointillé du graphe de $t \mapsto t^{\frac{2}{3}}$ et de $t \mapsto t^{\frac{2}{3}} + \sin(t)$ en trait plein.

b) On a un équivalent simple du terme général

$$\frac{(-1)^n}{n^{\frac{2}{3}} + \sin n} \sim v_n = \frac{(-1)^n}{n^{\frac{2}{3}}},$$

et il se trouve que le théorème 6.2 s'applique à la série alternée $\sum_{n \geq 1} v_n$. Mais c'est justement parce qu'il s'agit d'une série alternée, dont le terme général n'est donc pas de signe constant au voisinage de $+\infty$, que l'on ne peut pas utiliser le théorème d'équivalence pour obtenir des informations sur $\sum u_n$ à partir de $\sum v_n$.

6 Absolue et semi-convergence

Il faut donc être plus précis. On va étudier la différence entre u_n et son équivalent v_n :

$$w_n = u_n - v_n = \frac{(-1)^n}{n^{\frac{2}{3}} + \sin n} - \frac{(-1)^n}{n^{\frac{2}{3}}} = \frac{(-1)^{n+1} \sin n}{(n^{\frac{2}{3}} + \sin n)n^{\frac{2}{3}}}.$$

Il vient ainsi

$$w_n = \frac{(-1)^{n+1} \sin n}{(n^{\frac{2}{3}} + \sin n)n^{\frac{2}{3}}} = \frac{(-1)^{n+1} \sin n}{n^{\frac{4}{3}}} \cdot \frac{1}{1 + n^{-\frac{2}{3}} \sin(n)} \sim \frac{(-1)^{n+1} \sin n}{n^{\frac{4}{3}}}.$$

On en déduit que

$$|w_n| \sim \frac{|\sin n|}{n^{\frac{4}{3}}}.$$

Or, pour tout $n \geq 1$, on a

$$0 \leq \frac{|\sin n|}{n^{\frac{4}{3}}} \leq \frac{1}{n^{\frac{4}{3}}},$$

et la série $\sum \frac{1}{n^{\frac{4}{3}}}$ est une série de Riemann convergente. Par comparaison, la série $\sum \frac{|\sin n|}{n^{\frac{4}{3}}}$ converge. Comme il s'agit maintenant de séries à terme général réel positif, on peut utiliser le théorème d'équivalence pour déduire la convergence de la série $\sum |w_n|$ à partir de celle de $\sum \frac{|\sin n|}{n^{\frac{4}{3}}}$. Enfin, comme $\sum w_n$ est une série absolument convergente, elle est convergente. On en conclut que $\sum u_n$ converge, en tant que somme de deux séries convergentes.

Vérifions pour finir qu'il s'agit d'une série semi-convergente. Pour tout $n \geq 2$,

$$|u_n| = \frac{1}{n^{\frac{2}{3}} + \sin n} \sim \frac{1}{n^{\frac{2}{3}}} > 0.$$

Comme $\sum \frac{1}{n^{\frac{2}{3}}}$ est une série de Riemann divergente, cela montre par équivalence que $\sum |u_n|$ est une série divergente.

6.3 Règle d'Abel

Théorème 6.3. Soient une suite réelle $(a_n)_{n \geq n_0}$, supposée décroissante et qui converge vers 0, et une suite réelle ou complexe $(b_n)_{n \geq n_0}$, pour laquelle il existe $M > 0$ tel que pour tout $n \geq n_0$

$$\left| \sum_{k=n_0}^n b_k \right| \leq M. \quad (6.1)$$

La série $\sum_{n \geq n_0} a_n b_n$ est convergente.

Remarque 6.5. Ce résultat généralise le critère spécial pour les séries alternées. En effet, si l'on note $b_n = (-1)^n$ alors on voit que la condition (6.1) est vérifiée, puisque

$$\left| \sum_{k=n_0}^n b_k \right| \leq 1$$

pour tous les entiers $n \geq n_0 \geq 0$.

Démonstration. Pour tout entier $n \geq n_0$, notons

$$s_n = \sum_{k=n_0}^n b_k.$$

L'idée est d'utiliser une sommation par parties, aussi appelée **transformation d'Abel**. Pour tout entier $n \geq n_0$, on peut écrire la somme partielle de la série $\sum_{n \geq n_0} a_n b_n$ sous la forme

$$\begin{aligned} \sum_{k=n_0}^n a_k b_k &= \sum_{k=n_0}^n a_k (s_k - s_{k-1}) \\ &= \sum_{k=n_0}^n a_k s_k - \sum_{k=n_0}^n a_k s_{k-1} \\ &= \sum_{k=n_0}^n a_k s_k - \sum_{k=n_0-1}^{n-1} a_{k+1} s_k \\ &= \sum_{k=n_0}^{n-1} (a_k - a_{k+1}) s_k + a_n s_n - a_{n_0} s_{n_0-1}. \end{aligned}$$

On va montrer que ceci converge lorsque $n \rightarrow +\infty$, en étudiant séparément les deux parties.

- Par hypothèse, la suite $(s_n)_{n \geq n_0}$ est bornée et la suite $(a_n)_{n \geq n_0}$ converge vers 0. On en déduit que $(a_n s_n)_{n \geq n_0}$ converge aussi vers 0 et $(a_n s_n - a_{n_0} s_{n_0-1})_{n \geq n_0}$ converge vers $-a_{n_0} s_{n_0-1}$.
- Pour établir convergence de $\sum_{k=n_0}^{n-1} (a_k - a_{k+1}) s_k$ lorsque $n \rightarrow +\infty$, on va montrer que la série $\sum_{k \geq n_0} (a_k - a_{k+1}) s_k$ est absolument convergente. En utilisant l'hypothèse selon laquelle (a_n) est une suite réelle décroissante positive, on voit que pour tout $k \geq n_0$

$$0 \leq |(a_k - a_{k+1}) s_k| \leq (a_k - a_{k+1}) |s_k|,$$

puis en utilisant la majoration (6.1) des $|s_k|$ par M ,

$$0 \leq |(a_k - a_{k+1}) s_k| \leq (a_k - a_{k+1}) M.$$

La série télescopique $\sum_{k \geq n_0} (a_k - a_{k+1}) M$ converge, car par hypothèse $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$. On en déduit par comparaison que la série $\sum_{k \geq n_0} |(a_k - a_{k+1}) s_k|$ converge.

La somme partielle est donc convergente, ce qui prouve le résultat attendu. $\square$

Exemple 6.8. Un réel $0 < \alpha \leq 1$ étant donné, considérons la série

$$\sum_{n \geq 1} \frac{e^{in}}{n^\alpha}.$$

Elle n'est pas absolument convergente, car

$$\left| \frac{e^{in}}{n^\alpha} \right| = \frac{1}{n^\alpha}$$

est le terme général d'une série de Riemann divergente.

6 Absolue et semi-convergence

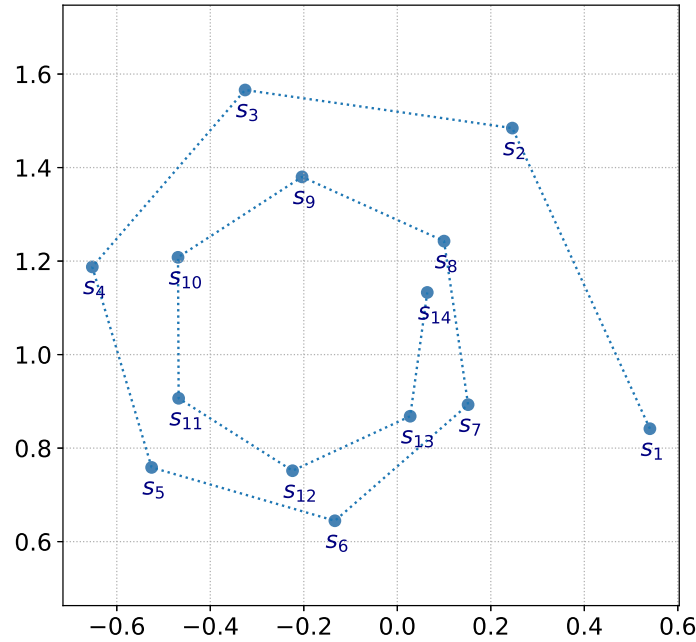


FIGURE 6.3 – Tracé dans le plan complexe de la somme partielle $s_n = \sum_{k=1}^n \frac{e^{ik}}{\sqrt{k}}$ pour quelques valeurs de n .

Néanmoins, le théorème 6.3 s'applique et montre la semi-convergence. Vérifions les hypothèses : d'une part la suite des

$$a_n = \frac{1}{n^\alpha}$$

est bien réelle décroissante de limite nulle, et d'autre part la suite des $b_n = e^{in}$ vérifie pour tout entier $n \geq 1$

$$\left| \sum_{k=1}^n b_k \right| = \left| \sum_{k=1}^n e^{ik} \right| = \left| \frac{e^{i(n+1)} - e^i}{e^i - 1} \right| \leq \frac{|e^{i(n+1)}| + |e^i|}{|e^i - 1|} = \frac{2}{|e^i - 1|}.$$

Exemple 6.9. Considérons la série

$$\sum_{n \geq 1} \frac{\sin n}{n^\alpha}.$$

Son terme général est la partie imaginaire de celui de la série de l'exemple 6.8. Comme on a vu que cette dernière est une série convergente, il en est de même pour $\sum_{n \geq 1} \frac{\sin n}{n^\alpha}$.

Nous allons montrer que cette série n'est pas absolument convergente. L'idée est de remarquer que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, il existe au moins un entier dans $I_k = [(k + \frac{1}{4})\pi, (k + \frac{3}{4})\pi]$, puisque cet intervalle est de longueur $\frac{\pi}{2} > 1$. Par exemple, si l'on note $E(x)$ la partie entière d'un réel x , alors

$$n_k = E\left((k + \frac{3}{4})\pi\right) \in I_k.$$

Or, on a $|\sin(x)| \geq \frac{1}{\sqrt{2}}$ pour tout $x \in I_k$, et donc

$$\frac{|\sin n_k|}{n_k^\alpha} \geq \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{(k + \frac{3}{4})^\alpha \pi^\alpha}.$$

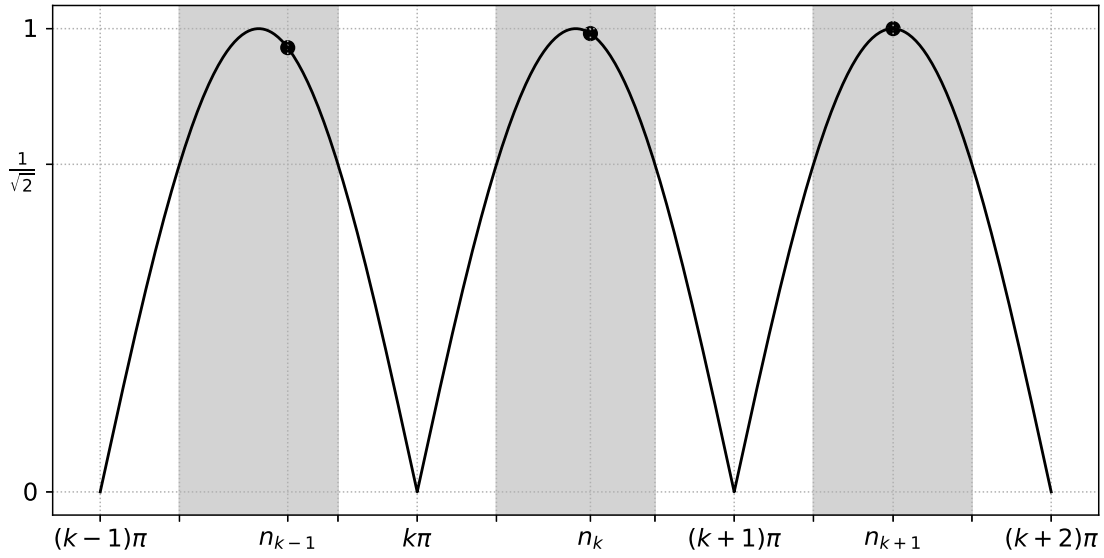


FIGURE 6.4 – Graphe de la fonction $|\sin|$. La partie en gris représente les points d'abscisse incluse dans un intervalle I_k .

Comme $n_k \in I_k \subset]k\pi, (k+1)\pi[$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, on voit que si $k \neq l$ alors $n_k \neq n_l$. Pour tout entier $p \geq 1$, l'ensemble $\{n_1, \dots, n_p\}$ contient donc p entiers distincts, tous plus petits que $(p+1)\pi$. Par conséquent, pour tout $p \geq 1$ on a la minoration

$$\sum_{n=1}^{n_p} \frac{|\sin n|}{n^\alpha} \geq \sum_{k=1}^p \frac{|\sin n_k|}{n_k^\alpha} \geq \sum_{k=1}^p \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{(k + \frac{3}{4})^\alpha \pi^\alpha}.$$

Or, la série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{(n + \frac{3}{4})^\alpha \pi^\alpha}$ est une série divergente. En effet, on a

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{(n + \frac{3}{4})^\alpha \pi^\alpha} \sim \frac{1}{\pi^\alpha \sqrt{2}} \cdot \frac{1}{n^\alpha},$$

et comme $\alpha \in]0, 1]$, la série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ est une série de Riemann divergente. On en déduit que

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^p \frac{|\sin n_k|}{n_k^\alpha} = +\infty.$$

On en déduit que pour tout $M > 0$, il existe un entier $N \geq 1$ tel que si $n \geq N$ alors

$$\sum_{n=1}^n \frac{|\sin n|}{n^\alpha} \geq M.$$

Autrement dit,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{|\sin k|}{k^\alpha} = +\infty.$$

La série considérée n'est donc pas absolument convergente : elle est ainsi semi-convergente.

6.4 Théorème de réarrangement de Riemann

Théorème 6.4. Si $\sum_{n \geq 0} u_n$ est une série semi-convergente, alors pour tout $\ell \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ il existe une bijection $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n u_{\phi(k)} = \ell.$$

Remarque 6.6. Ce résultat explique la difficulté rencontrée dans le mauvais exemple 4.2, puisque la série harmonique alternée est semi-convergente.

Remarque 6.7. Ce phénomène est caractéristique de la semi-convergence : on pourrait montrer que dans le cas d'une série absolument convergente, toutes les séries obtenues en permutant les termes sont convergentes et de même somme.

Démonstration. On se contentera de prouver le théorème lorsque $\ell \in]0, +\infty[$. Les autres cas se traitent de façon similaire.

Lemme 6.2. Les ensembles $I^+ = \{n \in \mathbb{N} : u_n \geq 0\}$ et $I^- = \{n \in \mathbb{N} : u_n < 0\}$ sont infinis.

Démonstration. Supposons par l'absurde que I^- est un ensemble fini. S'il est vide, posons $n_0 = 0$ et $n_0 = 1 + \max I^-$ s'il ne l'est pas. Pour tout $n \geq n_0$, on a $u_n \geq 0$. La série $\sum_{n \geq n_0} u_n$ étant convergente et positive, elle est absolument convergente, ce qui contredit le fait que $\sum_{n \geq 0} u_n$ est semi-convergente. On en conclut que I^- est infini. On vérifie de même que I^+ est infini. $\square$

Il existe deux applications $\psi^\pm : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissantes telles que $I^\pm = \{\psi^\pm(i), i \in \mathbb{N}\}$. Autrement dit, elles permettent de numérotter dans l'ordre les éléments de I^+ et I^- , qui seront respectivement $\psi^+(0) < \psi^+(1) < \psi^+(2) < \dots$ et $\psi^-(0) < \psi^-(1) < \psi^-(2) < \dots$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, notons $u_n^+ = \max(0, u_n)$ et $u_n^- = \min(0, u_n)$. Alors pour tout $p \in \mathbb{N}$

$$\sum_{i=0}^p u_{\psi^+(i)} = \sum_{\substack{n \leq \psi^+(p) \\ n \in I^+}} u_n = \sum_{n=0}^{\psi^+(p)} u_n^+, \quad \sum_{i=0}^p u_{\psi^-(i)} = \sum_{\substack{n \leq \psi^-(p) \\ n \in I^-}} u_n = \sum_{n=0}^{\psi^-(p)} u_n^-. \quad (6.2)$$

Lemme 6.3. Les séries $\sum u_n^+$ et $\sum u_n^-$ sont divergentes et

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \sum_{i=0}^p u_{\psi^+(i)} = +\infty, \quad \lim_{p \rightarrow +\infty} \sum_{i=0}^p u_{\psi^-(i)} = -\infty. \quad (6.3)$$

Démonstration. Montrons d'abord que les séries $\sum u_n^+$ et $\sum u_n^-$ sont divergentes. Supposons par l'absurde que $\sum u_n^-$ est convergente. Par hypothèse, $\sum u_n$ converge. Or, $u_n = u_n^+ + u_n^-$, donc $\sum u_n^+$ converge. Mais $|u_n| = u_n^+ - u_n^-$ donc $\sum |u_n|$ converge aussi, une contradiction. On en conclut que $\sum u_n^-$ diverge. De même, on vérifie que $\sum u_n^+$ diverge.

Puisque les séries $\sum u_n^+$ et $\sum u_n^-$, qui sont respectivement à terme général positif et négatif, divergent, on a les limites

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n u_k^+ = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n u_k^- = -\infty. \quad (6.4)$$

Puisque ψ^+ et ψ^- sont strictement croissantes et à valeurs entières, on sait que $\psi^\pm(i) \geq i$ pour tout $i \in \mathbb{N}$, ce qui implique $\lim_{i \rightarrow +\infty} \psi^\pm(i) = +\infty$. On déduit le résultat de (6.2) et (6.4). $\square$

6.4 Théorème de réarrangement de Riemann

On construit maintenant deux suites $(p_k)_{k \geq 0}$ et $(q_k)_{k \geq 0}$ par récurrence. Par convention, on pose $p_{-1} = q_{-1} = -1$, de sorte que

$$\sum_{i=0}^{p_{-1}} u_{\psi^+(i)} + \sum_{i=0}^{q_{-1}} u_{\psi^-(i)} = 0 + 0 < \ell,$$

puisque par hypothèse $\ell > 0$. La première limite (6.3) assure la bonne définition du minimum

$$p_0 = \min \left\{ j > p_{-1} = -1 : \sum_{i=0}^j u_{\psi^+(i)} + \sum_{i=0}^{q_{-1}} u_{\psi^-(i)} > \ell \right\}.$$

La seconde limite (6.3) assure la bonne définition du minimum

$$q_0 = \min \left\{ j > q_{-1} = -1 : \sum_{i=0}^{p_0} u_{\psi^+(i)} + \sum_{i=0}^j u_{\psi^-(i)} < \ell \right\}.$$

Une fois p_k et q_k construits pour un certain $k \geq -1$, on définit de même successivement

$$p_{k+1} = \min \left\{ j > p_k : \sum_{i=0}^j u_{\psi^+(i)} + \sum_{i=0}^{q_k} u_{\psi^-(i)} > \ell \right\}, \quad (6.5)$$

$$q_{k+1} = \min \left\{ j > q_k : \sum_{i=0}^{p_{k+1}} u_{\psi^+(i)} + \sum_{i=0}^j u_{\psi^-(i)} < \ell \right\}. \quad (6.6)$$

Par construction, $(p_k)_{k \geq 0}$ et $(q_k)_{k \geq 0}$ sont deux suites strictement croissantes d'entiers naturels. En particulier, elles tendent vers $+\infty$. De plus, d'après (6.6), on a pour tout $k \geq 0$ l'encadrement

$$\sum_{i=0}^{p_k} u_{\psi^+(i)} + \sum_{i=0}^{q_k} u_{\psi^-(i)} < \ell \leq \sum_{i=0}^{p_k} u_{\psi^+(i)} + \sum_{i=0}^{q_k-1} u_{\psi^-(i)},$$

ou encore

$$0 < \ell - \left(\sum_{i=0}^{p_k} u_{\psi^+(i)} + \sum_{i=0}^{q_k} u_{\psi^-(i)} \right) \leq -u_{\psi^-(q_k)}.$$

La série $\sum u_n$ étant convergente, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$, et donc $\lim_{k \rightarrow +\infty} u_{\psi^-(q_k)} = 0$, puisque $\lim_{k \rightarrow +\infty} \psi^-(q_k) = +\infty$. Par conséquent,

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \left(\sum_{i=0}^{p_k} u_{\psi^+(i)} + \sum_{i=0}^{q_k} u_{\psi^-(i)} \right) = \ell. \quad (6.7)$$

De la même façon, on déduit de (6.5) l'encadrement

$$\sum_{i=0}^{p_{k+1}} u_{\psi^+(i)} + \sum_{i=0}^{q_k} u_{\psi^-(i)} > \ell \geq \sum_{i=0}^{p_{k+1}-1} u_{\psi^+(i)} + \sum_{i=0}^{q_k} u_{\psi^-(i)}$$

et la limite

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \left(\sum_{i=0}^{p_{k+1}} u_{\psi^+(i)} + \sum_{i=0}^{q_k} u_{\psi^-(i)} \right) = \ell. \quad (6.8)$$

6 Absolue et semi-convergence

Il ne reste plus qu'à construire la bijection $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$. L'idée est de faire en sorte que l'égalité

$$\sum_{n=0}^{p_k+q_k+1} u_{\phi(n)} = \sum_{i=0}^{p_k} u_{\psi^+(i)} + \sum_{i=0}^{q_k} u_{\psi^-(i)}$$

soit vérifiée pour tout $k \in \mathbb{N}$, en posant

$$\phi(n) = \begin{cases} \psi^+(n) & \text{si } 0 \leq n \leq p_0, \\ \psi^-(n - p_0 - 1) & \text{si } p_0 + 1 \leq n \leq p_0 + q_0 + 1, \\ \psi^+(n - q_k - 1) & \text{si } p_k + q_k + 2 \leq n \leq p_{k+1} + q_k + 1 \text{ pour un } k \geq 0, \\ \psi^-(n - p_{k+1} - 1) & \text{si } p_{k+1} + q_k + 2 \leq n \leq p_{k+1} + q_{k+1} + 1 \text{ pour un } k \geq 0. \end{cases}$$

C'est bien une bijection, puisque $\psi^+ : \mathbb{N} \rightarrow I^+$ et $\psi^- : \mathbb{N} \rightarrow I^-$ sont bijectives et $\mathbb{N} = I^+ \cup I^-$ est une partition. Pour tout entier $n \geq p_0 + q_0 + 2$, on se retrouve dans l'un des deux cas suivants :

- soit il existe un entier $k \geq 1$ tel que $p_k + q_k + 2 \leq n \leq p_{k+1} + q_k + 1$, et alors

$$\sum_{i=0}^{p_k} u_{\psi^+(i)} + \sum_{i=0}^{q_k} u_{\psi^-(i)} \leq \sum_{m=0}^n u_{\phi(m)} \leq \sum_{i=0}^{p_{k+1}} u_{\psi^+(i)} + \sum_{i=0}^{q_k} u_{\psi^-(i)},$$

- soit il existe un entier $k \geq 1$ tel que $p_{k+1} + q_k + 2 \leq n \leq p_{k+1} + q_{k+1} + 1$, et alors

$$\sum_{i=0}^{p_{k+1}} u_{\psi^+(i)} + \sum_{i=0}^{q_{k+1}} u_{\psi^-(i)} \leq \sum_{m=0}^n u_{\phi(m)} \leq \sum_{i=0}^{p_{k+1}} u_{\psi^+(i)} + \sum_{i=0}^{q_k} u_{\psi^-(i)}.$$

Les limites (6.7) et (6.8) permettent de conclure avec le théorème des gendarmes. $\square$

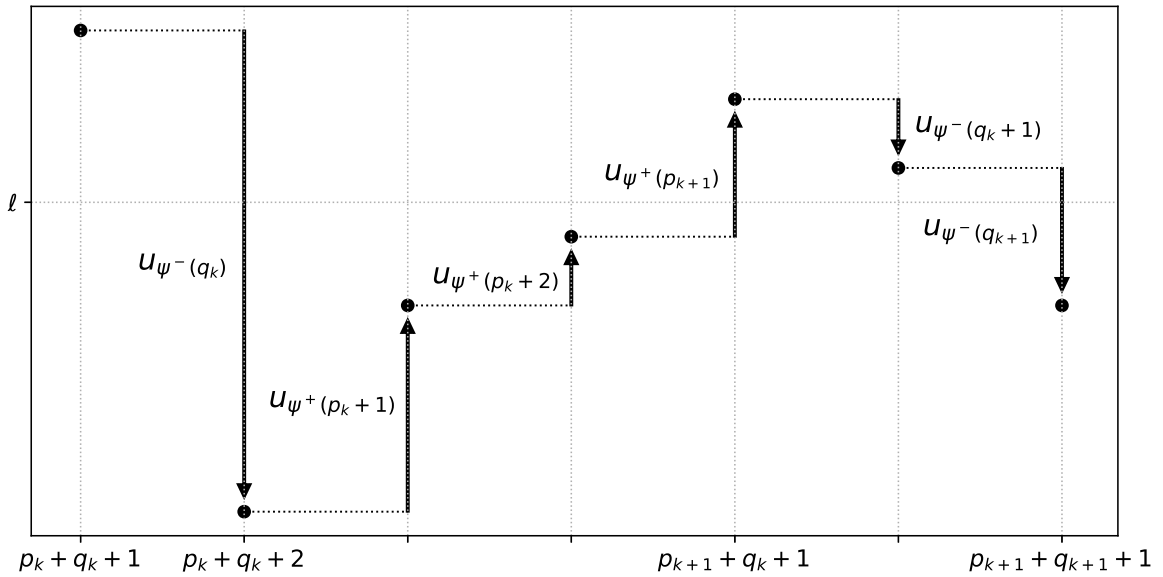


FIGURE 6.5 – Tracé de quelques sommes partielles de $\sum u_{\phi(n)}$ illustrant les notations de la preuve.

7 Propriétés asymptotiques

7.1 Théorème de sommation des relations de comparaison

Par rapport aux résultats obtenus précédemment, cet énoncé fournit sous certaines hypothèses une information supplémentaire sur la vitesse à laquelle le reste d'une série convergente converge vers 0, ou bien sur la vitesse à laquelle la somme partielle d'une série divergente tend vers $+\infty$.

Théorème 7.1. Soient $(u_n)_{n \geq n_0}$ une suite réelle et $(v_n)_{n \geq n_0}$ une suite réelle positive.

a) Supposons que la série $\sum v_n$ converge.

i) Si de plus $u_n = o_{n \rightarrow +\infty}(v_n)$ alors

$$\sum_{k=n}^{+\infty} u_k = o_{n \rightarrow +\infty} \left(\sum_{k=n}^{+\infty} v_k \right). \quad (7.1)$$

ii) Si de plus $u_n \sim_{n \rightarrow +\infty} v_n$ alors

$$\sum_{k=n}^{+\infty} u_k \sim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=n}^{+\infty} v_k. \quad (7.2)$$

b) Supposons que la série $\sum v_n$ diverge.

i) Si de plus $u_n = o_{n \rightarrow +\infty}(v_n)$ alors

$$\sum_{k=n_0}^n u_k = o_{n \rightarrow +\infty} \left(\sum_{k=n_0}^n v_k \right). \quad (7.3)$$

ii) Si de plus $u_n \sim_{n \rightarrow +\infty} v_n$ alors

$$\sum_{k=n_0}^n u_k \sim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=n_0}^n v_k. \quad (7.4)$$

Remarque 7.1. On rappelle qu'en général, sommer deux équivalents n'est pas une opération licite. Il est frappant de constater qu'ici, on peut en sommer une infinité !

Remarque 7.2. L'hypothèse de positivité de (v_n) est indispensable. Si par exemple on considère $u_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$ et $v_n = (-1)^n$ alors $u_n \sim v_n$ et la série $\sum v_n$ diverge. Mais les sommes partielles ne sont pas équivalentes, car $(\sum_{k=1}^n v_k)_{n \geq 1}$ est bornée, tandis que

$$\sum_{k=1}^n u_k - \sum_{k=1}^n v_k = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \sim_{n \rightarrow +\infty} \ln n.$$

7 Propriétés asymptotiques

Remarque 7.3. Puisque la série $\sum v_n$ est à terme général réel positif, on aura selon les cas :

$$a) \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=n}^{+\infty} v_k = 0, \quad b) \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=n_0}^n v_k = +\infty.$$

Remarque 7.4. Dans le cas a), on déduit des hypothèses la convergence de la série $\sum u_n$.

i) L'hypothèse $u_n = o_{n \rightarrow +\infty}(v_n)$ implique $|u_n| = o_{n \rightarrow +\infty}(v_n)$. Le corollaire « petit o » montre alors que $\sum |u_n|$ converge, donc $\sum u_n$ est absolument convergente, cf. remarque 6.2.

ii) C'est une conséquence directe du théorème d'équivalence.

Dans le cas b), les choses sont un peu différentes :

i) La série $\sum u_n$ peut être convergente, ou non. Vu la remarque précédente, l'énoncé n'est alors intéressant que dans le cas où $\sum u_n$ diverge. En effet, toute suite convergente est négligeable devant une suite qui tend vers $+\infty$.

ii) Le théorème d'équivalence montre que $\sum u_n$ diverge.

On rappelle que, deux suites (a_n) et (b_n) étant données, sous l'hypothèse que (b_n) ne s'annule pas à partir d'un certain rang, on a

$$a_n = o_{n \rightarrow +\infty}(b_n) \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0.$$

Le lemme suivant permet de gérer le cas où (b_n) peut s'annuler.

Lemme 7.1. Soient $(a_n)_{n \geq n_0}$ une suite réelle et $(b_n)_{n \geq n_0}$ une suite réelle positive. Les assertions suivantes sont équivalentes :

$$(P_1) \quad a_n = o_{n \rightarrow +\infty}(b_n),$$

$$(P_2) \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_\varepsilon \geq n_0 \quad \forall n \geq N_\varepsilon \quad |a_n| \leq \varepsilon b_n.$$

Démonstration. Supposons (P_1) vraie. Par définition de la notation « petit o », il existe une suite (η_n) telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \eta_n = 0$, pour laquelle on peut écrire $a_n = \eta_n b_n$ lorsque n est grand. Montrons que (P_2) est vraie. Soit $\varepsilon > 0$. Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} \eta_n = 0$, il existe $N_\varepsilon \geq n_0$ tel que si $n \geq N_\varepsilon$ alors $|\eta_n| \leq \varepsilon$. Vu que (b_n) est positive, ceci donne aussi $|a_n| = |\eta_n b_n| = |\eta_n| b_n \leq \varepsilon b_n$. Puisque le réel $\varepsilon > 0$ est arbitraire, on vient de démontrer l'assertion (P_2) .

Réciproquement, supposons que (P_2) est vraie. Il s'agit de construire la suite (η_n) . Choisissons $\varepsilon = 1$ et notons N_1 comme dans l'assertion (P_2) . Pour tout entier $n \geq N_1$, on va poser

$$\eta_n = \begin{cases} \frac{a_n}{b_n} & \text{lorsque } b_n \neq 0, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

D'après l'encadrement dans (P_2) , si $b_n = 0$ alors $a_n = 0$. On a donc bien l'égalité $a_n = \eta_n b_n$ pour tous les $n \geq N_1$. De plus, (P_2) se réécrit

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_\varepsilon \geq n_0 \quad \forall n \geq N_\varepsilon \quad |\eta_n| \leq \varepsilon.$$

C'est la définition de $\lim_{n \rightarrow +\infty} \eta_n = 0$, donc (P_1) est vraie. □

7.1 Théorème de sommation des relations de comparaison

Démonstration du théorème 7.1. On passe en revue les différentes situations.

- Le cas a) i). Fixons $\varepsilon > 0$. Puisque $u_n = o_{n \rightarrow +\infty}(b_n)$, on sait qu'il existe $N \geq n_0$ tel que

$$\forall n \geq N \quad 0 \leq |u_n| \leq \varepsilon v_n.$$

Soit $n \geq N$. La série à termes positifs $\sum_{k \geq n} v_k$ converge, donc par comparaison, la série $\sum_{k \geq n} |u_k|$ aussi, avec

$$\sum_{k=n}^{+\infty} |u_k| \leq \varepsilon \sum_{k=n}^{+\infty} v_k.$$

Comme $\sum_{k \geq n} u_k$ converge absolument, on a ainsi

$$\left| \sum_{k=n}^{+\infty} u_k \right| \leq \sum_{k=n}^{+\infty} |u_k| \leq \varepsilon \sum_{k=n}^{+\infty} v_k.$$

On vient d'établir

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \geq n_0 \quad \forall n \geq N \quad \left| \sum_{k=n}^{+\infty} u_k \right| \leq \varepsilon \sum_{k=n}^{+\infty} v_k.$$

C'est l'assertion (P₂) du lemme 7.1 donc la propriété (7.1) est vérifiée.

- Le cas a) ii). Comme $u_n \sim v_n$, on a $u_n - v_n = o_{n \rightarrow +\infty}(v_n)$. Le cas i) donne

$$\sum_{k=n}^{+\infty} (u_k - v_k) = o_{n \rightarrow +\infty} \left(\sum_{k=n}^{+\infty} v_k \right).$$

Comme les séries $\sum_k u_k$ et $\sum_k v_k$ convergent, on a

$$\sum_{k=n}^{+\infty} u_k - \sum_{k=n}^{+\infty} v_k = \sum_{k=n}^{+\infty} (u_k - v_k) = o_{n \rightarrow +\infty} \left(\sum_{k=n}^{+\infty} v_k \right).$$

La propriété (7.2) est donc vérifiée.

- Le cas b) i). Fixons $\varepsilon > 0$. Puisque $u_n = o_{n \rightarrow +\infty}(v_n)$, on sait qu'il existe $N \geq n_0$ tel que

$$\forall n \geq N \quad |u_n| \leq \varepsilon v_n.$$

En sommant entre N et $n \geq N$ et en utilisant l'inégalité triangulaire

$$\left| \sum_{k=N}^n u_k \right| \leq \sum_{k=N}^n |u_k| \leq \varepsilon \sum_{k=N}^n v_k.$$

Puisque $(v_k)_{k \geq n_0}$ est positive, on peut rajouter des termes dans la somme de droite :

$$\left| \sum_{k=N}^n u_k \right| \leq \varepsilon \sum_{k=N}^n v_k + \varepsilon \sum_{k=n_0}^{N-1} v_k = \varepsilon \sum_{k=n_0}^n v_k. \quad (7.5)$$

7 Propriétés asymptotiques

Comme $\sum_{k \geq n_0} v_k$ diverge et puisque $(v_k)_{k \geq n_0}$ est positive, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=n_0}^n v_k = +\infty$. Il existe ainsi $N' \geq N$ tel que si $n \geq N'$ alors

$$\left| \sum_{k=n_0}^{N-1} u_k \right| \leq \varepsilon \sum_{k=n_0}^n v_k. \quad (7.6)$$

En effet, noter que le membre gauche de l'inégalité (7.6) ne dépend pas de n . Comme $\varepsilon > 0$ est arbitraire, en sommant (7.5) et (7.6), on obtient

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N' \geq n_0 \quad \forall n \geq N' \quad \left| \sum_{k=n_0}^n u_k \right| \leq 2\varepsilon \sum_{k=n_0}^n v_k.$$

C'est l'assertion (P₂) du lemme 7.1 donc la propriété (7.3) est vérifiée.

- Le cas b) ii). Comme $u_n \sim v_n$, on a $u_n - v_n = o_{n \rightarrow +\infty}(v_n)$. Le cas i) donne

$$\sum_{k=n_0}^n u_k - \sum_{k=n_0}^n v_k = \sum_{k=n_0}^n (u_k - v_k) = o_{n \rightarrow +\infty} \left(\sum_{k=n_0}^n v_k \right).$$

La propriété (7.4) est vérifiée.

□

Exemple 7.1. Considérons la série

$$\sum_{n \geq 0} \frac{n+1}{n^2+1}.$$

On constate que $\frac{n+1}{n^2+1} \sim \frac{1}{n}$. Comme la série harmonique diverge et est de terme positif, on en déduit par équivalence que la série ci-dessus diverge aussi. En outre, le théorème de sommation donne l'équivalent de la somme partielle

$$\sum_{k=0}^n \frac{k+1}{k^2+1} \sim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \sim_{n \rightarrow +\infty} \ln(n).$$

Exemple 7.2. Considérons la série

$$\sum_{n \geq 0} \frac{1}{2^n + n^2}.$$

Lorsque $n \rightarrow +\infty$,

$$\frac{1}{2^n + n^2} \sim \frac{1}{2^n}.$$

Comme la série géométrique $\sum 2^{-n}$ converge et est de terme positif, on en déduit par équivalence que la série ci-dessus converge aussi. Le théorème de sommation donne l'équivalent du reste

$$\sum_{k=n}^{+\infty} \frac{1}{2^k + k^2} \sim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2^{n-1}}.$$

Exemple 7.3. Considérons la série

$$\sum_{n \geq 0} e^{-n^2}.$$

Pour tout réel $\lambda > 1$, on sait que

$$e^{-n^2} = o_{n \rightarrow +\infty}(\lambda^{-n}).$$

Comme la série géométrique $\sum \lambda^{-n}$ converge et est de terme positif, on en déduit par comparaison « petit o » que la série ci-dessus converge aussi. Le théorème de sommation donne

$$\sum_{k=n}^{+\infty} e^{-k^2} = o_{n \rightarrow +\infty} \left(\sum_{k=n}^{+\infty} \lambda^{-k} \right) = o_{n \rightarrow +\infty} \left(\lambda^{-n} \frac{1}{1 - \frac{1}{\lambda}} \right) = o_{n \rightarrow +\infty} (\lambda^{-n}).$$

Exemple 7.4. Considérons la série

$$\sum_{n \geq 0} \frac{n+1}{n^{\frac{3}{2}} + n + 1}.$$

Lorsque $n \rightarrow +\infty$,

$$\frac{n+1}{n^{\frac{3}{2}} + n + 1} \sim \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

Comme la série de Riemann $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ diverge et est de terme positif, on en déduit par équivalence que la série ci-dessus diverge aussi. En outre, on dispose de l'équivalent de la somme partielle

$$\sum_{k=0}^n \frac{k+1}{k^{\frac{3}{2}} + k + 1} \sim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} \sim_{n \rightarrow +\infty} \int_1^n \frac{dt}{\sqrt{t}} \sim_{n \rightarrow +\infty} 2\sqrt{n}.$$

Le deuxième équivalent est obtenu à l'aide du théorème 5.2 de comparaison série/intégrale, ici appliqué à la fonction continue décroissante $f : [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}_+$ définie par $f(t) = t^{-\frac{1}{2}}$.

7.2 Application à la série harmonique

Le but de cette section est de préciser le comportement asymptotique de la somme partielle de la série harmonique, en ajoutant deux termes supplémentaires au développement déjà donné par le théorème 5.4. La preuve repose sur deux ingrédients : la sommation des équivalents à l'aide du théorème 7.1 et l'utilisation de sommes télescopiques. Ceci est résumé par le lemme 7.2.

Lemme 7.2. Soient $(u_n)_{n \geq n_0}$ et $(a_n)_{n \geq n_0}$ deux suites réelles. On suppose d'une part que la suite $(u_n)_{n \geq n_0}$ est positive et d'autre part que $u_n \sim_{n \rightarrow +\infty} a_{n+1} - a_n$.

a) Si la série $\sum u_n$ diverge alors

$$\sum_{k=n_0}^n u_k \sim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=n_0}^n (a_{k+1} - a_k) \sim_{n \rightarrow +\infty} a_{n+1}. \quad (7.7)$$

b) Si la série $\sum u_n$ converge alors

$$\sum_{k=n}^{+\infty} u_k \sim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=n}^{+\infty} (a_{k+1} - a_k) \sim_{n \rightarrow +\infty} \lim_{k \rightarrow +\infty} a_k - a_n. \quad (7.8)$$

7 Propriétés asymptotiques

Démonstration. Puisque $(u_n)_{n \geq 0}$ est positive, le théorème 7.1 s'applique. Dans le cas a) il vient

$$\sum_{k=n_0}^n u_k \sim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n (a_{k+1} - a_k) = a_{n+1} - a_{n_0}.$$

Comme $\sum_{n \geq 0} u_n$ est une série divergente à terme général positif, on sait que sa somme partielle tend vers $+\infty$. Il en est donc de même pour la suite $(a_n)_{n \geq n_0}$, ce qui donne $a_{n+1} - a_{n_0} \sim a_{n+1}$, d'où l'on déduit (7.7). La cas b) se déduit de façon similaire. $\square$

Théorème 7.2.

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln(n) + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + o_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n^2} \right). \quad (7.9)$$

Démonstration. On va progressivement raffiner l'approximation. L'idée est de faire apparaître une somme télescopique à chaque étape.

1) On commence par noter que

$$\frac{1}{n} \sim \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) = \ln(n+1) - \ln(n). \quad (7.10)$$

La série harmonique diverge. En utilisant le cas a) du lemme 7.2,

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \sim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (\ln(k+1) - \ln(k)) = \ln(n+1).$$

On obtient le premier terme du développement (7.9), c'est-à-dire un équivalent, en écrivant

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \frac{1}{n} + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k} = \frac{1}{n} + \ln(n) + o_{n \rightarrow +\infty}(\ln(n)) = \ln(n) + o_{n \rightarrow +\infty}(\ln(n)) \sim_{n \rightarrow +\infty} \ln(n).$$

2) On étudie la différence entre le terme général de la série harmonique et son équivalent (7.10) :

$$\frac{1}{n} - \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) = \frac{1}{n} - \left[\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n^2} \right) \right] = \frac{1}{2n^2} + o_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n^2} \right) \sim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2n^2}.$$

Comme $\sum \frac{1}{n^2}$ est une série de Riemann convergente, le théorème d'équivalence montre que la série $\sum_{n \geq 1} \left[\frac{1}{n} - \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right]$ converge. Sa somme est connue, c'est la constante γ d'Euler, cf. remarque 5.8. On obtient ainsi deux termes :

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} &= \frac{1}{n} + \sum_{k=1}^{n-1} \ln \left(1 + \frac{1}{k} \right) + \sum_{k=1}^{n-1} \left[\frac{1}{k} - \ln \left(1 + \frac{1}{k} \right) \right] \\ &= \frac{1}{n} + \sum_{k=1}^{n-1} \ln \left(1 + \frac{1}{k} \right) + \sum_{k=1}^{+\infty} \left[\frac{1}{k} - \ln \left(1 + \frac{1}{k} \right) \right] - \sum_{k=n}^{+\infty} \left[\frac{1}{k} - \ln \left(1 + \frac{1}{k} \right) \right] \\ &= \frac{1}{n} + \ln(n) + \gamma + o_{n \rightarrow +\infty}(1) = \ln(n) + \gamma + o_{n \rightarrow +\infty}(1). \end{aligned}$$

3) On constate que

$$\frac{1}{2n^2} \sim \frac{1}{2n(n+1)} = \frac{1}{2n} - \frac{1}{2(n+1)},$$

ce qui permet d'en déduire, avec le cas b) du lemme 7.2, que

$$\sum_{k=n}^{+\infty} \left[\frac{1}{k} - \ln \left(1 + \frac{1}{k} \right) \right] \sim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=n}^{+\infty} \left(\frac{1}{2k} - \frac{1}{2(k+1)} \right) = \frac{1}{2n}.$$

Le troisième terme du développement apparaît en écrivant

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} &= \frac{1}{n} + \ln(n) + \sum_{k=1}^{+\infty} \left[\frac{1}{k} - \ln \left(1 + \frac{1}{k} \right) \right] - \sum_{k=n}^{+\infty} \left[\frac{1}{k} - \ln \left(1 + \frac{1}{k} \right) \right] \\ &= \frac{1}{n} + \ln(n) + \gamma - \frac{1}{2n} + o_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n} \right). \\ &= \ln(n) + \gamma + \frac{1}{2n} + o_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n} \right). \end{aligned}$$

4) On peut améliorer en retranchant à nouveau l'équivalent trouvé à l'étape précédente :

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} - \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) - \frac{1}{2n(n+1)} &= \frac{1}{n} - \left[\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{3n^3} \right] - \frac{1}{2n^2} \left[1 - \frac{1}{n} \right] + o_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n^3} \right) \\ &= \frac{1}{6n^3} + o_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n^3} \right) \sim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{6n^3}. \end{aligned}$$

Ici encore, une somme télescopique est utilisée, en notant que

$$\frac{1}{6n^3} \sim \frac{2n+1}{12n^2(n+1)^2} = \frac{1}{12n^2} - \frac{1}{12(n+1)^2}.$$

A l'aide du cas b) du lemme 7.2,

$$\sum_{k=n}^{+\infty} \left[\frac{1}{k} - \ln \left(1 + \frac{1}{k} \right) - \frac{1}{2k(k+1)} \right] \sim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=n}^{+\infty} \left(\frac{1}{12k^2} - \frac{1}{12(k+1)^2} \right) = \frac{1}{12n^2}.$$

On poursuit comme ci-dessus :

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k} &= \sum_{k=1}^{n-1} \ln \left(1 + \frac{1}{k} \right) + \sum_{k=1}^{n-1} \left[\frac{1}{k} - \ln \left(1 + \frac{1}{k} \right) \right] \\ &= \ln(n) + \sum_{k=1}^{+\infty} \left[\frac{1}{k} - \ln \left(1 + \frac{1}{k} \right) \right] - \sum_{k=n}^{+\infty} \left[\frac{1}{k} - \ln \left(1 + \frac{1}{k} \right) \right] \\ &= \ln(n) + \sum_{k=1}^{+\infty} \left[\frac{1}{k} - \ln \left(1 + \frac{1}{k} \right) \right] - \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{1}{2k(k+1)} - \sum_{k=n}^{+\infty} \left[\frac{1}{k} - \ln \left(1 + \frac{1}{k} \right) - \frac{1}{2k(k+1)} \right] \\ &= \ln(n) + \gamma - \sum_{k=n}^{+\infty} \left[\frac{1}{2k} - \frac{1}{2(k+1)} \right] - \sum_{k=n}^{+\infty} \left[\frac{1}{k} - \ln \left(1 + \frac{1}{k} \right) - \frac{1}{2k(k+1)} \right] \\ &= \ln(n) + \gamma - \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + o_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n^2} \right). \end{aligned}$$

Il reste à ajouter le dernier terme $\frac{1}{n}$ de la somme partielle de la série harmonique.

Noter que cet argument pourrait être poursuivi pour calculer un nombre arbitraire de termes du développement. $\square$

8 Intégration des fonctions continues sur un segment

8.1 Intégrale de Riemann

Fixons $a < b$. Une **subdivision** de l'intervalle $[a, b]$ est une famille $(x_0, x_1, \dots, x_n)$ de points de $[a, b]$ tels que $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$. Une fonction $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est dite **en escaliers** lorsqu'il existe une subdivision $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ et des nombres $c_0, \dots, c_{n-1}$ tels que pour tout $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ on a $\varphi(x) = c_k$ pour $x \in]x_k, x_{k+1}[$. Avec les notations ci-dessus, l'intégrale de la fonction en escaliers φ est naturellement définie comme étant

$$\int_a^b \varphi(t) dt = \sum_{k=0}^{n-1} c_k (x_{k+1} - x_k). \quad (8.1)$$

Une fonction $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ bornée étant donnée, on peut alors définir

$$E_-(f) = \left\{ \int_a^b \varphi(t) dt, \varphi \in \mathcal{E}(a, b) \text{ et } \varphi \leq f \right\},$$

$$E_+(f) = \left\{ \int_a^b \psi(t) dt, \psi \in \mathcal{E}(a, b) \text{ et } f \leq \psi \right\}.$$

Ci-dessus, on a désigné par $\mathcal{E}(a, b)$ l'ensemble des fonctions en escaliers sur $[a, b]$. L'idée est que si f est « assez régulière », on pourra approcher l'aire sous la courbe par une union de rectangles.

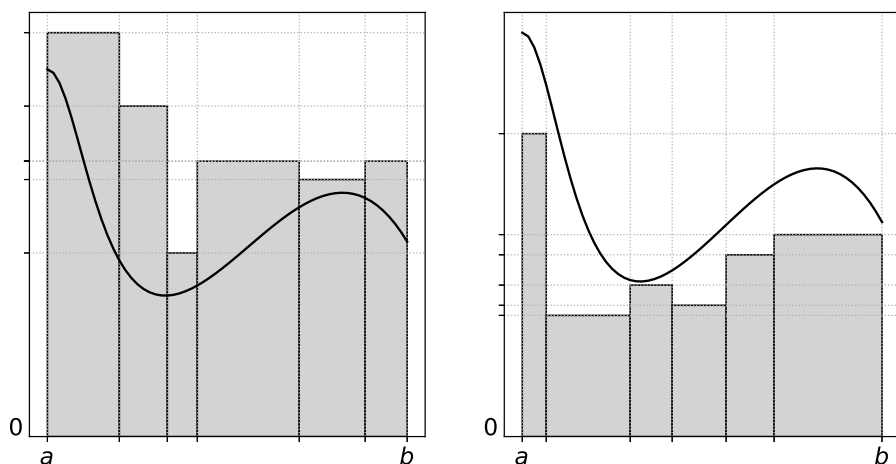


FIGURE 8.1 – Représentation du graphe d'une fonction $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ainsi que des intégrales d'une fonction en escaliers $\varphi \leq f$ à droite, et $\psi \geq f$ à gauche.

8 Intégration des fonctions continues sur un segment

La fonction f est dite **intégrable au sens de Riemann** lorsque

$$\sup E_-(f) = \inf E_+(f).$$

Dans ce cas, on note

$$\int_a^b f(t) dt = \sup E_-(f) = \inf E_+(f). \quad (8.2)$$

Avec cette définition, les fonctions en escaliers sont intégrables au sens de Riemann, et les valeurs des intégrales (8.1) et (8.2) coïncident. Bien sûr, beaucoup d'autres fonctions sont intégrables.

Théorème 8.1. *Les fonctions continues sont intégrables au sens de Riemann.*

A toute fonction réelle continue f définie sur un intervalle I et à tout couple $a < b$ d'éléments de I , on peut donc associer l'intégrale

$$\int_a^b f(t) dt.$$

Dans le cas où $a = b$, on pose $\int_a^a f(t) dt = 0$, et lorsque $a > b$, on note $\int_a^b f(t) dt = -\int_b^a f(t) dt$. Le cas d'une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ continue à valeurs complexes (c'est-à-dire une fonction $I \rightarrow \mathbb{C}$ dont les parties réelle et imaginaire sont des fonctions $I \rightarrow \mathbb{R}$ continues) se ramène au cas précédent en posant simplement

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^b \operatorname{Re} f(t) dt + i \int_a^b \operatorname{Im} f(t) dt.$$

Les propriétés suivantes sont alors vérifiées.

8.2 Propriétés élémentaires

Proposition 8.1 (linéarité). *Soient deux fonctions $f, g \in \mathcal{C}(I, \mathbb{C})$ définie sur un intervalle I , un couple $(a, b) \in I^2$ et deux nombres $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$. Alors*

$$\int_a^b \lambda f(t) + \mu g(t) dt = \lambda \int_a^b f(t) dt + \mu \int_a^b g(t) dt.$$

Proposition 8.2 (relation de Chasles). *Soient une fonction $f \in \mathcal{C}(I, \mathbb{C})$ définie sur un intervalle I et un triplet $(a, b, c) \in I^3$. Alors*

$$\int_a^b f(t) dt + \int_b^c f(t) dt = \int_a^c f(t) dt.$$

Proposition 8.3 (positivité). *Soient $a < b$ et $f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R}_+)$. On a*

$$\int_a^b f(t) dt \geq 0,$$

avec égalité si et seulement si $f(t) = 0$ pour tout $t \in [a, b]$.

Proposition 8.4 (inégalité triangulaire). *Soient $a < b$ et $f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{C})$. On a*

$$\left| \int_a^b f(t) dt \right| \leq \int_a^b |f(t)| dt.$$

8.3 Calcul des intégrales

Une **primitive** d'une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ définie sur un intervalle I est une fonction $F : I \rightarrow \mathbb{C}$ dérivable sur I telle que $F' = f$.

Théorème 8.2 (Théorème fondamental). *Soit une fonction $f \in \mathcal{C}(I, \mathbb{C})$, un couple $(a, b) \in I^2$ et une primitive F de f sur I . Alors*

$$\int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a).$$

Pour pouvoir calculer la valeur d'une intégrale, il « suffit » donc de reconnaître une primitive de la fonction intégrée dans la table 8.1, ou bien de s'y ramener à l'aide d'intégrations par parties et de changements de variables.

f	I	F
x^α	$\mathbb{R}_+^*$	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$
$\frac{1}{x}$	$\mathbb{R}_+^*$	$\ln(x)$
e^{ax}	$\mathbb{R}$	$\frac{e^{ax}}{a}$
$\cos(x)$	$\mathbb{R}$	$\sin(x)$
$\sin(x)$	$\mathbb{R}$	$-\cos(x)$
$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$] -1, 1[$	$\arccos(x)$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$] -1, 1[$	$\arcsin(x)$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\mathbb{R}$	$\arctan(x)$
$\operatorname{ch}(x)$	$\mathbb{R}$	$\operatorname{sh}(x)$
$\operatorname{sh}(x)$	$\mathbb{R}$	$\operatorname{ch}(x)$
$\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$	$] 1, +\infty[$	$\operatorname{argch}(x)$
$\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$	$\mathbb{R}$	$\operatorname{argsh}(x)$
$\frac{1}{1-x^2}$	$] -1, 1[$	$\operatorname{argth}(x)$

TABLE 8.1 – Liste de quelques primitives usuelles.

Proposition 8.5 (intégration par parties). *Soient $f, g \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{C})$ deux fonctions définies sur un intervalle I et un couple $(a, b) \in I^2$. Alors*

$$\int_a^b f'(t)g(t) dt = [f(t)g(t)]_{t=a}^{t=b} - \int_a^b f(t)g'(t) dt.$$

Proposition 8.6 (changement de variable). *Soient un intervalle I , une fonction à valeurs réelles $\phi \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$, une fonction à valeurs complexes $f \in \mathcal{C}(\phi(I), \mathbb{C})$, ainsi que $(a, b) \in I^2$. Alors*

$$\int_{\phi(a)}^{\phi(b)} f(x) dx = \int_a^b f(\phi(t))\phi'(t) dt.$$

8.4 Sommes de Riemann (uniformes)

Les sommes de Riemann sont étroitement liées à la définition de l'intégrale de Riemann. Nous nous contenterons d'un énoncé dans le cas d'une subdivision uniforme du segment.

Proposition 8.7 (sommes de Riemann). *Pour tous $f \in \mathcal{C}(I, \mathbb{C})$ et $(a, b) \in I^2$, on a*

$$\int_a^b f(t) dt = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right).$$

Remarque 8.1. Cet énoncé a l'avantage de la simplicité. Il a toutefois un inconvénient : il est fréquent de devoir réarranger la somme pour pouvoir s'y ramener, notamment les bornes.

Exemple 8.1. Un réel $p > 0$ étant donné, on cherche un équivalent lorsque $n \rightarrow +\infty$ de la somme des puissances p -ièmes des n premiers entiers non nuls :

$$s_n = \sum_{k=1}^n k^p.$$

Il est possible de faire apparaître une somme de Riemann, en factorisant par n^p

$$s_n = n^p \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^p = n^{p+1} \left[\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^p \right],$$

puis en mettant de côté le dernier terme

$$s_n = n^{p+1} \left[\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{k}{n}\right)^p + \frac{1}{n} \right] = n^{p+1} \left[\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{k}{n}\right)^p \right] + n^p.$$

Le crochet est de la forme de l'énoncé avec $a = 0$, $b = 1$ et $f(t) = t^p$, ce qui donne la limite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{k}{n}\right)^p = \int_0^1 t^p dt = \frac{1}{p+1}.$$

On en conclut que lorsque $n \rightarrow +\infty$

$$s_n \sim \frac{n^{p+1}}{p+1}.$$

Exemple 8.2. Considérons $f : t \mapsto \frac{1}{t}$ sur l'intervalle $[1, 2]$. Notons

$$S_n^+ = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{1 + \frac{k}{n}} = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n+k}, \quad S_n^- = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \frac{k}{n}} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}.$$

D'après la proposition, on trouve que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n^+ = \int_1^2 \frac{dt}{t} = \ln(2).$$

Or, pour tout entier $n \geq 1$, il vient

$$\begin{aligned} S_n^+ - S_n^- &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n+k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} \\ &= \left(\frac{1}{n+0} + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{n+k} \right) - \left(\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{n+k} + \frac{1}{n+n} \right) \\ &= \frac{1}{n} - \frac{1}{2n} = \frac{1}{2n}, \end{aligned}$$

ce qui montre que $S_n^+ - S_n^-$ converge vers 0 lorsque $n \rightarrow +\infty$. On en conclut que l'on a aussi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n^- = \int_1^2 \frac{dt}{t} = \ln(2).$$

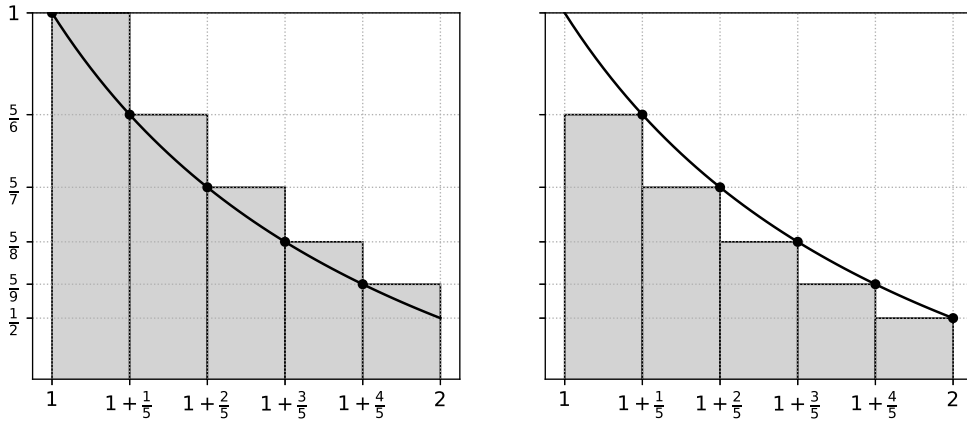


FIGURE 8.2 – A gauche, l'aire des rectangles est égale à S_5^+ . C'est aussi l'intégrale d'une certaine fonction en escaliers supérieure à f . A droite, l'aire des rectangles est égale à S_5^- .

Remarque 8.2. En fait, les suites $(S_n^+)_{n \geq 1}$ et $(S_n^-)_{n \geq 1}$ sont adjacentes. En effet, pour tout $n \geq 1$,

$$\begin{aligned} S_{n+1}^+ - S_n^+ &= \sum_{k=0}^n \frac{1}{n+1+k} - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n+k} \\ &= \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{n+k} - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n+k} \\ &= \left(\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{n+k} + \frac{1}{n+n} + \frac{1}{n+n+1} \right) - \left(\frac{1}{n+0} + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{n+k} \right) \\ &= \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{n} = \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n} < 0. \end{aligned}$$

La suite $(S_n^+)_{n \geq 1}$ est donc décroissante. De même, $(S_n^-)_{n \geq 1}$ est croissante :

$$\begin{aligned} S_{n+1}^- - S_n^- &= \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{n+1+k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} = \sum_{k=2}^{n+2} \frac{1}{n+k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} \\ &= \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2} > 0. \end{aligned}$$

8 Intégration des fonctions continues sur un segment

Remarque 8.3. De la même façon, pour tout $n \geq 1$

$$S_{n+1}^+ - S_n^- = \sum_{k=0}^n \frac{1}{n+1+k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} = \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{n+k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} = \frac{1}{2n+1},$$

et on a déjà vu que

$$S_n^+ - S_n^- = \frac{1}{2n}.$$

De sorte que si pour tout $n \geq 1$ l'on note

$$s_n = \begin{cases} S_k^+ & \text{si } n = 2k-1, \\ S_k^- & \text{si } n = 2k. \end{cases}$$

alors $s_1 = S_1^+ = 1$ et pour tout $n \geq 1$,

$$s_{n+1} = s_n + \begin{cases} \frac{1}{n+1} & \text{si } n \text{ est pair,} \\ -\frac{1}{n+1} & \text{si } n \text{ est impair.} \end{cases}$$

La suite $(s_n)_{n \geq 1}$ est donc la suite des sommes partielles de la série harmonique alternée. Ceci permet de retrouver la valeur

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \ln(2).$$

9 Généralités sur les intégrales impropres

9.1 Intégrales impropres sur $[a, +\infty[$ et $]-\infty, b]$, avec $a, b \in \mathbb{R}$

Définition 9.1. Soit $f \in \mathcal{C}([a, +\infty[, \mathbb{C})$. Si, lorsque $c \rightarrow +\infty$, la fonction

$$c \mapsto \int_a^c f(t) dt$$

possède une limite dans $\mathbb{C}$, on note

$$\int_a^{+\infty} f(t) dt = \lim_{c \rightarrow +\infty} \int_a^c f(t) dt.$$

Ce nombre est alors appelé **intégrale impropre de f sur $[a, +\infty[$** , et on dit que l'intégrale impropre de f sur $[a, +\infty[$ **converge**. Sinon, on dit que l'intégrale impropre de f sur $[a, +\infty[$ **diverge**.

Remarque 9.1. Il n'est pas rare d'utiliser les formulations

$$\ll \int_a^{+\infty} f(t) dt \text{ converge} \gg \quad \text{ou} \quad \ll \int_a^{+\infty} f(t) dt \text{ diverge} \gg.$$

Il faut bien comprendre que ce n'est là qu'une abréviation : dans le second cas, l'intégrale n'est pas bien définie.

Remarque 9.2. On pourra se voir demander quelle est la **nature** d'une intégrale

$$\int_a^{+\infty} f(t) dt.$$

Il s'agira dans ce cas de déterminer si l'intégrale impropre est convergente ou bien divergente.

Exemple 9.1. Déterminons la nature de l'intégrale

$$\int_0^{+\infty} t e^{-t^2} dt.$$

On constate que pour tout $M > 0$ on a

$$\int_0^M t e^{-t^2} dt = \left[-\frac{1}{2} e^{-t^2} \right]_{t=0}^{t=M} = \frac{1 - e^{-M^2}}{2}.$$

Par conséquent

$$\lim_{M \rightarrow +\infty} \int_0^M t e^{-t^2} dt = \frac{1}{2}.$$

L'intégrale est donc convergente et vaut

$$\int_0^{+\infty} t e^{-t^2} dt = \frac{1}{2}.$$

9 Généralités sur les intégrales impropres

Remarque 9.3. L'interprétation géométrique de l'intégrale impropre d'une fonction réelle positive est toujours celle de l'aire de la partie du plan comprise entre le graphe de la fonction et l'axe des abscisses, à la différence près que la zone du plan considérée n'est plus bornée. D'après le calcul de l'exemple 9.1, l'aire de la partie colorée sur la figure ci-dessous, délimitée par le graphe et l'axe des abscisses, est

$$\int_0^{+\infty} t e^{-t^2} dt = \frac{1}{2}.$$

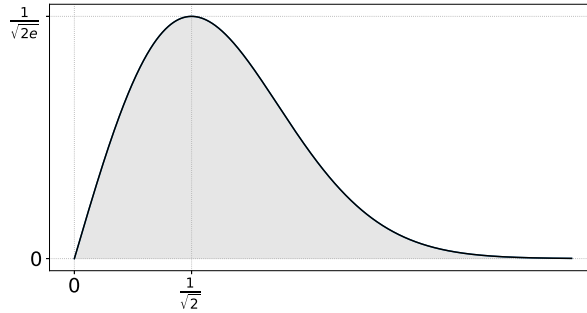


FIGURE 9.1 – Graphe de $t \mapsto t \exp(-t^2)$ sur $[0, +\infty[$.

Proposition 9.1 (intégrales de Riemann en $+\infty$). *Les intégrales dites **de Riemann***

$$\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha}$$

sont convergentes si et seulement si $\alpha > 1$. Dans ce cas,

$$\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha} = \frac{1}{\alpha - 1}.$$

Démonstration. Pour tout réel $c > 1$, un calcul de primitive donne

$$\int_1^c \frac{dt}{t^\alpha} = \begin{cases} \left[\frac{t^{1-\alpha}}{1-\alpha} \right]_{t=1}^{t=c} = \frac{c^{1-\alpha} - 1}{1-\alpha}, & \text{si } \alpha \neq 1, \\ \ln c, & \text{si } \alpha = 1. \end{cases}$$

Lorsque $c \rightarrow +\infty$, la limite de cette quantité existe et est finie si et seulement si $\alpha > 1$, auquel cas on obtient l'expression de l'énoncé. $\square$

Définition 9.2. Soit $f \in \mathcal{C}[-\infty, b], \mathbb{C})$. Si, lorsque $c \rightarrow -\infty$, la fonction

$$c \mapsto \int_c^b f(t) dt$$

admet une limite dans $\mathbb{C}$, on note

$$\int_{-\infty}^b f(t) dt = \lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^b f(t) dt.$$

Ce nombre est alors appelé **intégrale impropre de f sur $]-\infty, b]$** , et on dit que l'intégrale impropre de f sur $]-\infty, b]$ **converge**. Sinon, on dit que l'intégrale impropre de f sur $]-\infty, b]$ **diverge**.

9.2 Intégrales impropres sur $[a, b[$ et $]a, b]$, avec $a, b \in \mathbb{R}$

Exemple 9.2. Soit $f :]-\infty, 0] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(t) = \sin t$. Pour tout réel $c < 0$,

$$\int_c^0 \sin t \, dt = \left[-\cos t \right]_{t=c}^{t=0} = \cos c - 1.$$

L'application $c \mapsto \cos c - 1$ ne possède pas de limite dans $\mathbb{C}$ lorsque $c \rightarrow -\infty$. En effet, supposons par l'absurde que $\lim_{c \rightarrow -\infty} \cos c = \ell$ pour un certain $\ell \in \mathbb{C}$. Alors on doit avoir simultanément

$$\ell = \lim_{n \rightarrow +\infty} \cos(-2n\pi) = 1, \quad \ell = \lim_{n \rightarrow +\infty} \cos(-(2n+1)\pi) = -1,$$

ce qui est absurde. On en déduit que l'intégrale impropre de f sur $] -\infty, 0]$ est divergente.

Exemple 9.3. Considérons $f :]-\infty, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(t) = e^t \sin t$ et étudions son intégrale impropre sur $] -\infty, 1]$. Pour tout $c < 0$,

$$\int_c^1 e^t \sin t \, dt = \operatorname{Im} \left(\int_c^1 e^{(1+i)t} \, dt \right) = \operatorname{Im} \left(\frac{e^{1+i} - e^{(1+i)c}}{1+i} \right),$$

et comme $|e^{(1+i)c}| = e^c \rightarrow 0$ lorsque $c \rightarrow -\infty$, on en déduit que

$$\int_{-\infty}^1 e^t \sin t \, dt = \operatorname{Im} \left(\frac{e^{1+i}}{1+i} \right) = \frac{e \sin(1) - e \cos(1)}{2}.$$

L'intégrale impropre est donc convergente.

9.2 Intégrales impropres sur $[a, b[$ et $]a, b]$, avec $a, b \in \mathbb{R}$

Définition 9.3. Soit $f \in \mathcal{C}([a, b[, \mathbb{C})$. Si lorsque $c \rightarrow b^-$ la fonction

$$c \mapsto \int_a^c f(t) \, dt$$

admet une limite dans $\mathbb{C}$, on note

$$\int_a^b f(t) \, dt = \lim_{c \rightarrow b^-} \int_a^c f(t) \, dt.$$

Ce nombre complexe est appelé **intégrale impropre de f sur $[a, b[$** . On dit alors que l'intégrale impropre de f sur $[a, b[$ **converge**. Dans le cas contraire, on dit que l'intégrale impropre de f sur $[a, b[$ **diverge**.

Remarque 9.4. On retrouve les formulations

$$\ll \int_a^b f(t) \, dt \text{ converge} \gg$$

ou

$$\ll \int_a^b f(t) \, dt \text{ diverge} \gg.$$

A nouveau, ce sont des abréviations : dans le cas divergent, l'intégrale n'est pas bien définie.

9 Généralités sur les intégrales impropres

Exemple 9.4. Soit $f : [0, 1[\rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(t) = \frac{1}{\sqrt{1-t}}$. Pour tout $c \in [0, 1[$,

$$\int_0^c \frac{dt}{\sqrt{1-t}} = \left[-2\sqrt{1-t} \right]_{t=0}^{t=c} = -2\sqrt{1-c} + 2$$

qui tend vers 2 lorsque $c \rightarrow 1^-$. L'intégrale impropre de f sur $[0, 1[$ est donc convergente, et vaut

$$\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{1-t}} = 2.$$

La partie du plan représentée sur la figure 9.2 et définie par

$$\{(x, y) \in [0, 1[\times \mathbb{R} : 0 \leq y \leq (1-x)^{-\frac{1}{2}}\}$$

n'est pas bornée, car elle contient des points d'ordonnée arbitrairement grande, mais son aire est finie et égale à 2.

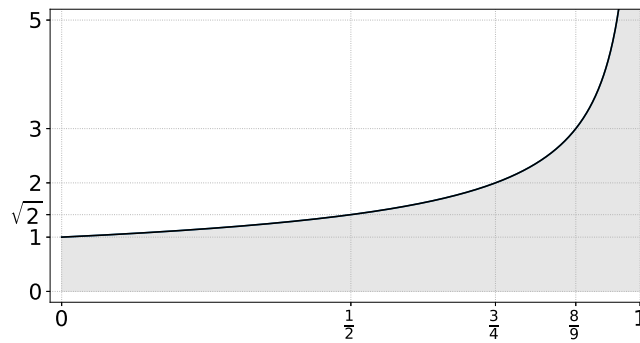


FIGURE 9.2 – Graphe de $t \mapsto \frac{1}{\sqrt{1-t}}$ sur $[0, 1[$. L'aire de la partie colorée est $\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{1-t}} = 2$.

Remarque 9.5. Si $f \in \mathcal{C}([a, b[, \mathbb{C})$ peut se prolonger par continuité en b en une fonction que l'on notera $g \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{C})$, alors on constate que la limite existe :

$$\lim_{c \rightarrow b^-} \int_a^c f(t) dt = \lim_{c \rightarrow b^-} \int_a^c g(t) dt = \int_a^b g(t) dt.$$

Avec la définition ci-dessus, l'intégrale impropre de f sur $[a, b[$ est donc convergente ; sa valeur est égale à celle de l'intégrale habituelle de g :

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^b g(t) dt.$$

Dans ce cas très particulier, l'intégrale est dite **faussement impropre**, ou bien **triviale**.

Remarque 9.6. Il y a donc deux types d'intégrales impropres non triviales : celles où la fonction tend vers un infini en b^- et celles, plus rares, où la fonction n'a pas de limite en b^- .

9.3 Intégrales impropres sur un intervalle ouvert

Exemple 9.5. Soit $f : [1, \pi[\rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(t) = \frac{t-\pi}{\sin t}$. En posant $t = \pi + h$,

$$f(\pi + h) = \frac{h}{\sin(\pi + h)} = -\frac{h}{\sin h} \sim -1,$$

lorsque $h \rightarrow 0^-$. L'intégrale $\int_1^\pi \frac{t-\pi}{\sin t} dt$ est donc faussement impropre.

Définition 9.4. Soit $f \in \mathcal{C}(]a, b], \mathbb{C})$. Si lorsque $c \rightarrow a^+$ la fonction $c \mapsto \int_c^b f(t) dt$ admet une limite dans $\mathbb{C}$, on note

$$\int_a^b f(t) dt = \lim_{c \rightarrow a^+} \int_c^b f(t) dt.$$

Ce nombre est appelé **intégrale impropre de f sur $]a, b]$** . On dit alors que l'intégrale impropre de f sur $]a, b]$ **converge**. Dans le cas contraire, on dit que l'intégrale impropre de f sur $]a, b]$ **diverge**.

Proposition 9.2 (intégrales de Riemann en 0^+). Les intégrales

$$\int_0^1 \frac{dt}{t^\alpha}$$

sont convergentes si et seulement si $\alpha < 1$. Dans ce cas,

$$\int_0^1 \frac{dt}{t^\alpha} = \frac{1}{1-\alpha}.$$

Démonstration. Pour tout réel $c \in]0, 1]$,

$$\int_c^1 \frac{dt}{t^\alpha} = \begin{cases} \left[\frac{t^{1-\alpha}}{1-\alpha} \right]_{t=c}^{t=1} = \frac{1-c^{1-\alpha}}{1-\alpha}, & \text{si } \alpha \neq 1, \\ -\ln c, & \text{si } \alpha = 1. \end{cases}$$

On en déduit que la limite de cette quantité lorsque $c \rightarrow 0^+$ est finie si et seulement si $\alpha < 1$. On obtient les valeurs annoncées. $\square$

9.3 Intégrales impropres sur un intervalle ouvert

Définition 9.5. Soit $f \in \mathcal{C}(]a, b[, \mathbb{C})$ avec $-\infty \leq a < b \leq +\infty$. S'il existe $c \in]a, b[$ tel que simultanément

- i) l'intégrale impropre de f sur $]a, c]$ converge,
- ii) l'intégrale impropre de f sur $[c, b[$ converge,

alors on dit que l'intégrale impropre de f sur $]a, b[$ **converge** et l'on définit

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^c f(t) dt + \int_c^b f(t) dt.$$

Sinon, on dit que l'intégrale impropre de f sur $]a, b[$ **diverge**.

9 Généralités sur les intégrales impropres

Exemple 9.6. L'intégrale

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x \, dx$$

diverge, car $\int_c^{+\infty} x \, dx$ diverge pour tout $c \in \mathbb{R}$. En effet, pour tout $M > c$ l'intégrale

$$\int_c^M x \, dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_c^M = \frac{M^2}{2} - \frac{c^2}{2}$$

tend vers $+\infty$ lorsque $M \rightarrow +\infty$.

Remarque 9.7. Noter que dans l'exemple précédent, on a pourtant

$$\lim_{M \rightarrow +\infty} \int_{-M}^M x \, dx = 0.$$

Mais cette propriété est insuffisante pour assurer la convergence.

Définition 9.6. Soit une fonction $f \in \mathcal{C}([a, b[\setminus \{a_1, \dots, a_n\}, \mathbb{C})$ où l'on a supposé que

$$-\infty \leq a = a_0 < a_1 < \dots < a_{n+1} = b \leq +\infty.$$

Si pour tout entier $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ l'intégrale impropre de f sur $]a_k, a_{k+1}[$ converge, alors on dit que l'intégrale impropre de f sur l'intervalle $]a, b[$ est convergente et l'on note

$$\int_a^b f(t) \, dt = \sum_{k=0}^n \int_{a_k}^{a_{k+1}} f(t) \, dt.$$

Remarque 9.8. Si l'on demande d'étudier la nature de $\int_a^b f(t) \, dt$ sans autre précision, il faut commencer par repérer les bornes ou les points de l'intervalle en lesquels l'intégrale est impropre.

Exemple 9.7. Pour déterminer la nature de l'intégrale

$$\int_{-\infty}^5 \frac{dt}{|t-1|^{\frac{2}{3}}|t+2|},$$

on commence par observer que la fonction $t \mapsto |t-1|^{-\frac{2}{3}}|t+2|^{-1}$ est continue sur $\mathbb{R} \setminus \{-2, 1\}$ donc que l'intégrale est impropre en $-\infty$, -2 et 1 . Il faudra donc étudier les voisinages de $-\infty$, 2^- et -2^+ , 1^- et 1^+ .

9.4 Opérations

Remarque 9.9. Dans toute la suite, on va se restreindre au cas des intégrales impropres sur un intervalle ouvert à droite. Des énoncés analogues existent pour les intervalles ouverts à gauche.

Proposition 9.3 (linéarité). Soient deux fonctions $f, g \in \mathcal{C}([a, b[, \mathbb{C})$ où $-\infty < a < b \leq +\infty$, ainsi que deux nombres $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$. Si les intégrales impropres de f et g sur $[a, b[$ convergent alors l'intégrale impropre de $\lambda f + \mu g$ sur $[a, b[$ converge aussi. On a alors l'égalité

$$\int_a^b \lambda f(t) + \mu g(t) \, dt = \lambda \int_a^b f(t) \, dt + \mu \int_a^b g(t) \, dt.$$

9.5 Changement de variable et intégration par parties

Démonstration. Pour tout $c \in [a, b[$, on sait que

$$\int_a^c \lambda f(t) + \mu g(t) dt = \lambda \int_a^c f(t) dt + \mu \int_a^c g(t) dt .$$

Sous l'hypothèse de l'énoncé, le membre droit possède une limite quand $c \rightarrow b^-$, donc le membre gauche aussi. Le passage à la limite donne l'égalité. $\square$

Proposition 9.4 (relation de Chasles). Soit $f \in \mathcal{C}([a, b[, \mathbb{C})$ avec $-\infty < a < b \leq +\infty$. Pour tout réel $c \in [a, b[$, l'intégrale impropre de f sur $[a, b[$ converge si et seulement si l'intégrale impropre de f sur $[c, b[$ converge. Dans ce cas,

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^c f(t) dt + \int_c^b f(t) dt .$$

Démonstration. La relation de Chasles (proposition 8.2) montre que pour tout $d \in [a, b[$

$$\int_a^d f(t) dt = \int_a^c f(t) dt + \int_c^d f(t) dt .$$

L'intégrale de gauche possède une limite lorsque $d \rightarrow b$ si et seulement si la dernière intégrale de droite en possède une, ce qui démontre la première affirmation. L'égalité souhaitée s'obtient par le passage à la limite $d \rightarrow b$. $\square$

Remarque 9.10. La proposition montre que la nature de l'intégrale impropre de f sur l'intervalle $[a, b[$ ne dépend que du comportement de f au voisinage de b . Pour déterminer la convergence d'une intégrale, on peut donc si nécessaire restreindre l'étude à un voisinage de b plus petit.

Remarque 9.11. Si l'intégrale impropre de f sur $[a, b[$ converge alors

$$\lim_{x \rightarrow b^-} \int_a^x f(t) dt = \lim_{x \rightarrow b^-} \left(\int_a^b f(t) dt - \int_a^x f(t) dt \right) = \int_a^b f(t) dt - \lim_{x \rightarrow b^-} \int_a^x f(t) dt = 0 .$$

9.5 Changement de variable et intégration par parties

Il existe des résultats adaptant aux intégrales impropres les énoncés valables pour les intégrales des fonctions continues sur un segment. Nous nous contenterons simplement ici de nous ramener à chaque fois à cette dernière situation, comme l'illustrent les deux exemples ci-dessous.

Exemple 9.8. Considérons l'intégrale de Riemann

$$\int_0^1 \frac{dt}{t^\alpha} .$$

Elle est impropre en 0. Pour faire un changement de variable, on va donc se ramener à $[\varepsilon, 1]$ avec $\varepsilon \in]0, 1[$. A titre d'illustration, utilisons le changement de variable $t = \frac{1}{x}$:

$$\int_\varepsilon^1 \frac{dt}{t^\alpha} = \int_{1/\varepsilon}^1 \frac{-dx}{x^{2-\alpha}} = \int_1^{1/\varepsilon} \frac{dx}{x^{2-\alpha}} .$$

9 Généralités sur les intégrales impropres

Si l'on fait tendre $\varepsilon \rightarrow 0^+$, on constate que l'intégrale impropre de $t^{-\alpha}$ sur $]0, 1]$ est convergente si et seulement si l'intégrale impropre de $t^{\alpha-2}$ sur $[1, +\infty[$ est convergente. Ceci est cohérent avec les conditions trouvées sur les exposants, puisque $\alpha < 1$ si et seulement si $2 - \alpha > 1$. Dans le cas où $\alpha < 1$, on obtient l'égalité

$$\int_0^1 \frac{dt}{t^\alpha} = \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^{2-\alpha}}.$$

Remarque 9.12. Noter que ce changement de variable permet de transformer une intégrale de Riemann impropre en 0^+ en une autre intégrale de Riemann, impropre cette fois en $+\infty$. On retrouve les conditions de convergence.

Exemple 9.9. Etudions l'intégrale $\int_0^{+\infty} t^2 e^{-t} dt$. L'intégrale est impropre en $+\infty$: on se ramène à des intégrales sur $[0, M]$ avec $M > 0$. Des intégrations par parties donnent alors

$$\int_0^M t^2 e^{-t} dt = \left[-t^2 e^{-t} \right]_{t=0}^{t=M} + \int_0^M 2te^{-t} dt = -M^2 e^{-M} + \left[-2te^{-t} \right]_{t=0}^{t=M} + \int_0^M 2e^{-t} dt$$

et donc

$$\int_0^M t^2 e^{-t} dt = -(M^2 + 2M + 2)e^{-M} + 2.$$

Puisque $M^2 + 2M + 2 = o(e^M)$ lorsque $M \rightarrow +\infty$, on voit que cette intégrale tend vers 2 lorsque $M \rightarrow +\infty$. On en conclut que l'intégrale impropre sur $[0, +\infty[$ est convergente, de valeur

$$\int_0^{+\infty} t^2 e^{-t} dt = 2.$$

9.6 Une condition ni nécessaire ni suffisante

Soient a un réel et $f \in \mathcal{C}([a, +\infty[, \mathbb{R})$ une fonction, que l'on va même supposer positive. Le but de cette section est de montrer que la condition $\lim_{+\infty} f = 0$ n'est ni nécessaire ni suffisante pour que $\int_a^{+\infty} f(t) dt$ converge. L'exemple de $f : [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(t) = \frac{1}{t}$ montre déjà que l'on peut avoir $\lim_{+\infty} f = 0$ sans que l'intégrale converge. Ce n'est donc pas une condition suffisante. On va maintenant donner un exemple montrant que la condition n'est pas non plus nécessaire.

Exemple 9.10. Considérons l'application $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}_+, \mathbb{R}_+)$ définie en posant

$$f(t) = \begin{cases} 2^{k+1}(t-k) & k \leq t < k+2^{-k-1}, \\ 2^{k+1}(k+2^{-k}-t) & k+2^{-k-1} \leq t < k+2^{-k}, \\ 0 & k+2^{-k} \leq t < k+1. \end{cases}$$

lorsque $t \in [k, k+1[$ avec $k \in \mathbb{N}$. On constate tout de suite que f ne tend pas vers 0 en $+\infty$, puisque $f(n+2^{-n-1}) = 1$ pour tout entier $n \in \mathbb{N}$. Calculons l'intégrale de f sur $[0, n]$:

$$\int_0^n f(t) dt = \sum_{k=0}^{n-1} \int_k^{k+1} f(t) dt = \sum_{k=0}^{n-1} 2^{-k-1} = 1 - 2^{-n}.$$

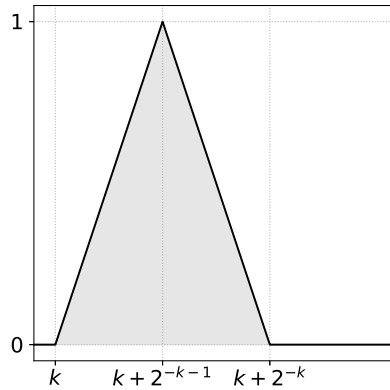


FIGURE 9.3 – Portion du graphe de f sur l'intervalle $[k, k+1]$. L'aire du triangle est égale à 2^{-k-1} .

Cette suite tend vers 1 lorsque $n \rightarrow +\infty$. Or, puisque la fonction f est positive, pour tout $c \geq 0$ on a l'encadrement ($E(c)$ désignant la partie entière de c , ie l'unique $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \leq c < n+1$)

$$\int_0^{E(c)} f(t) dt \leq \int_0^c f(t) dt \leq \int_0^{E(c)+1} f(t) dt.$$

D'après le théorème des gendarmes $\lim_{c \rightarrow +\infty} \int_0^c f(t) dt = 1$. Par conséquent, l'intégrale impropre de f sur $[0, +\infty[$ est convergente.

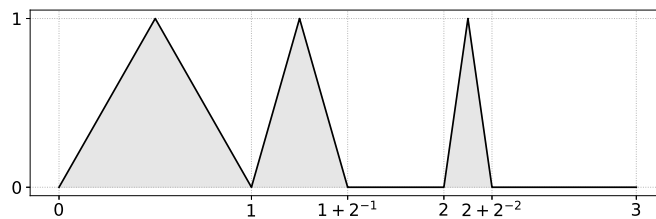


FIGURE 9.4 – L'aire sous le graphe de f est constituée d'une union de triangles dont les aires tendent vers 0 assez vite pour que l'aire totale soit finie.

Remarque 9.13. L'idée est que l'intégrale mesure une aire. Une fonction fortement oscillante peut ainsi prendre de grandes valeurs tout en délimitant une aire petite sous son graphe. L'hypothèse supplémentaire d'uniforme continuité dans l'énoncé de la proposition 9.5. permet d'interdire ces oscillations.

Remarque 9.14. On rappelle qu'une fonction $f : [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{C}$ est uniformément continue si et seulement si pour tout $\varepsilon > 0$ il existe $\delta > 0$ tel que $|f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$ pour tous les $x, y \geq a$ qui vérifient $|x - y| \leq \delta$.

Proposition 9.5. Soit $f \in \mathcal{C}([a, +\infty[, \mathbb{C})$ uniformément continue et telle que son intégrale impropre sur $[a, +\infty[$ est convergente. Alors $\lim_{+\infty} f = 0$.

Démonstration. Voir la fin du chapitre. □

9.7 Intégration « par paquets »

Théorème 9.1. On suppose donnée une suite réelle $(a_n)_{n \geq 0}$ telle $a_n \geq a_0$ pour tout $n \geq 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$, ainsi qu'une fonction $f \in \mathcal{C}([a_0, +\infty[, \mathbb{C})$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on définit

$$I_n = \int_{a_n}^{a_{n+1}} f(t) dt .$$

Si l'intégrale impropre de f sur $[a_0, +\infty[$ est convergente, alors la série $\sum I_n$ est convergente et

$$\int_{a_0}^{+\infty} f(t) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_{a_n}^{a_{n+1}} f(t) dt .$$

Remarque 9.15. La réciproque est fautive en général : observer que $\int_0^{+\infty} \sin(t) dt$ diverge tandis que la série $\sum_{n \geq 0} \int_{2n\pi}^{2(n+1)\pi} \sin(t) dt$ converge. Toutefois, la réciproque est vraie si l'on suppose de plus que la suite $(a_n)_{n \geq 0}$ est croissante et que la fonction f est à valeurs réelles positives.

Démonstration. Pour tout entier $n \geq 1$, on peut écrire

$$\int_{a_0}^{a_n} f(t) dt = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{a_k}^{a_{k+1}} f(t) dt .$$

Si l'intégrale impropre de f sur l'intervalle $[a_0, +\infty[$ est convergente, alors le membre gauche possède une limite lorsque $n \rightarrow +\infty$, puisque $\lim a_n = +\infty$. Le membre droit, somme partielle d'indice $n-1$ de la série $\sum I_n$, possède alors lui aussi une limite et la série est convergente. L'égalité souhaitée s'obtient par le passage à la limite $n \rightarrow +\infty$. $\square$

Exemple 9.11. Soit $f \in \mathcal{C}([\pi, +\infty[, \mathbb{R})$ définie par $f(t) = \frac{|\sin t|}{t^\alpha}$ pour un certain $\alpha \in]0, 1]$. On va montrer que l'intégrale impropre

$$\int_{\pi}^{+\infty} \frac{|\sin t|}{t^\alpha} dt$$

n'est pas convergente, en procédant par l'absurde. Pour tout entier $n \geq 1$, notons

$$I_n = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{|\sin t|}{t^\alpha} dt .$$

Lorsque $t \in [n\pi, (n+1)\pi]$ et $\alpha > 0$, on a la minoration

$$\frac{1}{t^\alpha} \geq \frac{1}{(n+1)^\alpha \pi^\alpha} .$$

La positivité de $|\sin t|$ permet d'en déduire, en intégrant,

$$I_n \geq \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{|\sin t|}{(n+1)^\alpha \pi^\alpha} dt = \frac{1}{(n+1)^\alpha \pi^\alpha} \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} |\sin t| dt .$$

Le changement de variables $t = n\pi + s$ permet d'obtenir

$$\int_{n\pi}^{(n+1)\pi} |\sin t| dt = \int_0^\pi |\sin(s)| ds = \int_0^\pi \sin(s) ds = 2 .$$

Par conséquent,

$$I_n \geq \frac{2}{(n+1)^\alpha \pi^\alpha}.$$

Puisque la série $\sum (n+1)^{-\alpha}$ n'est pas convergente lorsque $\alpha < 1$, on en déduit par comparaison que la série $\sum I_n$ ne l'est pas non plus. L'intégrale impropre de f sur $[\pi, +\infty[$ ne peut donc pas être convergente, d'après le théorème 9.1, utilisé avec $a_n = n\pi$.

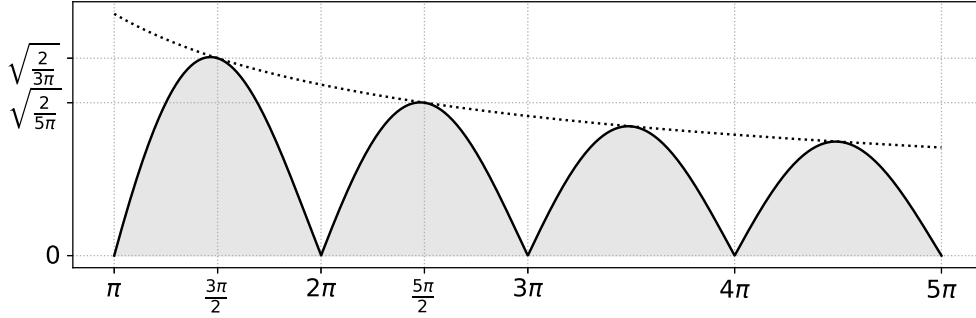


FIGURE 9.5 – Graphes de $t \mapsto \frac{|\sin t|}{\sqrt{t}}$ en trait plein et $t \mapsto \frac{1}{\sqrt{t}}$ en pointillé.

9.8 Critère de Cauchy pour les intégrales

Proposition 9.6. Soit $f \in \mathcal{C}([a, b[, \mathbb{C})$ où $-\infty < a < b \leq +\infty$. L'intégrale impropre de f sur $[a, b[$ converge si et seulement si

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists c_\varepsilon \in]a, b[\quad \forall t_1 \in]c_\varepsilon, b[\quad \forall t_2 \in]t_1, b[\quad \left| \int_{t_1}^{t_2} f(t) dt \right| \leq \varepsilon.$$

Démonstration. Le sens direct est facile à vérifier en remarquant que

$$\left| \int_{t_1}^{t_2} f(t) dt \right| = \left| \int_{t_1}^b f(t) dt - \int_{t_2}^b f(t) dt \right| \leq \left| \int_{t_1}^b f(t) dt \right| + \left| \int_{t_2}^b f(t) dt \right|$$

est aussi petit que l'on veut, pour tous t_1 et t_2 assez proches de b .

Démontrons maintenant le sens réciproque. Fixons une suite $(b_n)_{n \geq 0}$ de réels appartenant à l'intervalle $[a, b[$, croissante, et qui tend vers b lorsque $n \rightarrow +\infty$, et notons $F : [a, b[\rightarrow \mathbb{C}$ la fonction définie par

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

Vérifions que $(F(b_n))_{n \geq 0}$ est de Cauchy. Fixons $\varepsilon > 0$. D'après les hypothèses, il existe $c_\varepsilon \in [a, b[$ tel que si $c_\varepsilon < t_1 \leq t_2 < b$ alors

$$\left| \int_{t_1}^{t_2} f(t) dt \right| \leq \varepsilon.$$

9 Généralités sur les intégrales impropres

Puisque $\lim b_n = b$, il existe $N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tel que $b_n \in]c_\varepsilon, b[$ pour tout $n \geq N_\varepsilon$. En particulier, si $n \geq N_\varepsilon$ et $p \in \mathbb{N}$ alors $c_\varepsilon < b_n \leq b_{n+p} < b$ et

$$|F(b_{n+p}) - F(b_n)| = \left| \int_{b_n}^{b_{n+p}} f(t) dt \right| \leq \varepsilon. \quad (9.1)$$

La suite $(F(b_n))_{n \geq 0}$ est donc de Cauchy. Par conséquent, elle converge vers une limite qui sera notée ℓ . Le passage à la limite $p \rightarrow +\infty$ dans (9.1) donne

$$\forall n \geq N_\varepsilon \quad |\ell - F(b_n)| \leq \varepsilon. \quad (9.2)$$

Montrons maintenant que $\lim_{x \rightarrow b^-} F = \ell$ en revenant à la définition de la limite. Fixons $\varepsilon > 0$ et prenons $c_\varepsilon \in [a, b[$ et N_ε comme ci-dessus. Alors pour tout $x \in]b_{N_\varepsilon}, b[$,

$$|F(x) - \ell| \leq |F(x) - F(b_{N_\varepsilon})| + |F(b_{N_\varepsilon}) - \ell| \leq \left| \int_{b_{N_\varepsilon}}^x f(t) dt \right| + \varepsilon \leq 2\varepsilon.$$

Ceci établit la limite voulue : l'intégrale est bien convergente. $\square$

Démonstration de la proposition 9.5. Fixons $\varepsilon > 0$. Par hypothèse f est uniformément continue sur $[a, +\infty[$, ce qui implique l'existence d'un $\delta > 0$ tel que si $x, y \geq a$ vérifient $|x - y| \leq \delta$ alors $|f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$. En particulier, pour tout $x > a$,

$$\left| \delta f(x) - \int_x^{x+\delta} f(t) dt \right| = \left| \int_x^{x+\delta} (f(x) - f(t)) dt \right| \leq \delta \varepsilon.$$

En utilisant l'inégalité triangulaire,

$$\delta |f(x)| \leq \left| \delta f(x) - \int_x^{x+\delta} f(t) dt \right| + \left| \int_x^{x+\delta} f(t) dt \right|$$

se majore donc par

$$\delta |f(x)| \leq \delta \varepsilon + \left| \int_x^{x+\delta} f(t) dt \right|.$$

Puisque l'intégrale impropre de f sur $[a, +\infty[$ est convergente, le critère de Cauchy est vérifié : il existe $c_\varepsilon > a$ tel que pour tous $\beta > x > c_\varepsilon$

$$\left| \int_x^\beta f(t) dt \right| \leq \delta \varepsilon.$$

En particulier, on peut choisir $\beta = x + \delta$, de sorte que

$$\delta |f(x)| \leq \delta \varepsilon + \left| \int_x^{x+\delta} f(t) dt \right| \leq 2\delta \varepsilon.$$

Comme ε est un réel > 0 arbitraire, on vient de vérifier l'assertion

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists c_\varepsilon \geq a \quad \forall x \geq c_\varepsilon \quad |f(x)| \leq \varepsilon.$$

Autrement dit, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. $\square$

10 Intégrale des fonctions réelles positives

Dans ce chapitre, on se restreint au cas des intégrales impropres sur un intervalle $[a, b[$ avec $b > a$ ou $b = +\infty$. Des énoncés analogues existent pour les intervalles ouverts à gauche.

10.1 Limite monotone

Proposition 10.1. Soient $-\infty < a < b \leq +\infty$ et $f : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction croissante. La fonction f possède alors toujours une limite en b , car seuls deux cas sont possibles :

a) La fonction f converge en b vers une limite finie si et seulement si elle est majorée sur $[a, b[$, auquel cas

$$\lim_{x \rightarrow b} f(x) = \sup_{x \in [a, b[} f(x).$$

b) La fonction f tend en b vers $+\infty$ si et seulement si elle n'est pas majorée sur $[a, b[$.

Démonstration. a) ($\Leftarrow$) Supposons f majorée sur $[a, b[$. La borne supérieure $s = \sup_{[a, b[} f$ est alors bien définie. Montrons que $\lim_b f = s$. Fixons $\varepsilon > 0$. Par définition de la borne supérieure, il existe $c \in [a, b[$ tel que $f(c) \geq s - \varepsilon$. Mais puisque f est croissante sur $[a, b[$, pour tout $x \in [c, b[$, on doit avoir $f(x) \geq f(c) \geq s - \varepsilon$. Comme s est un majorant de f sur $[a, b[$, on a aussi $s \geq f(x)$ pour tout $x \in [c, b[$. On vient de prouver l'assertion

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists c \in [a, b[\quad \forall x \in [c, b[\quad f(x) \in [s, s + \varepsilon[.$$

Autrement dit, $f(x)$ converge vers s lorsque $x \rightarrow b$.

($\Rightarrow$) Supposons qu'il existe $\ell \in \mathbb{R}$ tel que $\lim_b f = \ell$. Montrons que f est majorée par ℓ . Supposons par l'absurde que ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'il existe $c \in [a, b[$ tel que $f(c) > \ell$. Comme f est croissante, on a alors $f(x) \geq f(c)$ pour tout $x \in [c, b[$. En passant à la limite $x \rightarrow b$ dans cette inégalité, on obtient $\ell \geq f(c) > \ell$, une contradiction. La fonction f est donc majorée par ℓ . D'après le point précédent, la limite de f est nécessairement $\sup_{[a, b[} f$.

b) ($\Rightarrow$) Clair. ($\Leftarrow$) Supposons que f n'est pas majorée sur $[a, b[$. Montrons que $\lim_b f = +\infty$. Fixons $M > 0$. Par hypothèse, il existe $c \in [a, b[$ tel que $f(c) \geq M$. Comme f est croissante, pour tout $x \in [c, b[$, on a $f(x) \geq f(c) \geq M$. On vient ainsi de prouver l'assertion

$$\forall M > 0 \quad \exists c \in [a, b[\quad \forall x \in [c, b[\quad f(x) \geq M.$$

Autrement dit, $f(x)$ tend vers $+\infty$ lorsque $x \rightarrow b$. □

Remarque 10.1. Un énoncé similaire existe pour les fonctions décroissantes, ou bien les fonctions monotones définies sur un intervalle ouvert à gauche.

Remarque 10.2. Cette proposition fait partie des énoncés qui permettent de démontrer l'existence d'une limite, sans en connaître a priori la valeur.

10.2 Critère de convergence

L'idée générale est la même que celle déjà vue pour les séries : la positivité permet de simplifier l'étude, en utilisant la monotonie. Il sera instructif de comparer avec les résultats du chapitre 5.

Proposition 10.2. Une fonction $f \in \mathcal{C}([a, b[, \mathbb{R}_+)$ étant donnée, on note $F : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}_+$ la fonction croissante définie par

$$F : x \mapsto \int_a^x f(t) dt.$$

a) L'intégrale impropre de f sur $[a, b[$ converge si et seulement si F est majorée sur $[a, b[$, auquel cas

$$\int_a^b f(t) dt = \sup_{x \in [a, b[} F(x).$$

b) L'intégrale impropre de f sur $[a, b[$ diverge si et seulement si $\lim_{x \rightarrow b^-} F(x) = +\infty$.

Démonstration. Il suffit ici de vérifier que F est une fonction croissante, pour pouvoir appliquer la proposition 10.1 et conclure. Si $a \leq x \leq y < b$ alors

$$F(y) - F(x) = \int_a^y f(t) dt - \int_a^x f(t) dt = \int_x^y f(t) dt \geq 0,$$

car f est positive. Puisque F est croissante, elle possède toujours une limite en b^- . Elle converge vers une limite finie si et seulement si elle est majorée. Sinon, elle tend vers $+\infty$. $\square$

10.3 Théorème de comparaison

Théorème 10.1. Soient deux fonctions $f, g \in \mathcal{C}([a, b[, \mathbb{R})$ telles que

$$\forall t \in [a, b[\quad 0 \leq f(t) \leq g(t).$$

a) Si l'intégrale impropre de g sur $[a, b[$ converge alors celle de f sur $[a, b[$ converge et

$$0 \leq \int_a^b f(t) dt \leq \int_a^b g(t) dt.$$

b) Si l'intégrale impropre de f sur $[a, b[$ est divergente alors l'intégrale de g sur $[a, b[$ est divergente.

Remarque 10.3. L'hypothèse $f \geq 0$ est indispensable. Si par exemple $f, g \in \mathcal{C}([1, +\infty[, \mathbb{R})$ sont définies par $f(t) = -t$ et $g(t) = t^{-2}$ alors on a bien $f(t) \leq g(t)$ pour $t \geq 1$ et l'intégrale de g sur $[1, +\infty[$ est convergente. Mais ici l'intégrale de f sur $[1, +\infty[$ diverge, car

$$\int_1^x -t dt = \frac{1-x^2}{2}$$

tend vers $-\infty$ lorsque $x \rightarrow +\infty$.

Démonstration. Notons $F, G : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}_+$ les primitives définies par

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt, \quad G(x) = \int_a^x g(t) dt.$$

Puisque $f(t) \leq g(t)$ pour tout $t \in [a, b[$, on a $F(x) \leq G(x)$ pour tout $x \in [a, b[$. D'après la proposition 10.2, comme f et g sont positives, on sait que F et G sont croissantes sur $[a, b[$ et comme l'intégrale de g sur $[a, b[$ est convergente, on sait aussi que G est majorée sur $[a, b[$ avec

$$F(x) \leq G(x) \leq \int_a^b g(t) dt.$$

pour tout $x \in [a, b[$. Comme F est croissante et majorée, elle admet une limite. Par passage à la limite $x \rightarrow b$ dans l'inégalité ci-dessus, on obtient l'inégalité de l'énoncé. Ceci démontre a). Le point b) s'en déduit. $\square$

Exemple 10.1. Considérons l'intégrale de Gauss

$$\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt.$$

Introduisons $f : t \mapsto e^{-t^2}$ et $g : t \mapsto e^{-t}$ définies sur $[1, +\infty[$. Lorsque $t \geq 1$, on a $t^2 \geq t$ et donc $-t^2 \leq -t$, d'où les inégalités

$$0 \leq f(t) \leq g(t).$$

Puisque l'intégrale de g sur $[1, +\infty[$ converge, le théorème de comparaison montre que l'intégrale de f sur $[1, +\infty[$ converge aussi, avec

$$\int_1^{+\infty} e^{-t^2} dt \leq \int_1^{+\infty} e^{-t} dt = [-e^{-t}]_1^{+\infty} = e^{-1}.$$

On en déduit que l'intégrale de Gauss converge.

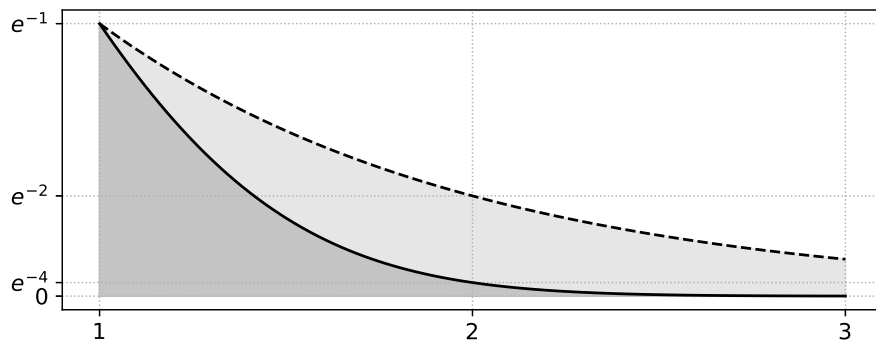


FIGURE 10.1 – Les graphes de $\exp(-t^2)$ en trait plein et $\exp(-t)$ en pointillé.

10 Intégrale des fonctions réelles positives

Corollaire 10.1. Soient deux fonctions $f, g \in \mathcal{C}([a, b[, \mathbb{R}_+)$ telles que $f(t) = o_{t \rightarrow b^-}(g(t))$.

i) Si l'intégrale de g sur $[a, b[$ converge, alors celle de f aussi.

ii) Si l'intégrale de f sur $[a, b[$ diverge, alors celle de g aussi.

Démonstration. L'hypothèse implique l'existence d'une fonction ε telle que $\lim_{t \rightarrow b^-} \varepsilon(t) = 0$ et pour laquelle $f(t) = \varepsilon(t)g(t)$ pour tout t appartenant à un certain voisinage de b^- . En particulier, on peut trouver $c \in [a, b[$ tel que si $t \in [c, b[$ alors $|\varepsilon(t)| \leq 1$, et donc $|f(t)| = |\varepsilon(t)|g(t) \leq g(t)$ car g est positive. Puisque f est aussi positive, on a $0 \leq f(t) = |f(t)| \leq g(t)$ pour tout $t \in [c, b[$. Dans le cas i), le théorème de comparaison 10.1 montre que l'intégrale impropre de f sur $[c, b[$ converge, et la propriété 9.4 montre qu'elle converge aussi sur $[a, b[$. Le cas ii) s'en déduit. $\square$

Proposition 10.3. Les intégrales de Bertrand

$$\int_2^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha (\ln t)^\beta}$$

convergent si et seulement si $\alpha > 1$ ou bien si à la fois $\alpha = 1$ et $\beta > 1$. De même, les intégrales

$$\int_0^{1/2} \frac{dt}{t^\alpha |\ln t|^\beta}$$

convergent si et seulement si $\alpha < 1$ ou bien si à la fois $\alpha = 1$ et $\beta > 1$.

Démonstration. Supposons d'abord $\alpha < 1$. On voit que $t^{-1} = o(t^{-\alpha}(\ln t)^{-\beta})$ lorsque $t \rightarrow +\infty$. Comme l'intégrale de t^{-1} sur l'intervalle $[2, +\infty[$ est une intégrale de Riemann divergente, le corollaire 10.1 montre que l'intégrale de $t^{-\alpha}(\ln t)^{-\beta}$ sur $[2, +\infty[$ diverge.

Supposons $\alpha > 1$ et posons $\lambda = \frac{\alpha+1}{2}$, de façon à obtenir $\lambda \in]1, \alpha[$. Comme $\lambda < \alpha$, on a $t^{-\alpha}(\ln t)^{-\beta} = o(t^{-\lambda})$ lorsque $t \rightarrow +\infty$, et puisque $\lambda > 1$, l'intégrale de $t^{-\lambda}$ sur $[2, +\infty[$ est une intégrale de Riemann convergente. On en déduit avec le corollaire 10.1 que l'intégrale de $t^{-\alpha}(\ln t)^{-\beta}$ sur $[2, +\infty[$ converge.

Dans le cas $\alpha = 1$, on reconnaît une primitive. Pour tout $x \geq 2$, lorsque $\beta \neq 1$,

$$\int_2^x \frac{dt}{t(\ln t)^\beta} = \frac{(\ln x)^{1-\beta}}{1-\beta} - \frac{(\ln 2)^{1-\beta}}{1-\beta}$$

et si $\beta = 1$, on trouve

$$\int_2^x \frac{dt}{t \ln t} = \ln(\ln x) - \ln(\ln 2).$$

Lorsque $\alpha = 1$, on voit que l'intégrale converge si et seulement si $\beta > 1$.

Considérons ensuite la seconde intégrale, qui est impropre en 0^+ . Prenons $\varepsilon \in]0, 1/2[$ et faisons le changement de variable $t = 1/u$, ce qui donne $dt = -du/u^2$ et

$$\int_\varepsilon^{1/2} \frac{dt}{t^\alpha |\ln t|^\beta} = \int_{1/\varepsilon}^2 \frac{-du}{u^{2-\alpha} |\ln u|^\beta} = \int_2^{1/\varepsilon} \frac{du}{u^{2-\alpha} (\ln u)^\beta}.$$

Le terme gauche possède une limite quand $\varepsilon \rightarrow 0^+$ si et seulement si le terme de droite également. D'après ce qui précède, c'est le cas lorsque $2 - \alpha > 1$ ou bien $2 - \alpha = 1$ et $\beta > 1$. $\square$

10.4 Théorème d'équivalence

Théorème 10.2. Soient $f, g \in \mathcal{C}([a, b[, \mathbb{R})$ telles que $f(t) \sim g(t)$ lorsque $t \rightarrow b^-$. Si g est positive au voisinage de b^- , alors les intégrales de f et g sur $[a, b[$ ont même nature.

Remarque 10.4. La positivité est indispensable. Par exemple, $f :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(t) = \frac{\sin t}{\sqrt{t}} + \frac{\sin^2 t}{t} = \frac{\sin t}{\sqrt{t}} \left(1 + \frac{\sin t}{\sqrt{t}} \right)$$

est équivalente lorsque $t \rightarrow +\infty$ à $g :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$g(t) = \frac{\sin t}{\sqrt{t}}.$$

On démontrera à l'exemple 11.3 que l'intégrale impropre de g sur $[1, +\infty[$ est convergente. En revanche, par une démarche similaire à celle utilisée à l'exemple 9.11, on vérifie que l'intégrale impropre de $t \mapsto \frac{\sin^2 t}{t}$ sur $[1, +\infty[$ diverge. On en déduit que celle de f diverge aussi. Ceci ne contredit pas le théorème, car $\sin$, et donc f , n'est pas de signe constant au voisinage de $+\infty$.

Remarque 10.5. Si g est positive au voisinage de b^- et $f(t) \sim g(t)$ lorsque $t \rightarrow b^-$ alors f est positive au voisinage de b^- , cf. inégalité (10.1).

Démonstration. D'après l'hypothèse $f(t) \sim g(t)$ lorsque $t \rightarrow b^-$, il existe une fonction ε telle que $\lim_{t \rightarrow b^-} \varepsilon(t) = 0$ et $f = (1 + \varepsilon)g$ au voisinage de b^- . En particulier, il existe $c \in [a, b[$ tel que si $t \in [c, b[$ alors $f(t) = (1 + \varepsilon(t))g(t)$ et $|\varepsilon(t)| \leq \frac{1}{2}$. On peut choisir c suffisamment près de b pour qu'en plus $g(t) \geq 0$ lorsque $t \in [c, b[$. On a alors $|\varepsilon(t)g(t)| \leq \frac{1}{2}g(t)$, ce qui donne

$$\forall t \in [c, b[\quad 0 \leq \frac{1}{2}g(t) \leq f(t) \leq \frac{3}{2}g(t). \quad (10.1)$$

On peut alors appliquer le théorème 10.1. □

Exemple 10.2. Soit $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}_+, \mathbb{R}_+)$ définie par

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}.$$

Lorsque $t \rightarrow +\infty$, on a $f(t) \sim g(t) = \frac{1}{t}$. De plus, f et g sont des fonctions continues positives sur $[1, +\infty[$. Comme l'intégrale de g sur $[1, +\infty[$ est une intégrale de Riemann divergente, le théorème 10.2 montre que l'intégrale impropre de f sur $[1, +\infty[$ diverge. Puisque les intégrales de f sur les intervalles $[0, +\infty[$ et $[1, +\infty[$ ont même nature, l'intégrale de f sur $[0, +\infty[$ est également divergente.

Exemple 10.3. Soit $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}_+, \mathbb{R}_+)$ définie par

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{1+t^3}}.$$

Lorsque $t \rightarrow +\infty$, on a l'équivalent $f(t) \sim g(t) = \frac{1}{t^{3/2}}$. Par ailleurs, f et g sont des fonctions continues positives sur l'intervalle $[1, +\infty[$. Comme l'intégrale de g sur $[1, +\infty[$ est une intégrale de Riemann convergente, le théorème 10.2 montre que l'intégrale impropre de f sur $[1, +\infty[$ converge.

11 Absolue et semi-convergence

On se restreint ici au cas des intégrales impropres sur un intervalle ouvert à droite. Des énoncés analogues existent pour les intervalles ouverts à gauche.

11.1 Généralités

Définition 11.1. Soit $f \in \mathcal{C}([a, b[, \mathbb{C})$ avec $-\infty < a < b \leq +\infty$. L'intégrale impropre de f sur $[a, b[$ est dite **absolument convergente** lorsque l'intégrale impropre de $|f|$ sur $[a, b[$ est convergente. Si l'intégrale de f est convergente mais que celle de $|f|$ est divergente, on parle d'une **intégrale semi-convergente**.

Remarque 11.1. On peut visualiser la convergence absolue en termes d'aire dans le cas d'une fonction à valeurs réelles : les parties du plan

$$A_+ = \{(x, y) \in [a, b[\times \mathbb{R} : 0 \leq y \leq f(x)\},$$

$$A_- = \{(x, y) \in [a, b[\times \mathbb{R} : f(x) \leq y \leq 0\},$$

délimitées par le graphe et l'axe des abscisses, doivent avoir toutes les deux une aire finie. Cette condition est plus restrictive que la seule convergence, pour laquelle l'aire de la partie sous l'axe des abscisses est comptée en négatif : des phénomènes de compensation peuvent donc avoir lieu entre les deux.

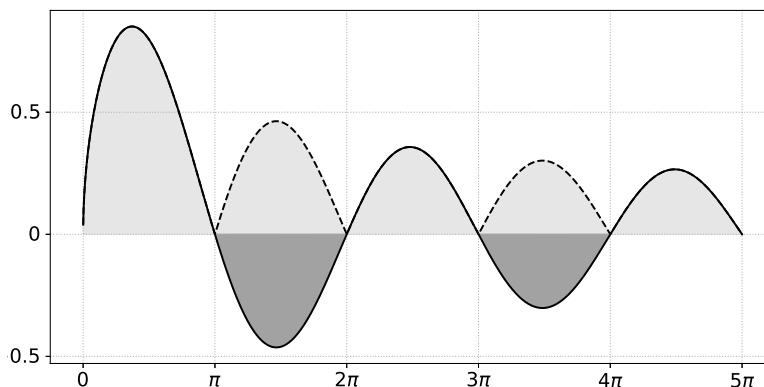


FIGURE 11.1 – La partie A_- est en foncé, la partie A_+ en clair et délimitée par un trait plein, tandis que la partie en clair délimitée par les tirets est la symétrique de A_- .

Exemple 11.1. Pour $\alpha > 1$, l'intégrale impropre sur $[1, +\infty[$ de la fonction f définie par

$$f(t) = \frac{\sin t}{t^\alpha}$$

est absolument convergente car d'une part $|f(t)| \leq t^{-\alpha}$ pour $t \geq 1$ et d'autre part $\int_1^{+\infty} t^{-\alpha} dt$ est une intégrale de Riemann convergente. Par comparaison, $\int_1^{+\infty} |f(t)| dt$ converge.

11 Absolue et semi-convergence

D'après la définition 11.1 et le théorème ci-dessous, une intégrale impropre est soit divergente, soit semi-convergente, soit absolument convergente.

Théorème 11.1. Soit $f \in \mathcal{C}([a, b[, \mathbb{C})$ où $-\infty < a < b \leq +\infty$. Si l'intégrale impropre de f sur $[a, b[$ est absolument convergente alors elle est convergente et on a la majoration

$$\left| \int_a^b f(t) dt \right| \leq \int_a^b |f(t)| dt.$$

Démonstration. Utilisons le critère de Cauchy. Puisque l'intégrale de $|f|$ sur $[a, b[$ est convergente, il existe $c_\varepsilon \in [a, b[$ tel que pour tout $t_1 \in]c_\varepsilon, b[$ et tout $t_2 \in]t_1, b[$ on a

$$\int_{t_1}^{t_2} |f(t)| dt = \left| \int_{t_1}^{t_2} |f(t)| dt \right| \leq \varepsilon.$$

Or, on sait que

$$\left| \int_{t_1}^{t_2} f(t) dt \right| \leq \int_{t_1}^{t_2} |f(t)| dt,$$

ce qui montre que le critère de Cauchy est satisfait par l'intégrale de f sur $[a, b[$: elle est donc convergente. Comme pour tout $c \in [a, b[$

$$\left| \int_a^c f(t) dt \right| \leq \int_a^c |f(t)| dt,$$

l'inégalité voulue s'obtient par le passage à la limite $c \rightarrow b^-$, qui est bien justifié d'après ce qui précède. $\square$

Exemple 11.2. On vient de voir que pour tout $\alpha > 1$, l'intégrale impropre $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t^\alpha} dt$ converge absolument, donc converge.

Remarque 11.2. L'étude de la convergence absolue est le moyen le plus simple de se ramener à l'intégrale d'une fonction réelle positive. On aura donc tout intérêt à commencer là pour étudier la convergence.

Remarque 11.3. Soient $f, g \in \mathcal{C}([a, b[, \mathbb{R})$ deux fonctions vérifiant les hypothèses suivantes :

- $g(t) \geq 0$ pour tout $t \in [a, b[$,
- $f(t) = o_{t \rightarrow b^-}(g(t))$,
- l'intégrale impropre $\int_a^b g(t) dt$ converge.

Alors l'intégrale impropre $\int_a^b f(t) dt$ est absolument convergente. En effet, c'est une conséquence du corollaire 10.1 et du lemme ci-dessous.

Lemme 11.1. Si $f(t) = o_{t \rightarrow b^-}(g(t))$ alors $|f(t)| = o_{t \rightarrow b^-}(g(t))$.

Démonstration. Par hypothèse, il existe un réel $c \in [a, b[$ et une fonction $\varepsilon : [c, b[\rightarrow \mathbb{R}$ telle que $\lim_{t \rightarrow b^-} \varepsilon(t) = 0$, pour lesquels $f(t) = \varepsilon(t)g(t)$ pour tout $t \in [c, b[$. Puisque g est positive, on a aussi $|f(t)| = |\varepsilon(t)|g(t) = |\varepsilon(t)|g(t)$ pour tout $t \in [c, b[$. Or, on a encore $\lim_{t \rightarrow b^-} |\varepsilon(t)| = 0$, d'où le résultat. $\square$

11.2 Règle d'Abel

Exemple 11.3. Considérons l'intégrale de Dirichlet

$$\int_{\pi}^{\infty} \frac{\sin t}{t} dt.$$

On a vu dans l'exemple 9.11 que cette intégrale n'est pas absolument convergente.

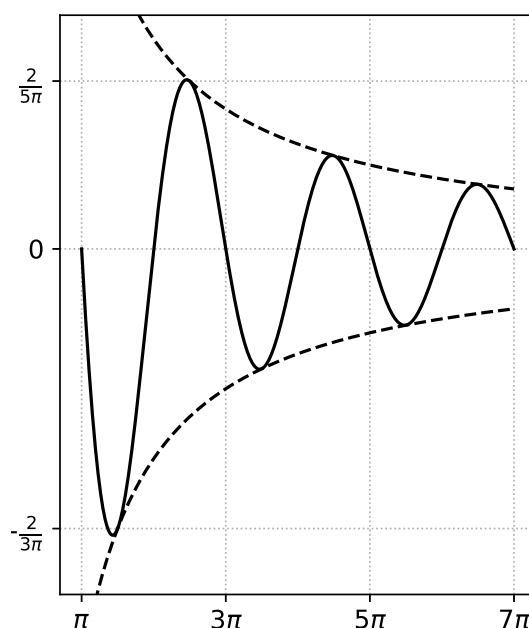


FIGURE 11.2 – Graphe de $\frac{\sin(t)}{t}$ en trait plein et de $\pm \frac{1}{t}$ en pointillé.

Il se trouve qu'elle est néanmoins convergente. En effet, une intégration par partie donne

$$\int_{\pi}^x \frac{\sin t}{t} dt = -\frac{1}{\pi} - \frac{\cos x}{x} - \int_{\pi}^x \frac{\cos t}{t^2} dt,$$

pour tout $x \geq \pi$. Le premier terme est constant et le second tend vers 0 lorsque $x \rightarrow +\infty$. Or, puisque $|\frac{\cos(t)}{t^2}| \leq \frac{1}{t^2}$ pour tout $t \geq \pi$, on déduit du théorème de comparaison que

$$\int_{\pi}^{\infty} \frac{\cos t}{t^2} dt$$

est absolument convergente. Ainsi, le troisième terme admet une limite lorsque $x \rightarrow +\infty$, et l'intégrale de Dirichlet est convergente, de somme

$$\int_{\pi}^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = -\frac{1}{\pi} - \int_{\pi}^{+\infty} \frac{\cos t}{t^2} dt.$$

Cet exemple peut se généraliser, c'est l'objet du résultat suivant.

11 Absolue et semi-convergence

Théorème 11.2. On se donne deux fonctions

- $f \in \mathcal{C}([a, b[, \mathbb{C})$ pour laquelle il existe $M > 0$ tel que

$$\forall x \in [a, b[\quad \left| \int_a^x f(t) dt \right| \leq M, \quad (11.1)$$

- $g \in \mathcal{C}^1([a, b[, \mathbb{R})$ (positive) décroissante et de limite nulle en b^- .

Alors l'intégrale impropre de $f g$ sur $[a, b[$ est convergente.

Démonstration. Pour tout $x \in [a, b[$, puisque $g \in \mathcal{C}^1([a, b[, \mathbb{R})$ on peut intégrer par partie

$$\int_a^x f(t)g(t) dt = F(x)g(x) - \int_a^x F(t)g'(t) dt, \quad (11.2)$$

en introduisant la primitive $F : [a, b[\rightarrow \mathbb{C}$ définie par $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, pour laquelle $F(a) = 0$. L'hypothèse (11.1) implique que F est bornée sur $[a, b[$. D'après la seconde hypothèse, g tend vers 0 en b^- . On en déduit que le premier terme du membre droit de (11.2) tend vers 0. Il suffit de vérifier que le deuxième possède une limite pour conclure.

Pour cela, on va vérifier que l'intégrale impropre $\int_a^b F(t)g'(t) dt$ est absolument convergente. Si $a \leq t < b$, en utilisant à nouveau l'hypothèse (11.1),

$$0 \leq |F(t)g'(t)| \leq M|g'(t)|. \quad (11.3)$$

Si l'on sait que l'intégrale impropre $\int_a^b M|g'(t)| dt$ converge, on pourra conclure par comparaison. Fixons $x \in [a, b[$. Comme g est $\mathcal{C}^1$ décroissante, on sait que $g'(t) \leq 0$ pour tout $t \in [a, x]$ et donc

$$\int_a^x M|g'(t)| dt = - \int_a^x M g'(t) dt = M(g(a) - g(x)),$$

et vu que $g(x) \geq 0$, il vient finalement

$$\int_a^x M|g'(t)| dt \leq M g(a).$$

Comme $M|g'|$ est une fonction positive et que cette majoration est indépendante de $x \in]a, b[$, on en déduit que l'intégrale $\int_a^b M|g'(t)| dt$ converge. $\square$

Remarque 11.4. En pratique, on peut si nécessaire refaire cette intégration par parties, comme dans l'exemple 11.3, en particulier si l'on souhaite obtenir l'égalité ci-dessous par passage à la limite $x \rightarrow b^-$ dans (11.2) :

$$\int_a^b f(t)g(t) dt = - \int_a^b F(t)g'(t) dt.$$

Exemple 11.4. Considérons les **intégrales de Fresnel**

$$\int_0^\infty \cos(t^2) dt \quad \text{et} \quad \int_0^\infty \sin(t^2) dt.$$

Elles sont impropres en $+\infty$. Pour montrer que la seconde converge, il suffit par exemple de montrer que $\int_1^\infty \sin(t^2) dt$ est convergente. Or, on peut écrire

$$\int_1^\infty \sin(t^2) dt = \int_1^\infty \frac{t \sin(t^2)}{t} dt,$$

et l'on peut appliquer le théorème avec $f(t) = t \sin(t^2)$ et $g(t) = \frac{1}{t}$. Sur la figure 11.3 on a représenté les graphes de f et de sa primitive F qui s'annule en 0. On voit que les changements de signe de f correspondent aux changements de monotonie de F , car F est une primitive de f .

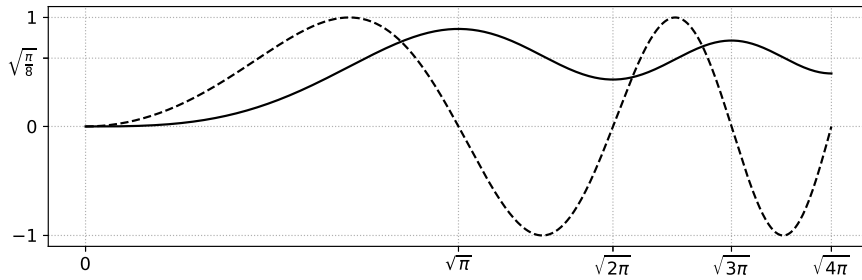


FIGURE 11.3 – Graphe de $f : x \mapsto \sin(x^2)$ en pointillés et de $F : x \mapsto \int_0^x \sin(t^2) dt$ en trait plein.

On peut montrer que

$$\int_0^{+\infty} \cos(t^2) dt = \int_0^{+\infty} \sin(t^2) dt = \sqrt{\frac{\pi}{8}}.$$

Cette valeur apparaît sur la figure 11.4. Il s'agit des coordonnées du point limite lorsque $t \rightarrow +\infty$.

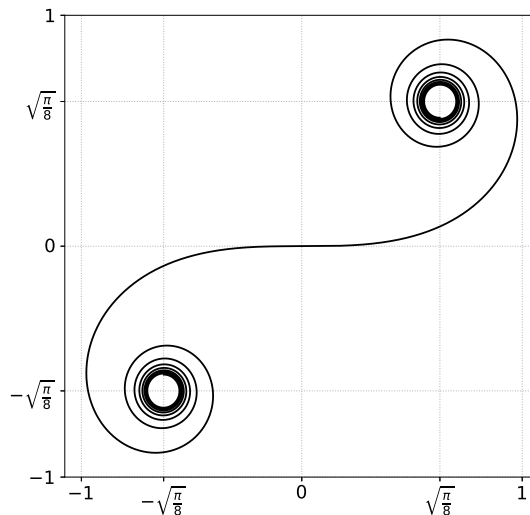


FIGURE 11.4 – Tracé de la courbe paramétrée $t \mapsto \left(\int_0^t \cos(u^2) du, \int_0^t \sin(u^2) du \right)$.

Exemple 11.5. Etude de l'intégrale impropre

$$\int_0^{+\infty} \sin\left(\frac{\sin(t)}{t^{\frac{1}{3}}}\right) dt.$$

En 0^+ , il s'agit d'une intégrale triviale. En effet, comme $\frac{\sin(t)}{t^{\frac{1}{3}}} \sim t^{\frac{2}{3}}$, l'intégrande tend vers 0. Etudions le comportement au voisinage de $+\infty$. Comme $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\sin(t)}{t^{\frac{1}{3}}} = 0$, on peut utiliser le développement limité connu $\sin(u) = u - \frac{u^3}{6} + o_{u \rightarrow 0}(u^4)$, ce qui donne

$$\sin\left(\frac{\sin(t)}{t^{\frac{1}{3}}}\right) = \frac{\sin(t)}{t^{\frac{1}{3}}} - \frac{\sin^3(t)}{6t} + o_{t \rightarrow +\infty}\left(\frac{\sin^4(t)}{t^{\frac{4}{3}}}\right).$$

La linéarisation de $\sin^3(t)$ donne

$$\begin{aligned} \sin^3(t) &= \left(\frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}\right)^3 = \frac{e^{3it} - 3e^{it} + 3e^{-it} - e^{-3it}}{-8i} \\ &= -\frac{1}{4} \frac{e^{3it} - e^{-3it}}{2i} + \frac{3}{4} \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i} = -\frac{1}{4} \sin(3t) + \frac{3}{4} \sin(t). \end{aligned}$$

Il vient donc

$$\sin\left(\frac{\sin(t)}{t^{\frac{1}{3}}}\right) = \frac{\sin(t)}{t^{\frac{1}{3}}} + \frac{\sin(3t)}{24t} - \frac{3\sin(t)}{24t} + o_{t \rightarrow +\infty}\left(\frac{\sin^4(t)}{t^{\frac{4}{3}}}\right).$$

Les trois intégrales impropres

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t^{\frac{1}{3}}} dt, \quad \int_1^{+\infty} \frac{\sin(3t)}{24t} dt, \quad \int_1^{+\infty} \frac{3\sin(t)}{24t} dt$$

sont convergentes d'après la règle d'Abel. Pour tout $t \geq 1$, notons le reste

$$r(t) = \sin\left(\frac{\sin(t)}{t^{\frac{1}{3}}}\right) - \frac{\sin(t)}{t^{\frac{1}{3}}} - \frac{\sin(3t)}{24t} + \frac{3\sin(t)}{24t}.$$

On a alors

$$r(t) = o_{t \rightarrow +\infty}\left(\frac{\sin^4(t)}{t^{\frac{4}{3}}}\right),$$

d'où

$$|r(t)| = o_{t \rightarrow +\infty}\left(\frac{\sin^4(t)}{t^{\frac{4}{3}}}\right) = o_{t \rightarrow +\infty}\left(\frac{1}{t^{\frac{4}{3}}}\right).$$

Mais $s : t \mapsto \frac{1}{t^{\frac{4}{3}}}$ est une fonction positive sur $[1, +\infty[$, et l'intégrale $\int_1^{+\infty} s(t) dt$ est une intégrale de Riemann convergente. Par comparaison, il vient que $\int_1^{+\infty} r(t) dt$ est absolument convergente. On en conclut que $\int_1^{+\infty} \sin\left(\frac{\sin(t)}{t^{\frac{1}{3}}}\right) dt$ est une intégrale impropre convergente, en tant que somme d'intégrales convergentes.

12 Propriétés asymptotiques

12.1 Théorème d'intégration des relations de comparaison

L'énoncé suivant est l'analogue pour les intégrales du théorème 7.1 de sommation des relations de comparaison. L'hypothèse de positivité est cruciale ici aussi.

Théorème 12.1. Soient $b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$, $f \in \mathcal{C}([a, b[, \mathbb{R})$ et $g \in \mathcal{C}([a, b[, \mathbb{R})$ avec g positive.

a) Supposons que l'intégrale $\int_a^b g(t) dt$ converge.

i) Si de plus $f(t) = o_{t \rightarrow b^-}(g(t))$ alors

$$\int_x^b f(t) dt = o_{x \rightarrow b^-} \left(\int_x^b g(t) dt \right). \quad (12.1)$$

ii) Si de plus $f(t) \sim_{t \rightarrow b^-} g(t)$ alors

$$\int_x^b f(t) dt \sim_{x \rightarrow b^-} \int_x^b g(t) dt. \quad (12.2)$$

b) Supposons que l'intégrale $\int_a^b g(t) dt$ diverge.

i) Si de plus $f(t) = o_{t \rightarrow b^-}(g(t))$ alors

$$\int_a^x f(t) dt = o_{x \rightarrow b^-} \left(\int_a^x g(t) dt \right). \quad (12.3)$$

ii) Si de plus $f(t) \sim_{t \rightarrow b^-} g(t)$ alors

$$\int_a^x f(t) dt \sim_{x \rightarrow b^-} \int_a^x g(t) dt. \quad (12.4)$$

Remarque 12.1. Puisque g est positive, on aura selon les cas :

$$a) \quad \lim_{x \rightarrow b^-} \int_x^b g(t) dt = 0, \quad b) \quad \lim_{x \rightarrow b^-} \int_a^x g(t) dt = +\infty.$$

Remarque 12.2. Dans le cas a), on déduit des hypothèses la convergence de $\int_a^b f(t) dt$.

i) L'hypothèse $f(t) = o_{t \rightarrow b^-}(g(t))$ implique $|f(t)| = o_{t \rightarrow b^-}(g(t))$. Le corollaire « petit o » montre alors que $\int_a^b |f(t)| dt$ converge. Autrement dit, l'intégrale $\int_a^b f(t) dt$ converge absolument.

ii) C'est une conséquence directe du théorème d'équivalence.

12 Propriétés asymptotiques

Dans le cas b), les choses sont un peu différentes :

- i) L'intégrale $\int_a^b f(t)dt$ peut être convergente, ou non. Vu la remarque précédente, l'énoncé n'est donc intéressant que dans le cas où $\int_a^b f(t)dt$ diverge.
- ii) Le théorème d'équivalence montre que $\int_a^b f(t)dt$ diverge.

Lemme 12.1. Soient deux fonctions $\phi \in \mathcal{C}([a, b[, \mathbb{R})$ et $\psi \in \mathcal{C}([a, b[, \mathbb{R}_+)$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

$$(P_1) \quad \phi(t) = o_{t \rightarrow b^-}(\psi(t)),$$

$$(P_2) \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists c_\varepsilon \in [a, b[\quad \forall t \in [c_\varepsilon, b[\quad |\phi(t)| \leq \varepsilon \psi(t).$$

Démonstration. Adapter la preuve du lemme 7.1. □

Démonstration du théorème 12.1. On passe en revue les différentes situations.

- Le cas a) i). Fixons $\varepsilon > 0$. Puisque $f(t) = o_{t \rightarrow b^-}(g(t))$, on sait qu'il existe $c_\varepsilon \in [a, b[$ tel que

$$\forall t \in [c_\varepsilon, b[\quad |f(t)| \leq \varepsilon g(t).$$

Soit $x \in [c_\varepsilon, b[$. Comme $\int_x^b g(t)dt$ converge, on en déduit que $\int_x^b |f(t)|dt$ converge, avec

$$\int_x^b |f(t)|dt \leq \varepsilon \int_x^b g(t)dt.$$

Comme $\int_x^b f(t)dt$ converge absolument, on en déduit que

$$\left| \int_x^b f(t)dt \right| \leq \int_x^b |f(t)|dt \leq \varepsilon \int_x^b g(t)dt.$$

On vient d'établir

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists c_\varepsilon \in [a, b[\quad \forall x \in [c_\varepsilon, b[\quad \left| \int_x^b f(t)dt \right| \leq \varepsilon \int_x^b g(t)dt.$$

C'est l'assertion (P₂) du lemme 12.1 donc la propriété (12.1) est vérifiée.

- Le cas a) ii). Comme $f(t) \sim_{t \rightarrow b^-} g(t)$, on a $f(t) - g(t) = o_{t \rightarrow b^-}(g(t))$. Le cas i) donne

$$\int_x^b f(t) - g(t)dt = o_{x \rightarrow b^-} \left(\int_x^b g(t)dt \right).$$

Comme $\int_x^b f(t)dt$ et $\int_x^b g(t)dt$ convergent, on a

$$\int_x^b f(t)dt - \int_x^b g(t)dt = \int_x^b f(t) - g(t)dt = o_{x \rightarrow b^-} \left(\int_x^b g(t)dt \right).$$

La propriété (12.2) est donc vérifiée.

- Le cas b) i). Fixons $\varepsilon > 0$. Puisque $f(t) = o_{t \rightarrow b^-}(g(t))$, on sait qu'il existe $c_\varepsilon \in [a, b[$ tel que

$$\forall t \in [c_\varepsilon, b[\quad |f(t)| \leq \varepsilon g(t).$$

En intégrant entre c_ε et $x \in [c_\varepsilon, b[$, et en utilisant l'inégalité triangulaire

$$\left| \int_{c_\varepsilon}^x f(t) dt \right| \leq \int_{c_\varepsilon}^x |f(t)| dt \leq \varepsilon \int_{c_\varepsilon}^x g(t) dt.$$

Puisque g est positive, on peut rajouter à droite :

$$\left| \int_{c_\varepsilon}^x f(t) dt \right| \leq \varepsilon \int_a^x g(t) dt. \quad (12.5)$$

Comme $\int_a^b g(t) dt$ diverge et puisque g est positive, on a $\lim_{x \rightarrow b^-} \int_a^x g(t) dt = +\infty$ et il existe donc $d_\varepsilon \geq c_\varepsilon$ tel que si $x \geq d_\varepsilon$ alors

$$\left| \int_a^{c_\varepsilon} f(t) dt \right| \leq \varepsilon \int_a^x g(t) dt. \quad (12.6)$$

En effet, noter que le membre gauche de l'inégalité (12.6) ne dépend pas de x . Comme $\varepsilon > 0$ est arbitraire, en sommant (12.5) et (12.6), on obtient avec l'inégalité triangulaire

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists d_\varepsilon \in [a, b[\quad \forall x \in [d_\varepsilon, b[\quad \left| \int_a^x f(t) dt \right| \leq 2\varepsilon \int_a^x g(t) dt.$$

C'est l'assertion (P₂) du lemme 12.1, donc la propriété (12.3) est vérifiée.

- Le cas b) ii) se déduit de b) i), puisque $f(t) - g(t) = o_{t \rightarrow b^-}(g(t))$.

□

12.2 Exemples

Exemple 12.1. Soit $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}_+, \mathbb{R}_+)$ définie par

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}.$$

Lorsque $t \rightarrow +\infty$, on a $f(t) \sim g(t) = \frac{1}{t}$. Par ailleurs, g est une fonction positive sur $[1, +\infty[$. Son intégrale est une intégrale de Riemann divergente, donc le théorème 12.1 montre que

$$\int_1^x \frac{dt}{\sqrt{1+t^2}} \sim \int_1^x \frac{dt}{t} = \ln x,$$

lorsque $x \rightarrow +\infty$.

12 Propriétés asymptotiques

Exemple 12.2. Soit $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}_+, \mathbb{R}_+)$ définie par

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{1+t^3}}.$$

Lorsque $t \rightarrow +\infty$, on a $f(t) \sim g(t) = t^{-\frac{3}{2}}$. Par ailleurs, g est une fonction positive sur $[1, +\infty[$. Comme l'intégrale de g sur $[1, +\infty[$ converge, le théorème 12.1 implique

$$\int_x^{+\infty} \frac{dt}{\sqrt{1+t^3}} \sim \int_x^{+\infty} \frac{dt}{t^{\frac{3}{2}}} = \frac{2}{\sqrt{x}},$$

lorsque $x \rightarrow +\infty$.

Exemple 12.3. Cherchons un équivalent de la queue d'une intégrale de Gauss :

$$\int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt.$$

Pour tous $y > x > 0$, une intégration par parties donne

$$\int_x^y e^{-t^2} dt = \int_x^y \frac{-2te^{-t^2}}{-2t} dt = \left[\frac{e^{-t^2}}{-2t} \right]_x^y - \int_x^y \frac{e^{-t^2}}{2t^2} dt.$$

Puisque les intégrales de gauche et de droite sont convergentes, le passage à la limite $y \rightarrow +\infty$ est justifié et donne

$$\int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{e^{-x^2}}{2x} - \int_x^{+\infty} \frac{e^{-t^2}}{2t^2} dt. \quad (12.7)$$

Par ailleurs, comme on a

$$\frac{e^{-t^2}}{2t^2} = o_{t \rightarrow +\infty}(e^{-t^2}),$$

le théorème 12.1 montre que

$$\int_x^{+\infty} \frac{e^{-t^2}}{2t^2} dt = o_{x \rightarrow +\infty} \left(\int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt \right).$$

Par conséquent,

$$\frac{e^{-x^2}}{2x} = \int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt + o_{x \rightarrow +\infty} \left(\int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt \right).$$

On en conclut que

$$\int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt \sim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-x^2}}{2x}.$$

Remarque 12.3. Il est possible d'obtenir un développement asymptotique comportant un nombre arbitraire de termes, en répétant l'intégration par parties.

13 Quelques calculs d'intégrales et de séries

On regroupe dans ce chapitre quelques résultats classiques. Les preuves ne sont pas toujours les plus rapides, mais utilisent exclusivement les outils vus dans ce cours. Elles sont données à titre d'illustration. Aucune connaissance sur les intégrales à paramètre, les séries de Fourier, etc... n'est utilisée.

13.1 Intégrales de Wallis

Ce sont les intégrales définies pour tout $n \in \mathbb{N}$ par

$$I_n = \int_0^{\pi/2} (\cos t)^n dt, \quad J_n = \int_0^{\pi/2} (\sin t)^n dt.$$

Proposition 13.1. Les suites $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(J_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont égales, décroissantes minorées par 0.

Démonstration. En utilisant le changement de variable $t = \pi/2 - u$,

$$\int_0^{\pi/2} (\cos t)^n dt = - \int_{\pi/2}^0 \left[\cos \left(\frac{\pi}{2} - u \right) \right]^n du = \int_0^{\pi/2} (\sin u)^n du.$$

Pour tout $t \in [0, \pi/2]$ on sait que $0 \leq \cos t \leq 1$ donc

$$\forall t \in [0, \pi/2] \quad 0 \leq (\cos t)^{n+1} \leq (\cos t)^n$$

c'est-à-dire $0 \leq I_{n+1} \leq I_n$, et même $0 < I_{n+1} \leq I_n$, puisque $\cos^n$ est une fonction continue positive non identiquement nulle. $\square$

Proposition 13.2. • Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a

$$(n+2)I_{n+2} = (n+1)I_n. \quad (13.1)$$

• Lorsque $n \rightarrow +\infty$, on a

$$I_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}. \quad (13.2)$$

• Pour tout $k \in \mathbb{N}$, on a les « formules de Wallis »

$$I_{2k} = \frac{(2k)!}{2^{2k}(k!)^2} \frac{\pi}{2}, \quad I_{2k+1} = \frac{2^{2k}(k!)^2}{(2k+1)!}. \quad (13.3)$$

13 Quelques calculs d'intégrales et de séries

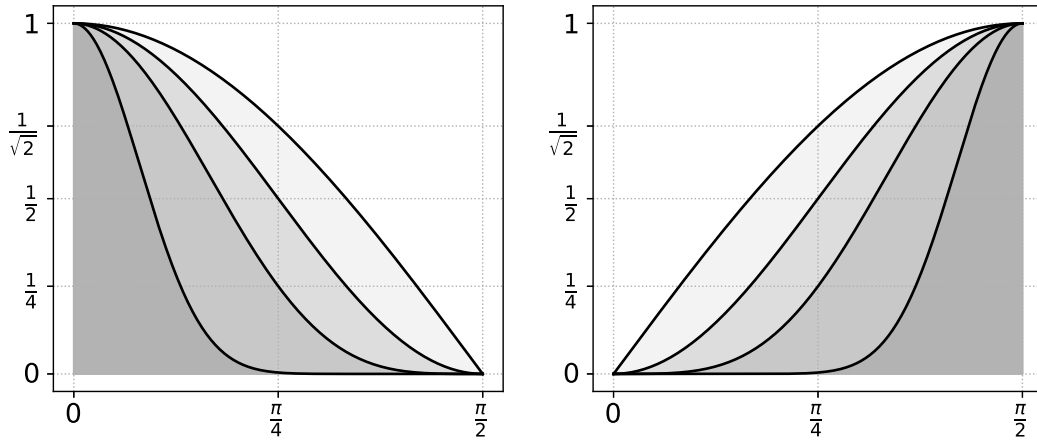


FIGURE 13.1 – Représentation graphique des intégrales I_n (à gauche) et J_n (à droite) pour les entiers $n \in \{1, 2, 4, 16\}$. On peut y lire la symétrie ($I_n = J_n$), la positivité et la décroissance. Ce schéma suggère de plus que (I_n) et (J_n) convergent vers 0.

Démonstration. Fixons $n \in \mathbb{N}$. En intégrant par parties,

$$\begin{aligned} I_{n+2} &= \int_0^{\pi/2} (\cos t)^{n+1} (\cos t) dt = \left[(\cos t)^{n+1} (\sin t) \right]_0^{\pi/2} + \int_0^{\pi/2} (n+1)(\cos t)^n (\sin t)^2 dt \\ &= 0 + (n+1)I_n - (n+1)I_{n+2}. \end{aligned}$$

Ceci permet d'obtenir $(n+2)I_{n+2} = (n+1)I_n$, c'est le premier point. Notons maintenant

$$S_n = (n+1)I_{n+1}I_n.$$

On voit alors que

$$S_{n+1} = (n+2)I_{n+2}I_{n+1} = (n+1)I_nI_{n+1} = S_n.$$

Autrement dit, la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est constante et conserve la valeur

$$S_n = S_0 = I_1I_0 = \frac{\pi}{2}. \quad (13.4)$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a vu que

$$I_{n+2} \leq I_{n+1} \leq I_n.$$

Il est possible de diviser par $I_n > 0$. En utilisant (13.1),

$$\frac{n+2}{n+1} = \frac{I_{n+2}}{I_n} \leq \frac{I_{n+1}}{I_n} \leq 1,$$

ce qui montre que $I_{n+1} \sim I_n$ lorsque $n \rightarrow +\infty$. En revenant à la suite auxiliaire $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et en utilisant (13.4),

$$\frac{\pi}{2} = S_n = (n+1)I_{n+1}I_n \sim nI_n^2.$$

On en déduit que $\lim \sqrt{nI_n^2} = \sqrt{\pi/2}$, ce qui donne l'équivalent (13.2).

Montrons par récurrence sur $k \in \mathbb{N}$ l'égalité

$$I_{2k} = \frac{(2k)!}{2^{2k}(k!)^2} \frac{\pi}{2}.$$

On commence par noter que $I_0 = \pi/2$, ce qui est la valeur attendue avec la convention $0! = 1$. Supposons ensuite la relation vraie pour un certain $k \in \mathbb{N}$. En utilisant (13.1)

$$I_{2k+2} = \frac{2k+1}{2k+2} I_{2k},$$

puis en utilisant la relation de récurrence

$$\begin{aligned} I_{2k+2} &= \frac{2k+1}{2(k+1)} \frac{(2k)!}{2^{2k}(k!)^2} \frac{\pi}{2} \\ &= \frac{(2k+2)(2k+1)}{4(k+1)^2} \frac{(2k)!}{2^{2k}(k!)^2} \frac{\pi}{2} \\ &= \frac{(2(k+1))!}{2^{2(k+1)}((k+1)!)^2} \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

La relation sur les termes impaires s'obtient de façon analogue. □

13.2 Formule de Stirling

Théorème 13.1 (formule de Stirling).

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

Démonstration. D'après le théorème 5.5, on sait déjà qu'il existe une constante $C > 0$ telle que

$$n! \sim C \sqrt{n} \left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

On injecte cet équivalent dans l'une des formules (13.3) pour obtenir

$$I_{2k} = \frac{(2k)!}{2^{2k}(k!)^2} \frac{\pi}{2} \sim \frac{C \sqrt{2k} (2k)^{2k} e^{-2k}}{2^{2k} C^2 (\sqrt{k})^2 k^{2k} e^{-2k}} \frac{\pi}{2} = \frac{\sqrt{2}}{C \sqrt{k}} \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{C \sqrt{2k}}.$$

En utilisant la limite de I_{2k} qui a été obtenue en (13.2), il vient lorsque $k \rightarrow +\infty$

$$\sqrt{\frac{\pi}{4k}} \sim I_{2k} \sim \frac{\pi}{C \sqrt{2k}}.$$

On en conclut que $C = \sqrt{2\pi}$. □

13.3 Intégrale de Gauss

Théorème 13.2 (intégrale de Gauss).

$$\int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

13 Quelques calculs d'intégrales et de séries

Démonstration. D'après la formule de Taylor-Lagrange appliquée à la fonction $\exp$, pour tout $x \in \mathbb{R}$, il existe un réel $|\theta_x| < |x|$ tel que

$$e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + \frac{x^{n+1} e^{\theta_x}}{(n+1)!}.$$

Le terme de droite tend vers 0 lorsque $n \rightarrow +\infty$, donc

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad e^x = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!}.$$

En utilisant la positivité,

$$\forall n \in \mathbb{N}^* \quad \forall x \in [0, 1] \quad 1 + x \leq \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} \leq \sum_{k=0}^n x^k.$$

En passant à la limite $n \rightarrow +\infty$, cet encadrement devient

$$\forall x \in [0, 1[\quad 1 + x \leq e^x \leq \frac{1}{1-x}.$$

Ce sont des réels > 0 , donc en passant à l'inverse

$$\forall x \in [0, 1[\quad 1 - x \leq e^{-x} \leq \frac{1}{1+x}.$$

En substituant x^2 à x ,

$$\forall x \in [0, 1[\quad 1 - x^2 \leq e^{-x^2} \leq \frac{1}{1+x^2}.$$

En prenant une puissance n -ième,

$$\forall n \in \mathbb{N}^* \quad \forall x \in [0, 1[\quad (1 - x^2)^n \leq e^{-nx^2} \leq \frac{1}{(1+x^2)^n}.$$

En intégrant ces fonctions sur $[0, 1]$,

$$\forall n \in \mathbb{N}^* \quad \int_0^1 (1 - x^2)^n dx \leq \int_0^1 e^{-nx^2} dx \leq \int_0^1 \frac{dx}{(1+x^2)^n}.$$

En utilisant les changements de variable respectifs $x = \sin u$, $x = u/\sqrt{n}$ et $x = \tan u$,

$$\int_0^{\pi/2} (\cos u)^{2n+1} du \leq \frac{1}{\sqrt{n}} \int_0^{\sqrt{n}} e^{-u^2} du \leq \int_0^{\pi/2} (\cos u)^{2n-2} du.$$

On reconnaît des intégrales de Wallis :

$$\sqrt{n} I_{2n+1} \leq \int_0^{\sqrt{n}} e^{-u^2} du \leq \sqrt{n} I_{2n-2}.$$

Mais on sait que $\sqrt{n} I_n \sim \sqrt{\pi/2}$, et le théorème des gendarmes permet de conclure. □

On propose une autre démonstration du théorème 13.2. Elle consiste à utiliser l'équivalent $I_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$ obtenu pour les intégrales de Wallis, ainsi que l'équivalent ci-dessous.

Proposition 13.3. Lorsque $n \rightarrow +\infty$, on a

$$I_n \sim \sqrt{\frac{2}{n}} \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt .$$

Remarque 13.1. Comme le suggère la figure 13.1, l'intégrale I_n « se concentre » au voisinage de 0, dans le sens où, pour tout $a \in]0, \frac{\pi}{2}]$, on a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^{\frac{\pi}{2}} (\cos t)^n dt = 0 .$$

Mais lorsque $t \rightarrow 0^+$,

$$\ln(\cos(t)) = \ln\left(1 - \frac{1}{2}t^2 + o_{t \rightarrow 0}(t^3)\right) = -\frac{1}{2}t^2 + o_{t \rightarrow 0}(t^3) . \quad (13.5)$$

Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$

$$(\cos t)^n = \exp(n \ln(\cos(t))) = \exp\left(-\frac{1}{2}nt^2 + no_{t \rightarrow 0}(t^3)\right) .$$

Si l'on supprime le reste, cela donne l'intégrale

$$J_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \exp\left(-\frac{1}{2}nt^2\right) dt .$$

Or, à l'aide du changement de variables $t = u\sqrt{\frac{2}{n}}$, on obtient l'équivalent souhaité

$$J_n = \sqrt{\frac{2}{n}} \int_0^{\frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{n}{2}}} e^{-u^2} du \sim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{2}{n}} \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt .$$

Démonstration. Il va s'agir de gérer la présence du reste. Pour cela, on découpe

$$I_n = \int_0^{n^{-\lambda}} (\cos t)^n dt + \int_{n^{-\lambda}}^{\frac{\pi}{2}} (\cos t)^n dt , \quad (13.6)$$

avec $\lambda > 0$ un réel bien choisi. Etudions d'abord la seconde intégrale. Puisque $t \mapsto (\cos t)^n$ est positive décroissante sur $[0, \frac{\pi}{2}]$,

$$0 \leq \int_{n^{-\lambda}}^{\frac{\pi}{2}} (\cos t)^n dt \leq \int_{n^{-\lambda}}^{\frac{\pi}{2}} (\cos(n^{-\lambda}))^n dt \leq \frac{\pi}{2} \exp(n \ln(\cos(n^{-\lambda}))) .$$

Puisque $\lambda > 0$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^{-\lambda} = 0$, donc d'après le développement limité (13.5),

$$0 \leq \int_{n^{-\lambda}}^{\frac{\pi}{2}} (\cos t)^n dt \leq \frac{\pi}{2} \exp\left(-\frac{1}{2}n^{1-2\lambda}\right) \exp(o_{n \rightarrow +\infty}(n^{1-3\lambda})) . \quad (13.7)$$

On étudie séparément les deux exponentielles dans le produit du majorant.

13 Quelques calculs d'intégrales et de séries

- Si l'on choisit $\lambda < \frac{1}{2}$, alors $1 - 2\lambda > 0$ et $\exp(-\frac{1}{2}n^{1-2\lambda}) = o_{n \rightarrow +\infty}(\frac{1}{\sqrt{n}})$.
- Si l'on choisit $\lambda > \frac{1}{3}$, alors $1 - 3\lambda < 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \exp(o_{n \rightarrow +\infty}(n^{1-3\lambda})) = 1$.

Les deux conditions ne sont pas incompatibles et il est donc possible de choisir $\lambda \in]\frac{1}{2}, \frac{1}{3}[$. Dans ce cas, l'encadrement (13.7) donne par le théorème des gendarmes

$$\int_{n^{-\lambda}}^{\frac{\pi}{2}} (\cos t)^n dt = o_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} \right). \quad (13.8)$$

Passons à la première intégrale de la somme (13.6). Notons $\varepsilon : [0, \frac{\pi}{2}] \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$\varepsilon(t) = \frac{\ln(\cos(t)) + \frac{1}{2}t^2}{t^3}$$

pour tout $t \in]0, \frac{\pi}{2}]$ et $\varepsilon(0) = 0$. D'après le DL (13.5), si $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$ alors

$$\ln(\cos(t)) = -\frac{1}{2}t^2 + t^3\varepsilon(t)$$

et $\lim_0 \varepsilon = 0$. Avec cette notation,

$$\int_0^{n^{-\lambda}} (\cos t)^n dt = \int_0^{n^{-\lambda}} \exp\left(-\frac{1}{2}nt^2\right) \exp(nt^3\varepsilon(t)) dt.$$

Par construction, $\lim_0 \varepsilon = 0$ et comme $\lambda > 0$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^{-\lambda} = 0$. Par conséquent, il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que si $n \geq n_0$ alors pour tout $t \in [0, n^{-\lambda}]$, on a $|\varepsilon(t)| \leq 1$. Dans ce cas,

$$\begin{aligned} 0 &\leq nt^3 \leq n^{1-3\lambda}, \\ -n^{1-3\lambda} &\leq nt^3\varepsilon(t) \leq n^{1-3\lambda}, \\ \exp(-n^{1-3\lambda}) &\leq \exp(nt^3\varepsilon(t)) \leq \exp(n^{1-3\lambda}), \\ \exp\left(-\frac{1}{2}nt^2\right) \exp(-n^{1-3\lambda}) &\leq \exp\left(-\frac{1}{2}nt^2\right) \exp(nt^3\varepsilon(t)) \leq \exp\left(-\frac{1}{2}nt^2\right) \exp(n^{1-3\lambda}), \end{aligned}$$

en utilisant en particulier la croissance de $\exp$. Ainsi, pour tout $n \geq n_0$

$$\exp(-n^{1-3\lambda}) \int_0^{n^{-\lambda}} \exp\left(-\frac{1}{2}nt^2\right) dt \leq \int_0^{n^{-\lambda}} (\cos t)^n dt \leq \exp(n^{1-3\lambda}) \int_0^{n^{-\lambda}} \exp\left(-\frac{1}{2}nt^2\right) dt.$$

Comme $\lambda > \frac{1}{3}$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \exp(-n^{1-3\lambda}) = 1$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \exp(n^{1-3\lambda}) = 1$. On en conclut que

$$\int_0^{n^{-\lambda}} (\cos t)^n dt \sim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{n^{-\lambda}} \exp\left(-\frac{1}{2}nt^2\right) dt.$$

Avec le changement de variables $t = u\sqrt{\frac{2}{n}}$, il vient

$$\int_0^{n^{-\lambda}} \exp\left(-\frac{1}{2}nt^2\right) dt = \sqrt{\frac{2}{n}} \int_0^{\frac{n^{\frac{1}{2}-\lambda}}{\sqrt{2}}} \exp\left(-\frac{1}{2}t^2\right) dt.$$

Comme $\lambda < \frac{1}{2}$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^{\frac{1}{2}-\lambda} = +\infty$, d'où

$$\int_0^{n^{-\lambda}} \exp\left(-\frac{1}{2}nt^2\right) dt \sim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{2}{n}} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}t^2} dt.$$

Conclure en combinant cet équivalent avec (13.8) à l'aide du v) de la proposition 1.2. $\square$

13.4 Somme des inverses des carrés

Théorème 13.3.

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Il existe de multiples preuve de cette égalité. L'une des plus simples est basée sur l'étude des intégrales définies pour tout $n \in \mathbb{N}$ par

$$A_n = \int_0^{\pi/2} (\cos t)^{2n} dt, \quad B_n = \int_0^{\pi/2} t^2 (\cos t)^{2n} dt.$$

Le théorème se déduit de deux lemmes.

Lemme 13.1. Pour tout entier $n \geq 1$,

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6} - \frac{2B_n}{A_n}.$$

Démonstration. On reconnaît une intégrale de Wallis $A_n = I_{2n}$ avec les notations ci-dessus. En intégrant par parties, pour $n \geq 1$

$$\begin{aligned} A_n &= \int_0^{\pi/2} (\cos t)(\cos t)^{2n-1} dt \\ &= (2n-1) \int_0^{\pi/2} (\sin t)^2 (\cos t)^{2n-2} dt \\ &= (2n-1) \int_0^{\pi/2} (1 - \cos^2 t)(\cos t)^{2n-2} dt = (2n-1)(A_{n-1} - A_n), \end{aligned} \tag{13.9}$$

ce qui donne la relation déjà vue plus haut

$$2nA_n = (2n-1)A_{n-1}. \tag{13.10}$$

Intégrons à nouveau par parties, mais d'une autre manière. Pour $n \geq 1$,

$$\begin{aligned} A_n &= \int_0^{\pi/2} 1 \cdot (\cos t)^{2n} dt = \left[t(\cos t)^{2n} \right]_0^{\pi/2} + 2n \int_0^{\pi/2} t(\sin t)(\cos t)^{2n-1} dt \\ &= 2n \int_0^{\pi/2} t[(\sin t)(\cos t)^{2n-1}] dt. \end{aligned}$$

Encore une fois, pour faire apparaître les B_n :

$$\begin{aligned} A_n &= n \left[t^2 (\sin t)(\cos t)^{2n-1} \right]_0^{\pi/2} - n \int_0^{\pi/2} t^2 [(\cos t)(\cos t)^{2n-1} - (2n-1)(\sin t)^2 (\cos t)^{2n-2}] dt \\ &= -n \int_0^{\pi/2} t^2 [2n(\cos t)^{2n} - (2n-1)(\cos t)^{2n-2}] dt \\ &= -2n^2 B_n + n(2n-1)B_{n-1}. \end{aligned} \tag{13.11}$$

13 Quelques calculs d'intégrales et de séries

Puisque $A_n > 0$, on peut diviser (13.11) par $n^2 A_n$, ce qui donne

$$\frac{1}{n^2} = \frac{A_n}{n^2 A_n} = \frac{2n-1}{n} \frac{B_{n-1}}{A_n} - 2 \frac{B_n}{A_n}.$$

En utilisant (13.10), on obtient

$$\frac{1}{n^2} = 2 \frac{B_{n-1}}{A_{n-1}} - 2 \frac{B_n}{A_n}.$$

Ceci permet de faire apparaître la somme télescopique

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = \sum_{k=1}^n \left(2 \frac{B_{k-1}}{A_{k-1}} - 2 \frac{B_k}{A_k} \right) = 2 \frac{B_0}{A_0} - 2 \frac{B_n}{A_n}.$$

C'est l'identité recherchée. Il ne reste plus qu'à calculer les intégrales

$$A_0 = \int_0^{\pi/2} dt = \frac{\pi}{2}, \quad B_0 = \int_0^{\pi/2} t^2 dt = \frac{\pi^3}{24},$$

pour conclure. □

Lemme 13.2. Pour tout entier $n \geq 1$,

$$\frac{B_n}{A_n} \leq \frac{\pi^2}{8(n+1)}.$$

Démonstration. Avec la majoration $t \leq \pi \sin(t)/2$ valable pour $t \in [0, \pi/2]$, voir figure (13.2),

$$B_n = \int_0^{\pi/2} t^{2n} (\cos t)^{2n} dt \leq \int_0^{\pi/2} \left(\frac{\pi \sin t}{2} \right)^{2n} (\cos t)^{2n} dt.$$

Le résultat s'en déduit, à l'aide de (13.9). □

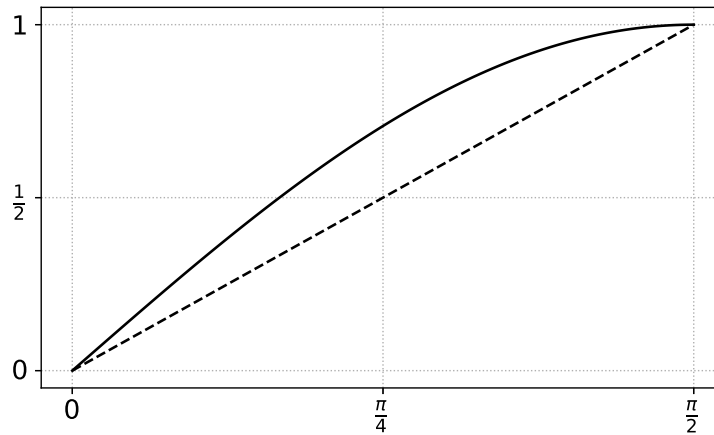


FIGURE 13.2 – Graphes de la fonction sin et de $t \mapsto 2t/\pi$.